

Aula 10

CBM-PE (Oficial) Matemática

Autor:

**Equipe Exatas Estratégia
Concursos**

06 de Maio de 2026

Índice

1) Função do 1º Grau	3
2) Domínio e Imagem	10
3) Coeficientes	15
4) Gráfico da Função do 1º Grau	32
5) Classificação da Função do 1º Grau	41
6) Raiz da Função do 1º Grau	45
7) Estudo dos Sinais	49
8) Questões que Abordam Função do 1º Grau	56
9) Resumo - Questões que Abordam Função do 1º Grau	63
10) Questões Comentadas - Função do Primeiro Grau - Multibancas	68
11) Questões Comentadas - Domínio e Imagem - Multibancas	76
12) Questões Comentadas - Coeficientes - Multibancas	79
13) Questões Comentadas - Gráfico da Função do 1º Grau - Multibancas	91
14) Questões Comentadas - Classificação da Função do 1º Grau - Multibancas	105
15) Questões Comentadas - Raiz da Função do 1º Grau - Multibancas	114
16) Questões Comentadas - Estudo dos Sinais - Multibancas	119
17) Questões Comentadas - Questões que Abordam Função do 1º Grau - Multibancas	122
18) Lista de Questões - Função do Primeiro Grau - Multibancas	136
19) Lista de Questões - Domínio e Imagem - Multibancas	140
20) Lista de Questões - Coeficientes - Multibancas	143
21) Lista de Questões - Gráfico da Função do 1º Grau - Multibancas	148
22) Lista de Questões - Classificação da Função do 1º Grau - Multibancas	154
23) Lista de Questões - Raízes da Função do 1º Grau - Multibancas	158
24) Lista de Questões - Estudo dos Sinais - Multibancas	161
25) Lista de Questões - Questões que Abordam Função do 1º Grau - Multibancas	163



FUNÇÃO DO 1º GRAU

A **Função polinomial do 1º Grau** (ou Função Afim) é uma função de $f: R \rightarrow R$ descrita pela seguinte lei de formação matemática:

$$f(x) = ax + b$$

Onde, **a** e **b** são os **coeficientes** determinados por números reais e $a \neq 0$.

A Função do 1º Grau define a relação entre as variáveis x e y , ou seja, para cada valor dado a x , determina-se o valor de y .

"Mas professor, na fórmula acima eu não estou vendo onde está o y ".

Lembrando, caro Aluno, que, conforme estudamos na aula de introdução às funções, **$f(x)$ pode ser representado por y** . Então, a Função do 1º Grau pode ser definida por:

$$f(x) = ax + b \text{ ou } y = ax + b$$

Obs: Esta função é definida como de 1º Grau porque **o maior expoente** da variável x é 1.



EXEMPLIFICANDO

São exemplos de Funções do 1º Grau:

✚ **Ex₁:** $y = 5x + 3$

Onde: $a = 5$ e $b = 3$.

✚ **Ex₂:** $f(x) = 4 + 11x$

Onde: $a = 11$ e $b = 4$.



Observe que neste exemplo a "ordem" de apresentação da função foi invertida. E nada impede que seja. Mas tenha sempre em mente que o coeficiente a é o coeficiente que "acompanha" o x , isto é, que o multiplica. Estudaremos estes dois coeficientes mais à frente na aula.

✚ **Ex₃:** $y = 8x$

Onde: $a = 8$ e $b = 0$.

Veja que $y = 8x$ é o mesmo que escrever $y = 8x + 0$. Logo, $a = 8$ e $b = 0$.

✚ **Ex₄:** $f(x) = -3 - 7x$

Onde: $a = -7$ e $b = -3$.

✚ **Ex₅:** $y = \frac{4x+7}{3}$

Observe que a fórmula pode ser escrita do seguinte modo:

$$y = \frac{4x + 7}{3} = \frac{4x}{3} + \frac{7}{3}$$

Onde: $a = 4/3$ e $b = 7/3$.

✚ **Ex₆:** $4x + 2y + 8 = 0$



Não é muito comum em questões de álgebra que as bancas forneçam a **equação geral da reta** igual ao exemplo acima. Isso é mais cobrado na parte de geometria analítica. Mas pode acontecer do enunciado fornecer a equação geral da reta.

Nesses casos, teremos que **isolar a variável y** e encontrar a equação nos "moldes" que vimos no início da teoria. Acompanhe e perceberá que é bem tranquilo.

$$4x + 2y + 8 = 0$$



Isolamos y de um lado da fórmula:

$$2y = -4x - 8$$

O numeral 2 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo:

$$2y = -4x - 8$$

$$y = \frac{-4x}{2} - \frac{8}{2} \rightarrow y = -2x - 4$$

Onde: $a = -2$ e $b = -4$.

Resolveremos algumas questões de concursos que trabalham com esse conceito inicial de Função do 1º Grau.



(PM PI - 2021) Dada a função $f(x) = 7x + 10$. Qual o valor de x quando $f(x)$ é igual a 24:

- a) 0
- b) 1
- c) 2
- d) 3
- e) 4

Comentários:

A banca buscar saber qual o valor de x quando $f(x) = 24$. Vamos substituir esse valor na fórmula dada e calcular o valor de x .

$$f(x) = 7x + 10$$

$$24 = 7x + 10$$

$$7x = 24 - 10$$

$$7x = 14$$

$$x = \frac{14}{7} \rightarrow x = 2$$



Logo, quando $x = 2$, $f(x) = 24$.

Gabarito: Alternativa C

(Pref. Santo Augusto - 2020) Considerando as seguintes frações: $f(x) = 2x + 8$ e $g(x) = 3x - 2$, assinale a alternativa que apresenta o resultado de $f(6)/g(2)$.

- a) 3
- b) 5
- c) 8
- d) 16
- e) 24

Comentários:

Vamos calcular separadamente o valor de $f(6)$ e de $g(2)$.

 $f(6)$

Para saber o valor de $f(6)$, substituiremos $x = 6$ na função $f(x)$:

$$f(x) = 2x + 8$$

$$f(6) = 2 \times 6 + 8$$

$$f(6) = 12 + 8 \rightarrow \boxed{f(6) = 20}$$

 $g(2)$

Para encontrarmos o valor de $g(2)$, substituiremos $x = 2$ na função $g(x)$:

$$g(x) = 3x - 2$$

$$g(2) = 3 \times 2 - 2$$

$$g(2) = 6 - 2 \rightarrow \boxed{g(2) = 4}$$

De posse de $f(6)$ e de $g(2)$, calculamos $f(6)/g(2)$.

$$\frac{f(6)}{g(2)} = \frac{20}{4} \rightarrow \boxed{\frac{f(6)}{g(2)} = 5}$$

Gabarito: Alternativa B



(Pref. Imbé - 2020) Se $f(2) = 10$ em $f(x) = \frac{x-b}{5}$, então o valor de “ b ” será:

- a) 10
- b) 5
- c) -5
- d) 48
- e) -48

Comentários:

O enunciado nos informa que $f(2) = 10$, ou seja, quando $x = 2$, $f(x) = 10$. Vamos substituir esses dados na função do primeiro grau dada e calcular o valor de “ b ”:

$$f(x) = \frac{x-b}{5}$$

$$f(2) = \frac{2-b}{5}$$

$$10 = \frac{2-b}{5}$$

$$2-b = 10 \times 5$$

$$2-b = 50$$

$$b = 2 - 50 \rightarrow \mathbf{b = -48}$$

Gabarito: Alternativa E

(Pref. Bagé - 2020) Se $f(3) = 16$ em $f(x) = ax + 4$, então o valor de $\sqrt{a}$ será:

- a) 10
- b) 8
- c) 6
- d) 4
- e) 2

Comentários:

O enunciado nos informa que $f(3) = 16$. Substituindo na função e calculando o Coeficiente a teremos:



$$f(x) = ax + 4$$

$$f(3) = a \times 3 + 4$$

$$16 = 3a + 4$$

$$3a = 16 - 4$$

$$3a = 12$$

$$a = \frac{12}{3} \rightarrow a = 4$$



Cuidado para não marcar a Alternativa D. Observe que a banca nos questiona o valor de $\sqrt{a}$ e não de a .

$$\sqrt{a} = \sqrt{4} \rightarrow \sqrt{a} = 2$$

Gabarito: Alternativa E

(Pref. Sudoeste- 2020) Seja f uma função do 1º grau real de variável real, definida por $f(x) = ax + b$. Se $f(1) = 4$ e $f(2) = 7$, calcule o valor de $a^3 + b^3$.

- a) 32
- b) 28
- c) 36
- d) 42

Comentários:

Começamos a complicar um poquinho. Como falei, as bancas irão usar a ideia da função do 1º grau para os mais diversos estilos de questões.

A banca nos informa que $f(1) = 4$ e $f(2) = 7$. Vamos substituir esses dados na lei de formação da função:

$$f(1) = 4$$

$$f(x) = ax + b$$



$$4 = a \times 1 + b$$

$$4 = a + b \text{ Equação (I)}$$

$$\text{f(2)} = 7$$

$$f(x) = ax + b$$

$$7 = a \times 2 + b$$

$$7 = 2a + b \text{ Equação (II)}$$

Perceba que temos um sistema com 2 equações e 2 incógnitas para resolver.

Iremos isolar o coeficiente b na Equação (I):

$$4 = a + b \rightarrow \boxed{b = 4 - a}$$

e substituir tal valor na Equação (II):

$$7 = 2a + b$$

$$7 = 2a + 4 - a$$

$$7 - 4 = 2a - a \rightarrow \boxed{a = 3}$$

De posse de a , calculamos b :

$$b = 4 - a$$

$$b = 4 - 3 \rightarrow \boxed{b = 1}$$

Logo,

$$a^3 + b^3 = 3^3 + 1^3 = 27 + 1 \rightarrow \boxed{a^3 + b^3 = 28}$$

Gabarito: Alternativa B



DOMÍNIO E IMAGEM

Domínio

Na função do primeiro do grau (e em qualquer função genérica), o **domínio** é composto pelos **valores que a variável x pode assumir**.

O **domínio da função afim** é o Conjuntos dos números Reais. Ou seja, x pode assumir qualquer valor na reta Real.

$$D(f) = x \in R$$

Imagem

A **Imagem da função afim** definida por $f(x) = y = ax + b$ é, assim como o Domínio, composta pelo Conjunto dos números Reais.

Em outras palavras, a **Imagem** é o valor que y assume dado um valor de x . E, conforme falamos acima, y pode ter qualquer valor dentre os números Reais.

$$I(f) = R$$



Resumindo, os valores de x são o **Domínio** da função, enquanto que os valores de y (dado esses valores de x) são chamados de **Imagem** da função.



(Pref. Tramandaí - 2021) A partir de uma função $f(x) = 2x - 13$ de $R \rightarrow R$, qual elemento do domínio tem imagem igual a 3?



- a) 10
- b) 8
- c) 6
- d) 5

Comentários:

A banca nos questiona qual o valor de x (elemento do domínio) que tem resultado $y = 3$ (imagem). Vamos substituir $y = 3$:

$$f(x) = y = 2x - 13$$

$$3 = 2x - 13$$

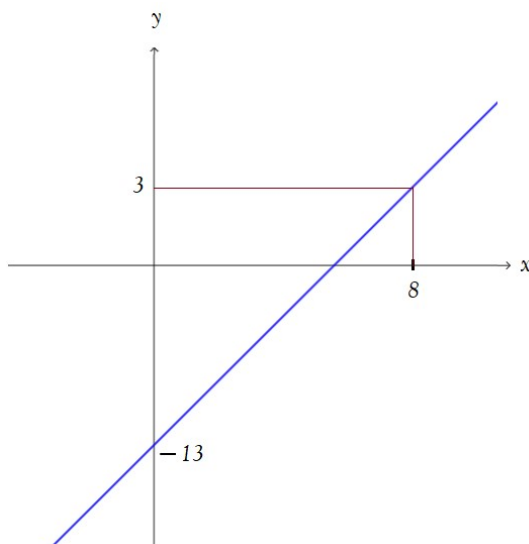
$$2x = 3 + 13$$

$$2x = 16$$

$$x = \frac{16}{2} \rightarrow x = 8$$

Então, o elemento do domínio $x = 8$, tem como Imagem o valor $y = 3$.

Ainda iremos estudar o gráfico da função do primeiro grau. Mas, para já ir adiantando, seria igual a:



Perceba que, quando $x = 8$ (domínio), $y = 3$ (imagem).

Gabarito: Alternativa **B**



(Pref. Santo Augusto - 2020) A partir da seguinte função:

$$f(x) = \frac{3x + 6}{4}$$

qual das alternativas abaixo apresenta um elemento do domínio que fará com que a imagem pertença ao conjunto dos números naturais?

- a) -1
- b) -2
- c) 0
- d) 1
- e) 3

Comentários:

A banca nos questiona qual o valor de x (dentre as alternativas) que irá gerar um valor de y natural. Vamos substituir os valores:

- $x = -1$

$$f(-1) = \frac{3 \times (-1) + 6}{4} = \frac{-3 + 6}{4} = \frac{3}{4} \rightarrow f(-1) = 0,75$$

- $x = -2$

$$f(-2) = \frac{3 \times (-2) + 6}{4} = \frac{-6 + 6}{4} = \frac{0}{4} \rightarrow f(-2) = 0$$

- $x = 0$

$$f(0) = \frac{3 \times 0 + 6}{4} = \frac{0 + 6}{4} = \frac{6}{4} \rightarrow f(0) = 1,5$$

- $x = 1$

$$f(1) = \frac{3 \times 1 + 6}{4} = \frac{3 + 6}{4} = \frac{9}{4} \rightarrow f(1) = 2,25$$

- $x = 3$

$$f(3) = \frac{3 \times 3 + 6}{4} = \frac{9 + 6}{4} = \frac{15}{4} \rightarrow f(3) = 3,75$$



Observe que, dentre as alternativas, a única que produz um valor de y Natural é $x = -2$.

Lembrando que os números **Naturais** são os Inteiros positivos, isto é, $N = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$.

Obs: Na hora da prova você não precisa perder tempo com as contas. Quando chegasse no resultado fracionário, por exemplo, $3/4$, você já saberia de antemão que essa divisão não seria "exata" e isso não iria gerar um número Natural. Já poderia pular para a próxima tentativa/alternativa.

Dito isto,

Gabarito: Alternativa **B**

(Pref. Mostardas - 2021) Na função $f(x) = x - 89$, o conjunto imagem é o conjunto:

- a) $[-89, 0]$.
- b) $[0, 89]$.
- c) $(0, 89)$.
- d) *Reais*.

Comentários:

Observe que **a banca não restringe os valores de x** . Ou seja, x , como domínio, pode admitir qualquer valor na reta Real.

Logo, conforme estudamos, a Imagem da função, dado $x \in R$, será o Conjunto dos números Reais.

$$I(f) = R$$

Gabarito: Alternativa **D**

(CM Imbé - 2020) A função $f(x) = 3x + 18$ cuja imagem é igual a 63 tem o elemento do domínio igual a:

- a) 15
- b) 12
- c) 10
- d) 8
- e) 5

Comentários:



O enunciado nos informa que **a imagem é igual a 63**, isto é, $y = 63$. Substituindo na equação:

$$f(x) = y = 3x + 18$$

$$63 = 3x + 18$$

$$3x = 63 - 18$$

$$3x = 45$$

$$x = \frac{45}{3} \rightarrow x = 15$$

Logo, o elemento do domínio $x = 15$, tem como Imagem o valor $y = 63$.

Gabarito: Alternativa **A**



COEFICIENTES



No início da aula estudamos que a **Função polinomial do 1º Grau** é uma função de $f: R \rightarrow R$ descrita pela seguinte lei de formação matemática:

$$f(x) = y = ax + b$$

Onde, a e b são os **coeficientes** determinados por números reais e $a \neq 0$.



$$f(x) = y = ax + b$$

Coeficiente Angular

Coeficiente Linear

Iremos estudar adiante esses 2 coeficientes.

Coeficiente Angular

É o **Coeficiente que multiplica o x** , ou seja, o coeficiente que "acompanha" a variável x . Na nossa lei de formação acima é representado pela letra a .

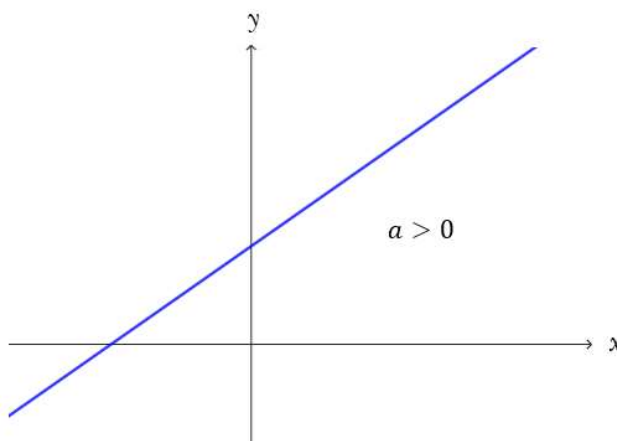
O coeficiente angular expressa a taxa de crescimento da função. Representa a variação da variável y pela variação da variável x .

O valor de a pode ser **positivo** ou **negativo** (vimos que $a \neq 0$) e, a depender do valor, teremos uma reta crescente ou uma reta decrescente.



Coeficiente Angular positivo ($a > 0$)

Determina uma reta **CRESCENTE**, isto é, positivamente inclinada.



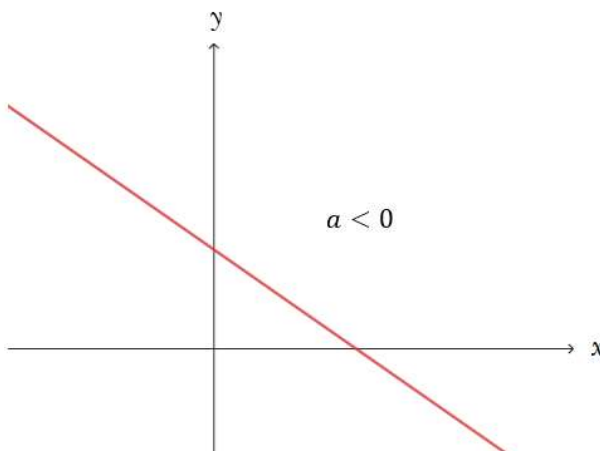
Observe que, à medida que nos deslocamos da esquerda para a direita no eixo x , ou seja, aumentamos os valores de x , os valores de y também aumentam, caracterizando assim uma função **CRESCENTE**.

Em termos matemáticos, dizemos que uma função é **CRESCENTE** quando:

$$x_2 > x_1 \rightarrow f(x_2) > f(x_1)$$

Coeficiente Angular negativo ($a < 0$)

Determina uma reta **DECRESCENTE**, isto é, negativamente inclinada.



Perceba que, à medida que nos deslocamos da esquerda para a direita no eixo x , ou seja, aumentamos os valores de x , os valores de y diminuem, caracterizando assim uma função **DECRESCENTE**.

Em termos matemáticos, dizemos que uma função é **DECRESCENTE** quando:

$$x_2 > x_1 \rightarrow f(x_2) < f(x_1)$$



Nada impede que a banca coloque outra letra no lugar do a e do b . O que temos que ter em mente é que o Coeficiente Angular é o Coeficiente que multiplica a variável da função e o Coeficiente Linear é o termo independente.

Indo mais além, **até mesmo a variável pode ser descrita com outra letra.** Por exemplo:

$$f(u) = mu + n$$

Perceba que a variável da função é o " u " sendo m o coeficiente angular e n o coeficiente linear. Em nada muda nosso raciocínio.

Como calcular o Coeficiente Angular?

Estudamos acima que o coeficiente angular expressa a taxa de crescimento da função. Representa a variação da variável y pela variação da variável x .

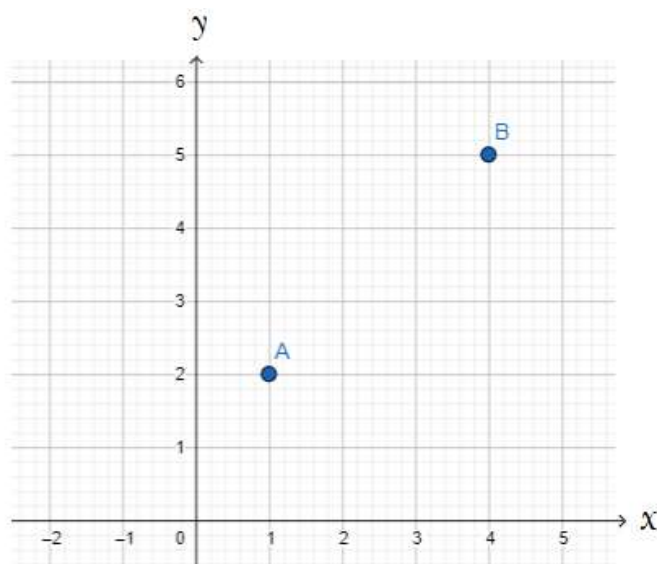
Em termos matemáticos temos:

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

Geralmente, as bancas fornecem 2 pontos pelos quais a reta passa e, de posse desses 2 pontos, calculamos o coeficiente a .

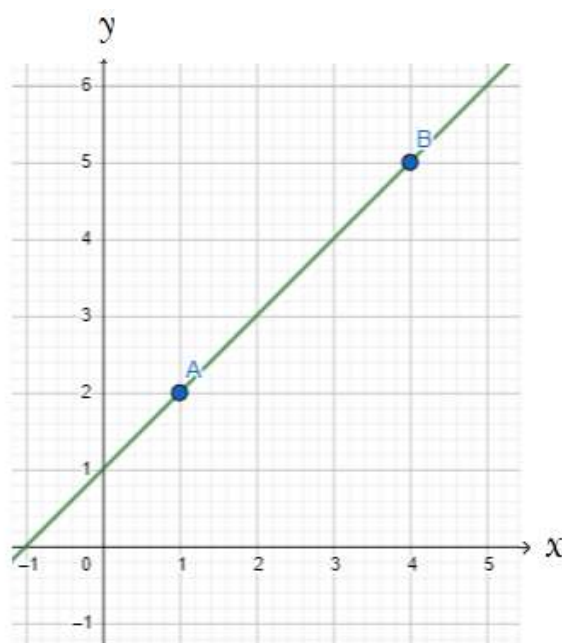
Vejamos dois pontos quaisquer abaixo no gráfico:





O ponto A tem coordenadas (1 ; 2) e o ponto B, (4 ; 5), isto é, $A = (x_A = 1 ; y_A = 2)$ e $B = (x_B = 4 ; y_B = 5)$

Qual o Coeficiente Angular da reta que passa por esses dois pontos?

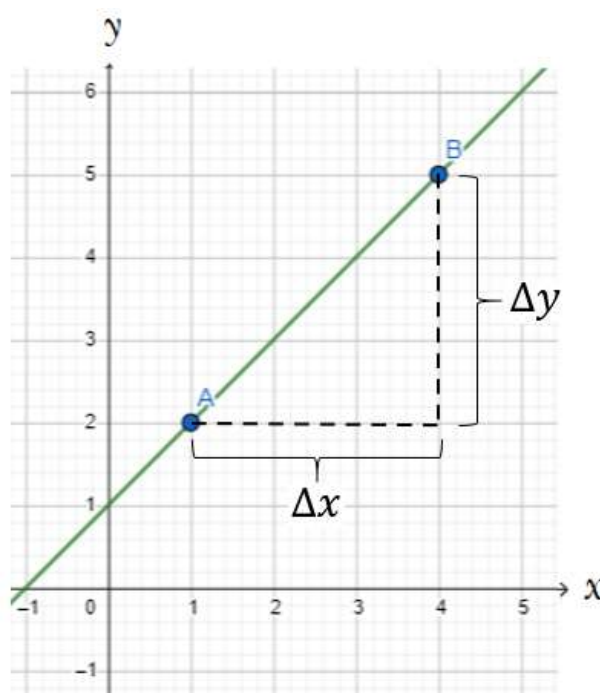


Conforme vimos, o coeficiente angular expressa a taxa de crescimento da função. Representa a variação da variável y pela variação da variável x .

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$



Graficamente representado:



Então, vamos substituir os valores e calcular o valor de a :

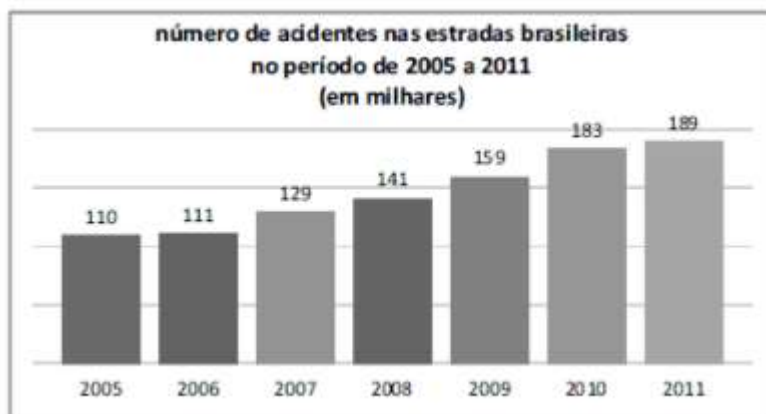
$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{5 - 2}{4 - 1}$$

$$a = \frac{3}{3} \rightarrow a = 1$$

Por exemplo, veja esta questão abaixo da prova da PRF:

(Polícia Rodoviária Federal - PRF) Considere que, em 2009, tenha sido construído um modelo linear para a previsão de valores futuros do número de acidentes ocorridos nas estradas brasileiras. Nesse sentido, suponha que o número de acidentes no ano t seja representado pela função $F(t) = At + B$, tal que $F(2007) = 129.000$ e $F(2009) = 159.000$. Com base nessas informações e no gráfico apresentado, julgue o item a seguir.





O valor da constante A em $F(t)$ é superior a 14.500.

Comentários:

O enunciado nos informa que o número de acidentes no ano t é representado pela função $F(t) = At + B$ e nos questiona o valor da constante A , isto é, o valor do Coeficiente Angular.

Observe que, conforme comentamos no "tome nota", a banca pode escolher qualquer letra para a variável (e também para os coeficientes) e isso em nada muda nossa resolução.

O Coeficiente Angular A é determinado pela variação de y sobre a variação de x . Isto é:

$$A = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

O enunciado nos informa que a função passa pelos pontos (2.007 ; 129.000) e (2.009 ; 159.000). Aplicando a fórmula acima teremos:

$$A = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{159.000 - 129.000}{2009 - 2007}$$

$$A = \frac{30.000}{2} \rightarrow A = 15.000$$

Logo, o valor da constante A em $F(t)$ é **superior** a 14.500.

Gabarito: **CERTO**

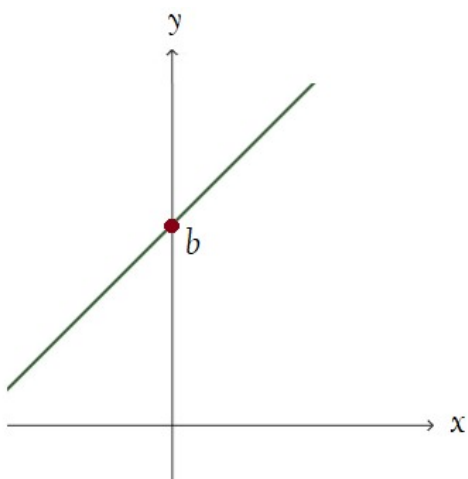


Coeficiente Linear

É o termo **INDEPENDENTE** da função. Na nossa lei de formação matemática:

$$y = ax + b$$

é representado pela letra ***b*** e é definido pelo **ponto em que a reta intercepta o eixo *y***.



Veja que, quando a reta intercepta o eixo *y*, $x = 0$.

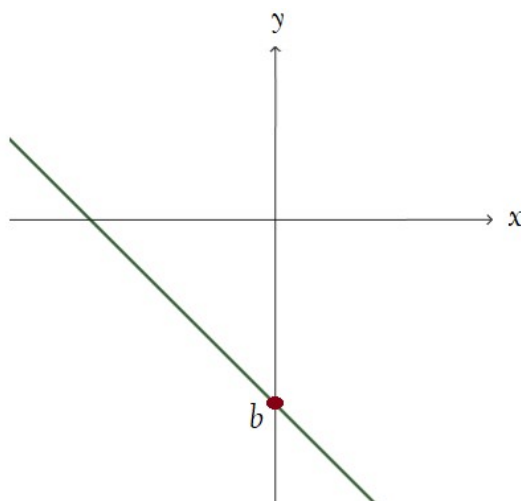
Então, para calcular o valor do Coeficiente Linear, basta **igualar *x* a zero**.



Diferentemente do Coeficiente Angular que não pode ser zero, o Coeficiente Linear pode assumir qualquer valor, tanto positivo ($b > 0$), quanto negativo ($b < 0$), como também nulo ($b = 0$).

O Coeficiente linear apenas indica em que ponto a reta intercepta o eixo *y*. Exemplo:





Iremos resolver algumas questões de concursos para fixar bem o conteúdo sobre Coeficientes. Conteúdo esse, que "despenca em provas".

Antes, vamos esquematizar os conceitos.

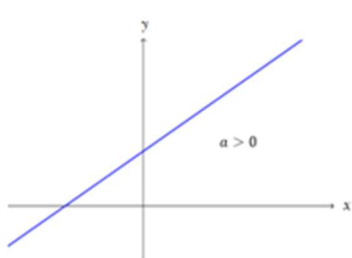


ESQUEMATIZANDO

$$f(x) = y = ax + b$$

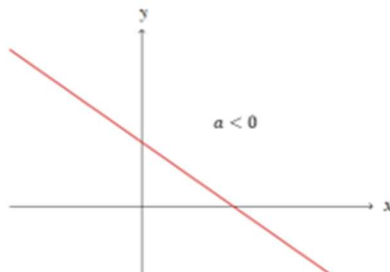
Coeficiente Angular

determina a inclinação da reta



Coeficiente Linear

onde a reta intercepta o eixo y





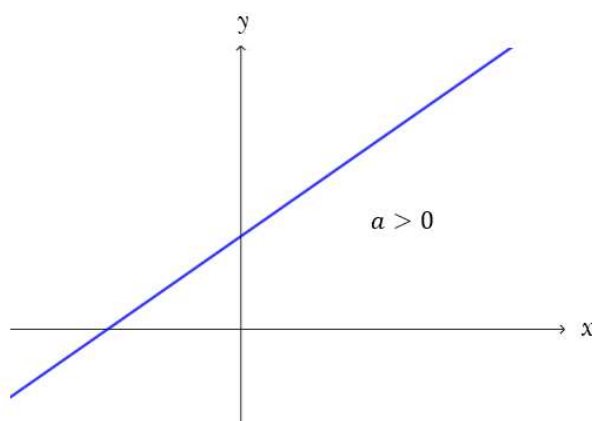
(PM PI - 2021) A função afim, também conhecida como função do 1º grau, é dada por $f(x) = ax + b$. A função afim é crescente quando:

- a) $a > 0$
- b) $a < 0$
- c) $b < 0$
- d) $b > 0$
- e) Nenhuma das alternativas acima

Comentários:

Estudamos no tópico acima que o coeficiente angular expressa a taxa de crescimento da função, isto é, ele representa a variação da variável y pela variação da variável x e quando ele é **positivo**, a função é **CRESCENTE**.

✚ $a > 0$, determina uma reta **CRESCENTE**, isto é, positivamente inclinada.



Observe que, à medida que nos deslocamos da esquerda para a direita no eixo x , ou seja, aumentamos os valores de x , os valores de y também aumentam, caracterizando assim uma função **CRESCENTE**.

Gabarito: Alternativa **A**

(CARRIS - 2021) Dentre as funções abaixo, pode-se dizer que a única **DECRESCENTE** é:

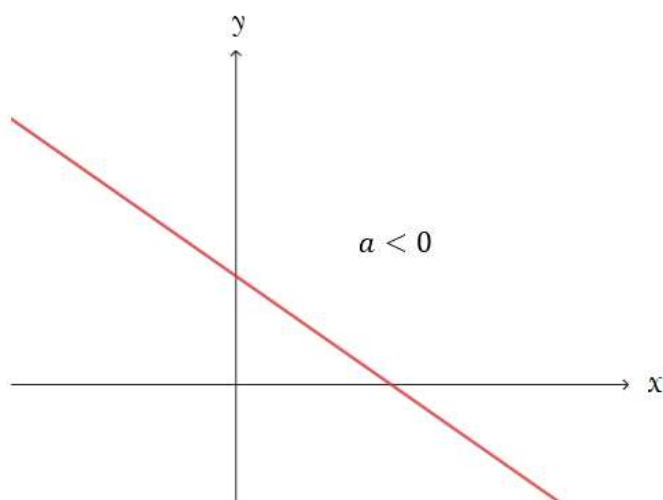


- a) $f(x) = 2x$
- b) $f(x) = 3$
- c) $f(x) = 3 + x$
- d) $f(x) = 1 + \frac{2x}{10}$
- e) $f(x) = 10 - \frac{x}{2}$

Comentários:

Vimos que, para a função ser **DECRESCENTE**, o Coeficiente Angular deve ser **NEGATIVO**, isto é, $a < 0$.

■ $a < 0$, determina uma reta **DECRESCENTE**, isto é, negativamente inclinada.



Perceba que, à medida que nos deslocamos da esquerda para a direita no eixo x, ou seja, aumentamos os valores de x, os valores de y diminuem, caracterizando assim uma função **DECRESCENTE**.

Dentre as alternativas acima, caro Aluno, qual a única delas que tem Coeficiente Angular negativo?

Isto mesmo, Alternativa E:

$$f(x) = 10 - \frac{x}{2}$$

O Coeficiente Angular a é igual a $-\frac{1}{2}$. Lembrando que o Coeficiente Angular é o coeficiente que multiplica a variável x. Nada impede que a banca apresente a função na ordem "inversa".

Gabarito: Alternativa E

(Pref. Mostardas - 2020) A taxa de variação da função $L(p) = 91p + 92$ é:



- a) 91
- b) 92
- c) 0
- d) 1
- e) -1

Comentários:

Observe nesta questão, conforme comentamos, que a variável pode ser descrita com outra letra diferente de x . Em nada muda a resolução.

A taxa de variação da função do primeiro grau é expressa pelo COEFICIENTE ANGULAR da função, isto é, pelo valor que multiplica a variável p .

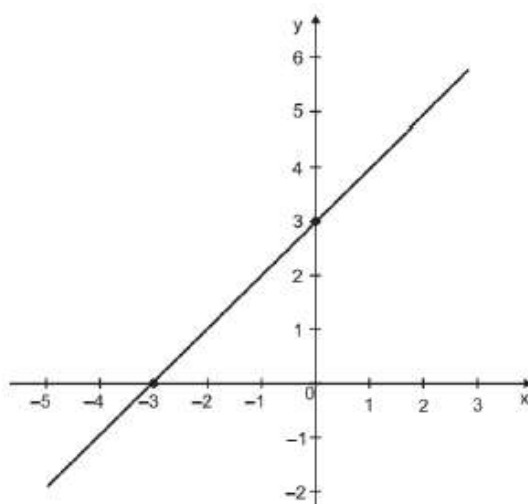
Estudamos na teoria que o coeficiente angular expressa a taxa de crescimento da função. Representa a variação da variável y pela variação da variável x .

Logo:

$$a = 91$$

Gabarito: Alternativa A

(CM Conceição de Macabu - 2020) O gráfico abaixo representa uma função do primeiro grau na forma $f(x) = ax + b$, onde a e $b \in \mathbb{R}$.



Analisando esse gráfico, os coeficientes a e b são, respectivamente:



- a) Negativo e positivo
- b) Negativo e negativo
- c) Positivo e negativo
- d) Positivo e positivo

Comentários:

Vamos analisar separadamente cada coeficiente.

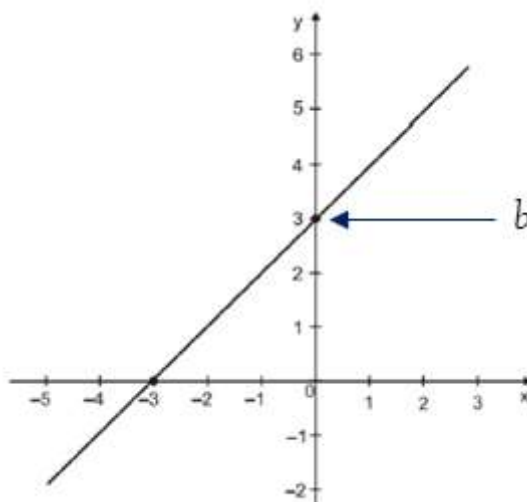
Coeficiente Angular a

Perceba que a função é CRESCENTE, isto é, à medida que nos deslocamos da esquerda para a direita no eixo x , ou seja, aumentamos os valores de x , os valores de y também aumentam.

Logo, o Coeficiente Angular a é **POSITIVO**.

Coeficiente Linear b

É definido pelo ponto em que a reta intercepta o eixo y . Vejamos no gráfico dado:



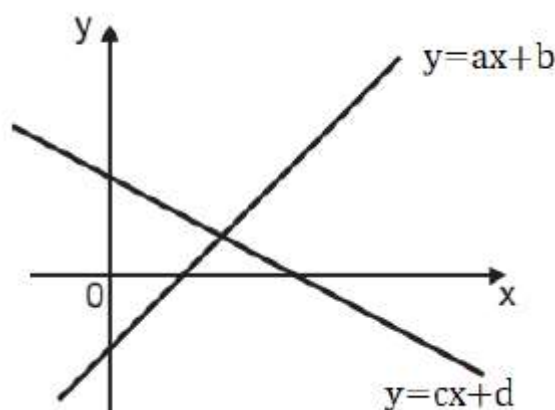
Observe que a reta corta o eixo y em $y = +3$. Ou seja, $b = +3$, isto é, b é **POSITIVO**.

Sendo assim, os coeficientes a e b são, respectivamente, **positivo** e **positivo**.

Gabarito: Alternativa **D**



(Pref. Conceição de Macabu - 2020) As retas $y = ax + b$ e $y = cx + d$ foram desenhadas no mesmo plano cartesiano, conforme figura



Sejam a, b, c e d os coeficientes dessas retas. Sobre a, b, c e d , podemos afirmar que:

- a) a é positivo, b é negativo, c é negativo e d é positivo.
- b) a é positivo, b é positivo, c é negativo e d é negativo.
- c) a é negativo, b é positivo, c é positivo e d é negativo.
- d) a é negativo, b é negativo, c é positivo e d é positivo.

Comentários:

Depois de termos resolvidos algumas questões, esta podemos fazer mais "direto". Do jeito que você fará na sua prova.

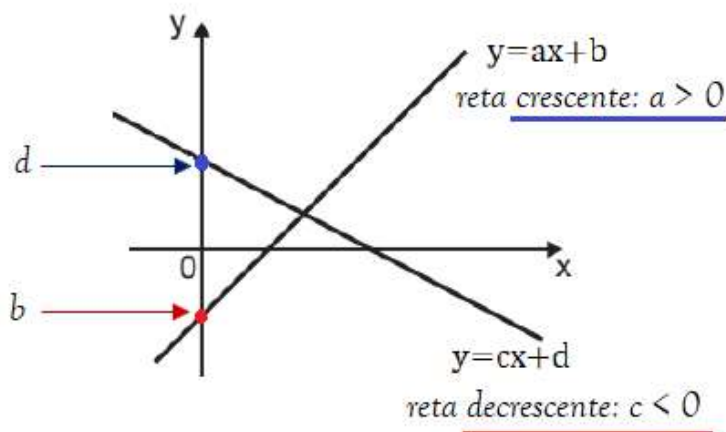
Vejamos a reta $y = ax + b$:

Perceba que ela é uma reta crescente e corta o eixo y abaixo do zero. Ou seja, ela tem **coeficiente angular a POSITIVO** (pois a reta é crescente) e **coeficiente linear b NEGATIVO** (pois corta o eixo y em um valor menor que 0).

Passamos agora para a reta $y = cx + d$:

Observe que se trata de uma reta decrescente que intercepta o eixo y em um valor maior que zero. Logo, o **coeficiente angular c é NEGATIVO** e o **coeficiente linear d é POSITIVO**.





Sendo assim, podemos afirmar que a é positivo, b é negativo, c é negativo e d é positivo.

Gabarito: Alternativa **A**

(EEAR - 2021) Seja a função real $f(x) = x + 4$. Se h é uma função polinomial de 1º grau que passa pelos pontos $(0 ; f(0))$ e $(3 ; f(-4))$, então o coeficiente angular da função é

- a) $-4/3$
- b) $-3/4$
- c) $4/3$
- d) $3/4$

Comentários:

Primeiramente, vamos determinar os pontos que pertencem a função h .

 $(0 ; f(0))$

Substituindo $x = 0$ na função $f(x)$ teremos:

$$y = f(x) = x + 4$$

$$y = f(0) = 0 + 4 \rightarrow y = 4$$

Logo, $(0 ; 4)$ é um ponto pelo qual a função h passa.

 $(3 ; f(-4))$

Substituindo $x = -4$ na função $f(x)$ para encontrarmos $f(-4)$ teremos:



$$y = f(x) = x + 4$$

$$y = f(-4) = -4 + 4 \rightarrow y = 0$$

Ou seja, (3 ; 0) é outro ponto pelo qual a função h passa.

O Coefficiente Angular A é determinado pela variação de y sobre a variação de x . Isto é:

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

A função, conforme aponta o enunciado e nosso cálculo, cruza os pontos: (0 ; 4) e (3 ; 0). Substituindo na fórmula e calculando o coeficiente angular a :

$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

$$a = \frac{0 - 4}{3 - 0} \rightarrow a = \frac{-4}{3}$$

Gabarito: Alternativa **A**

(EEAR - 2020) Se a equação da reta r é $2x + 3y - 12 = 0$, então seu coeficiente linear é

- a) -2
- b) -1
- c) 3
- d) 4

Comentários:

Conforme comentamos no Exemplo 6 no início da aula, a banca pode fornecer a **equação geral da reta** ao invés da equação $y = ax + b$ que estamos acostumados.

Quando isso acontecer, basta manipularmos algebricamente a fórmula isolando y .

$$2x + 3y - 12 = 0$$

$$3y = -2x + 12$$

$$y = \frac{-2x}{3} + \frac{12}{3} \rightarrow y = \frac{-2x}{3} + 4$$



Onde: $a = -2/3$ e $b = 4$.

Ou seja, o coeficiente linear b é igual a 4.

Gabarito: Alternativa D

(Pref. Jijoca de Jericoacoara - 2019) Sabendo que a representação gráfica da função afim $f(x) = ax + b$ passa pelos pontos $A(-2; 6)$ e $B(0; 12)$, é correto afirmar que o valor da soma de a e b será:

- a) 16
- b) 15
- c) 14
- d) 13
- e) 3

Comentários:

Dado dois pontos pelos quais a reta passa, podemos calcular o valor do Coeficiente Angular a . O Coeficiente Angular é determinado pela variação de y sobre a variação de x . Isto é:

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

O enunciado nos informa que a função passa pelos pontos $A(-2; 6)$ e $B(0; 12)$. Aplicando a fórmula acima teremos:

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{12 - 6}{0 - (-2)} = \frac{6}{2} \rightarrow \boxed{a = 3}$$

Ou seja, a função será igual a:

$$f(x) = ax + b$$

$$f(x) = 3x + b$$

Para calcular o valor de b , pegamos qualquer um dos pontos pelos quais a reta cruza e substituímos na equação. Vamos substituir o ponto $B(0; 12)$.

$$f(x) = 3x + b$$

$$12 = 3 \times 0 + b$$



$$12 = 0 + b \rightarrow \boxed{b = 12}$$

Logo,

$$a + b = 3 + 12 \rightarrow \textcircled{a + b = 15}$$

Gabarito: Alternativa **B**



GRÁFICO DA FUNÇÃO DO 1º GRAU

O gráfico da Função do 1º Grau é **caracterizado por uma reta** que pode ser, conforme estudamos, crescente ou decrescente a depender do valor do Coeficiente Angular.



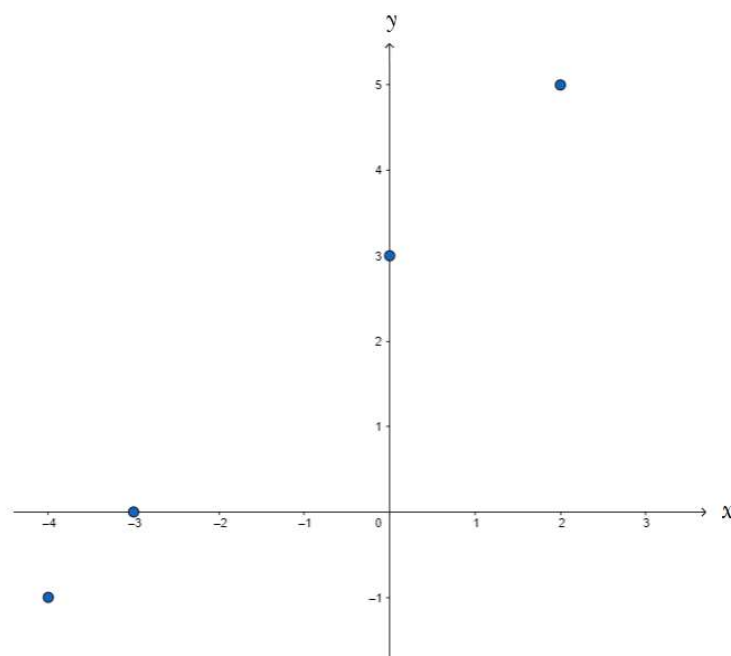
EXEMPLIFICANDO

✚ **Ex₁**: Vamos construir o gráfico da função $y = x + 3$

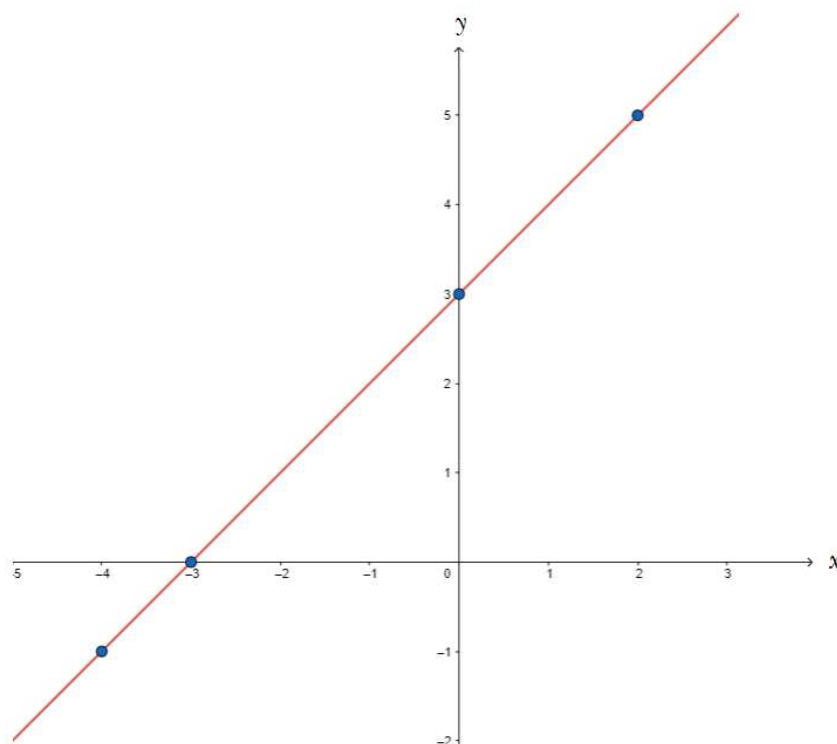
Para construir o gráfico da função, vamos arbitrar alguns valores para x e encontrar o valor de y correspondente a esse x que arbitramos.

x	$y = x + 3$	Ponto
-4	$y = -4 + 3 = -1$	$(-4; -1)$
-3	$y = -3 + 3 = 0$	$(-3; 0)$
0	$y = 0 + 3 = 3$	$(0; 3)$
2	$y = 2 + 3 = 5$	$(2; 5)$

Assinalando os pontos no gráfico:



Após assinalar os pontos, traçamos a reta:



Pela equação da função, já saberíamos que o gráfico seria uma reta **CRESCENTE** ($a = 2 > 0$) e interceptaria o eixo y em $y = 3$, pois o Coeficiente Linear b é igual a 3.

E essa informação se confirma com o desenho do gráfico acima.



A bem da verdade, **para traçarmos uma reta precisamos apenas de 2 pontos**. Para construir o gráfico não precisamos arbitrar muitos valores de x . Encontrando dois pares ordenados (x, y) já podemos traçar a equação da reta da função do primeiro grau.

"E professor, tem algum ponto mais fácil para arbitrar e já encontrar a reta?"

Tem sim, caro Aluno. Vamos encontrar um ponto em que $x = 0$ e outro onde $y = 0$.

Vejamos o segundo exemplo para clarear essa ideia.



 **Ex₂**: Vamos construir o gráfico da função $y = -2x + 6$

Vamos encontrar um ponto em que $x = 0$ e outro onde $y = 0$.

- $x = 0$

$$y = -2x + 6$$

$$y = -2 \times 0 + 6 \rightarrow y = 6$$

Então, o primeiro ponto é (0 ; 6).

Este valor $y = 6$ nada mais é que o Coeficiente Linear da reta, isto é, o valor de y quando $x = 0$. É o ponto onde a reta intercepta o eixo y .

- $y = 0$

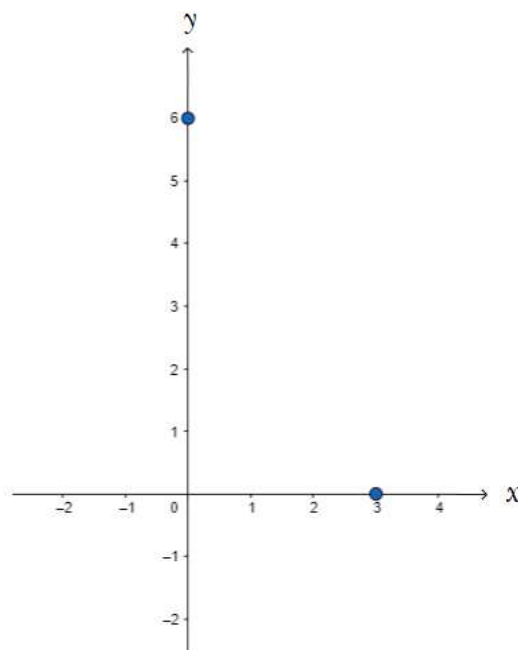
$$y = -2x + 6$$

$$0 = -2x + 6$$

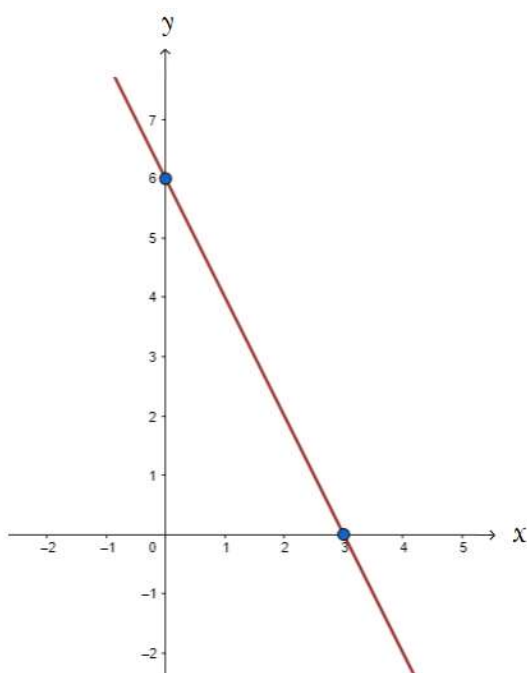
$$2x = 6 \rightarrow x = 3$$

Então, o segundo ponto será (3 ; 0).

Assinalando no gráfico:



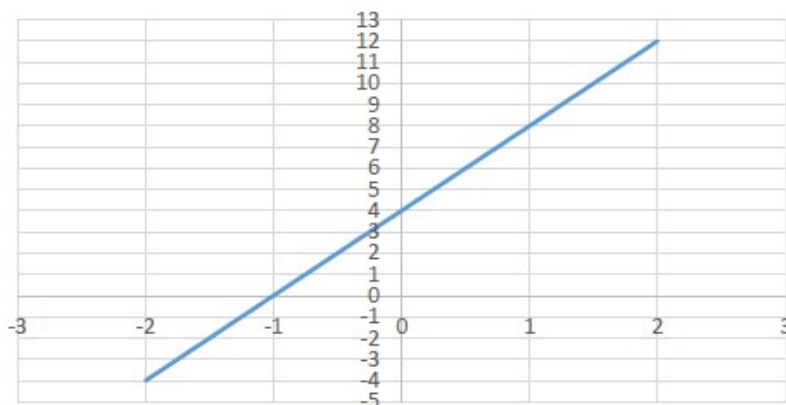
Após assinalar os dois pontos, traçamos a reta:



Perceba que, conforme comentamos, **2 pontos já são suficientes para traçarmos nossa reta que representa a função do primeiro grau.**



(Pref. Santo Augusto - 2020) Assinale a alternativa que define, corretamente, a função de 1º grau que gerou o gráfico abaixo.



- a) $4x + 4$
- b) $2x + 4$
- c) $x^2 + 4x + 4$
- d) $x^2 + 4x$
- e) $x + 12$

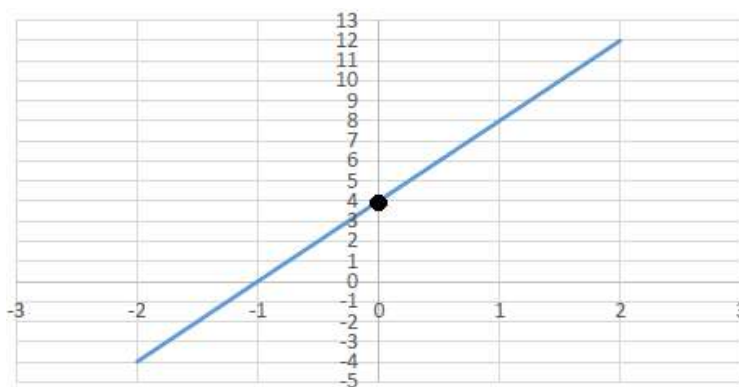
Comentários:

Estudamos que a função do primeiro grau é representada pela seguinte lei de formação:

$$y = ax + b$$

Ou seja, **jamais poderíamos marcar a letra C ou a letra D.**

O Coeficiente Linear b representa o valor em que a reta intercepta o eixo y . Observe no gráfico que a reta corta o eixo y em $y = 4$.



Logo, $b = 4$.

$$y = ax + 4$$

Para calcular o Coeficiente Angular a vamos pegar um ponto pertencente a essa reta é substituir na equação.

Perceba que quando $y = 0$, $x = -1$. Vamos substituir estes valores na equação acima:

$$y = ax + 4$$

$$0 = a \times (-1) + 4$$

$$0 = -a + 4 \rightarrow a = 4$$

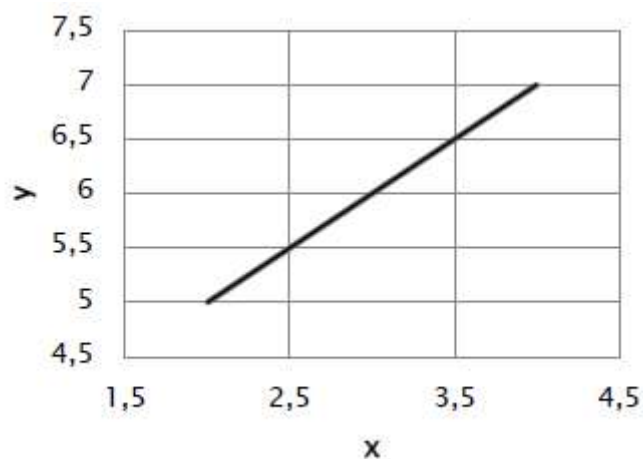
Logo, a equação da reta será:

$$y = 4x + 4$$



Gabarito: Alternativa **A**

(Pref. Canoinhas - 2019) Uma equação do primeiro grau é conhecida pela sua aparência ao ser plotada em um gráfico: apresenta um padrão linear. Considere a seguinte equação do primeiro grau:



Avalie então as seguintes proposições:

- I - O coeficiente angular da equação é $a = 1$
- II - O coeficiente linear da equação é $b = 4$
- III - A função plotada no gráfico acima pode ser descrita por $y = x + 3$
- IV - O ponto $(5, 9)$ pertence à função.

As proposições CORRETAS, portanto, são:

- a) I e III.
- b) I, III e IV.
- c) III e IV.
- d) I, II e III.
- e) II e IV.

Comentários:

Iremos analisar item a item:

I - O coeficiente angular da equação é $a = 1$



CORRETO. O Coeficiente Angular é determinado pela variação de y sobre a variação de x . Isto é:

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

Pela figura do enunciado, percebemos que os pontos $(2,5 ; 5,5)$ e $B(3,5 ; 6,5)$ pertencem à reta. Aplicando a fórmula acima teremos:

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{6,5 - 5,5}{3,5 - 2,5} = \frac{1}{1} \rightarrow \mathbf{a = 1}$$

II - O coeficiente linear da equação é $b = 4$

INCORRETO. Para calcular o valor do Coeficiente Linear b , pegamos qualquer um dos pontos pelos quais a reta cruza e substituímos na equação. Vamos substituir o ponto $(2,5 ; 5,5)$.

$$y = ax + b$$

$$5,5 = 1 \times 2,5 + b$$

$$5,5 = 2,5 + b$$

$$b = 5,5 - 2,5 \rightarrow \mathbf{b = 3}$$

III - A função plotada no gráfico acima pode ser descrita por $y = x + 3$

CORRETO. Estudamos que a função do 1º grau é igual a $y = ax + b$. Vamos substituir os valores de a e b que encontramos:

$$y = ax + b$$

$$y = 1x + 3 \rightarrow \mathbf{y = x + 3}$$

IV - O ponto $(5, 9)$ pertence à função.

INCORRETO. Vamos substituir $x = 5$ na função e constatar se o valor de y será 9. Se for, o ponto pertencerá à função. Se não for, não pertencerá.

$$y = x + 3$$

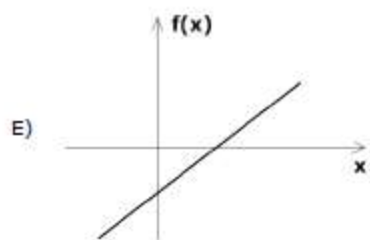
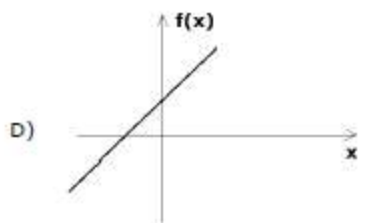
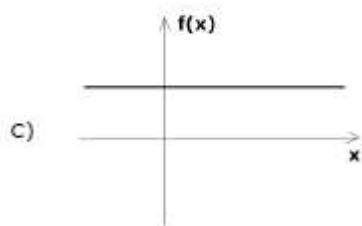
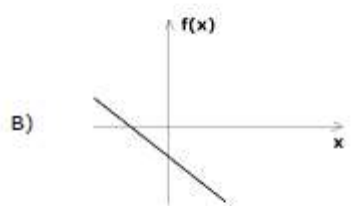
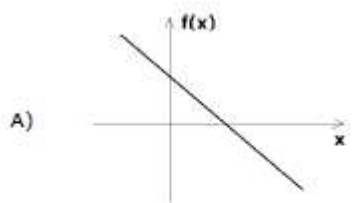
$$y = 5 + 3 \rightarrow y = 8$$



Logo, $(5, 9)$ **NÃO PERTENCE** à função.

Gabarito: Alternativa **A**

(Pref. Tapejara - 2019) O esboço gráfico que pode representar a função $f(x) = 3x + 4$ é:



Comentários:

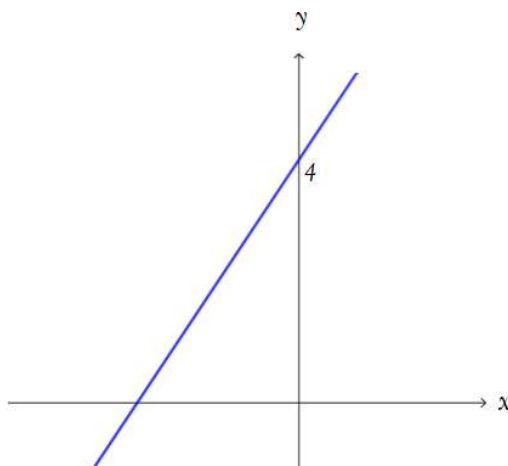
Observe a função dada $f(x) = 3x + 4$.



O Coeficiente Angular a é igual a 3, isto é, $a > 0$, representando assim uma reta **CRESCENTE**. Logo, podemos eliminar as alternativas A, B e C.

O Coeficiente Linear b é igual a 4. Ou seja, a reta intercepta o eixo y em $y = 4$. Ou seja, temos uma reta **CRESCENTE** que corta o eixo y em $y = 4$.

O esboço da função seria:



Logo, a alternativa **D** será nosso gabarito.

Perceba que na letra E a reta intercepta o eixo y em um valor negativo de y . Ou seja, eliminaríamos também a alternativa E.

Gabarito: Alternativa **D**



CLASSIFICAÇÃO DA FUNÇÃO DO 1º GRAU

Agora que já estudamos os Coeficientes e o Gráfico da Função do 1º Grau, podemos abordar a classificação da função afim que se dará de acordo com o seu gráfico.

Função Constante

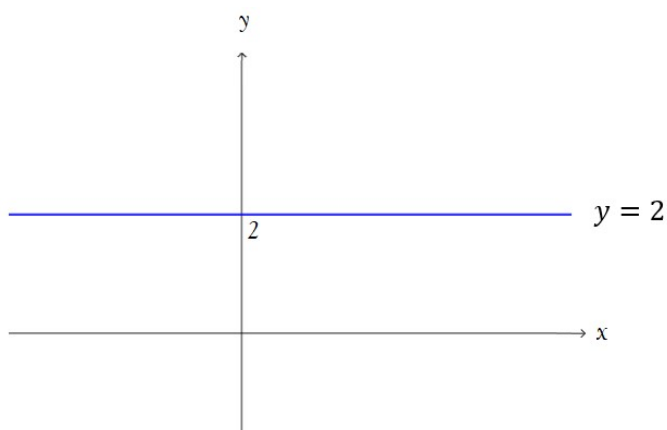
Caracteriza-se por apresentar **Coeficiente Angular a igual a zero** ($a = 0$). E assim, por consequência, sua representação gráfica será uma reta paralela ao eixo x .

$$y = ax + b$$

$$y = 0 \times x + b \rightarrow y = b$$

🎨 **Ex₁:** $y = 2$

Perceba que em $y = 2$, não há Coeficiente Angular (coeficiente que "acompanha" o x), isto é, $a = 0$. A representação gráfica será:

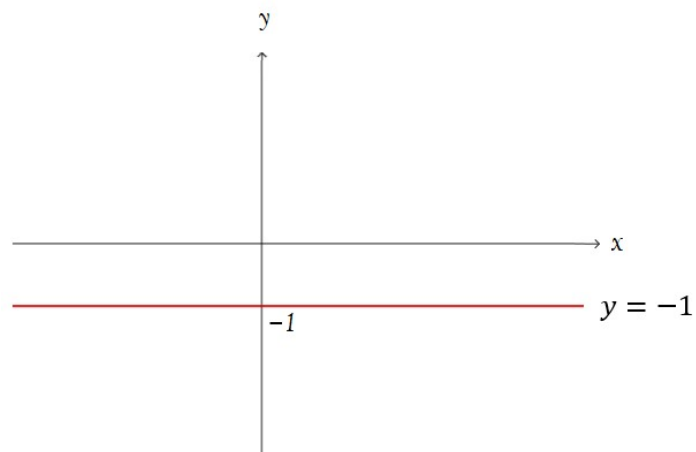


Ou seja, para qualquer valor de x , $y = 2$.

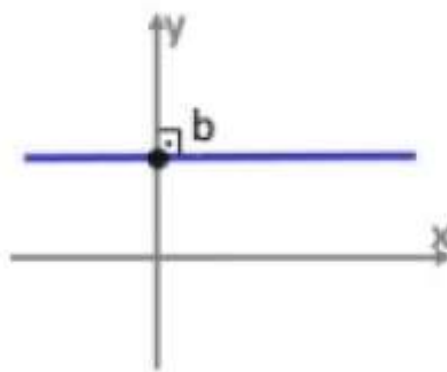
🎨 **Ex₂:** $y = -1$

Graficamente teremos:





Ex₃: (Pref. Tramandaí - 2021) Observe o gráfico abaixo:



Trata-se de uma função constante com:

- a) $a > 0$
- b) $a < 0$
- c) $a = 0$
- d) $b = 0$

Comentários:

Conforme estudamos, **a função constante caracteriza-se por apresentar Coeficiente Angular a igual a zero ($a = 0$).**

Logo, automaticamente marcamos a Alternativa **C**.



Função Identidade

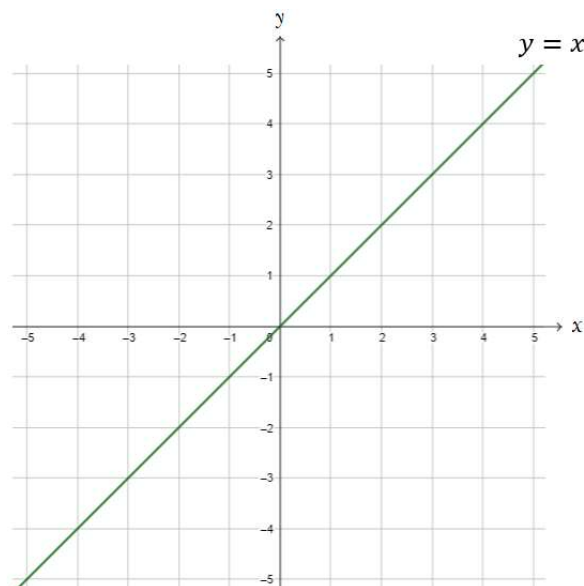
Na **Função Identidade** teremos: $a = 1$ e $b = 0$.

$$y = ax + b$$

$$y = 1x + 0 \rightarrow \boxed{y = x}$$

Ou seja, os valores do Domínio da Função são iguais aos valores da Imagem. Ou seja, pra qualquer valor de x o resultado da função y será o mesmo, caracterizando-se assim, conforme estudamos em aula anterior, uma função bijetora.

O gráfico da Função Identidade é igual a:



Perceba que $y = x$ é a reta bissetriz dos quadrantes 1 e 3.

Função Linear

Na **Função Linear**, o **Coeficiente Linear b é igual a zero** ($b = 0$) e o Coeficiente Angular $a \neq 0$ e $a \neq 1$.

$$y = ax + b$$

$$y = ax + 0 \rightarrow \mathbf{y = ax}$$

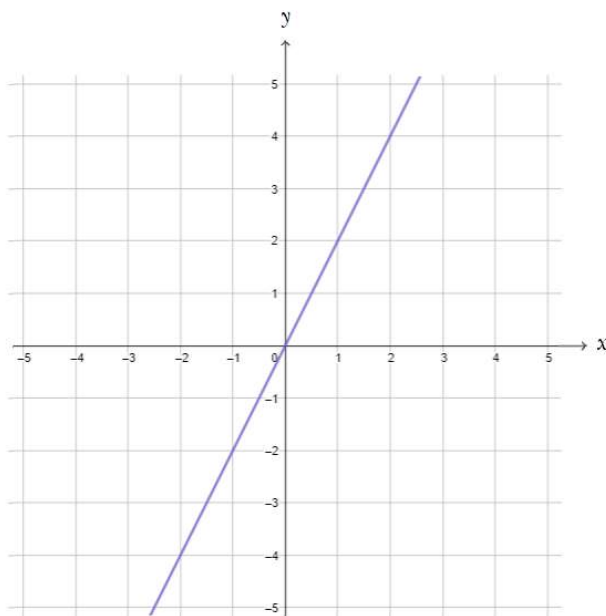


Observe que, se $b = 0$ e $a = 1$, teríamos o caso visto acima (Função Identidade). Por isso a restrição de a ser diferente de 1.

Lembrando que o Coeficiente Linear é definido pelo ponto em que a reta intercepta o eixo y e como nesse caso, temos $b = 0$, necessariamente, a reta da Função Linear passará pela origem.

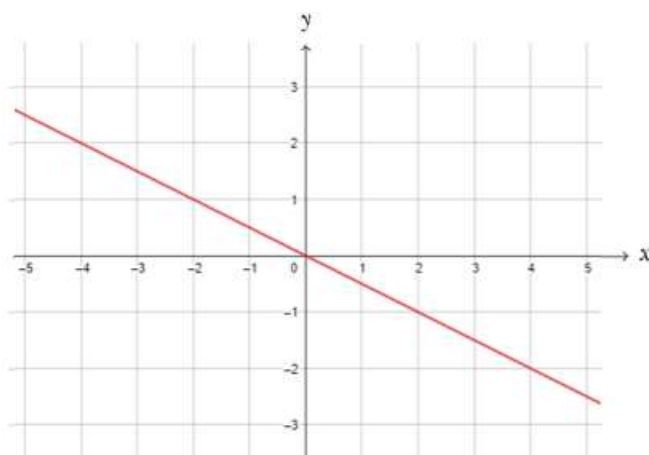
📊 $Ex_1: y = 2x$

Representando graficamente:



📊 $Ex_2: y = -\frac{1}{2}x$

Representando graficamente:



RAIZ DA FUNÇÃO DO 1º GRAU

Raiz de uma função, em termos genéricos, é o valor de x que tem o condão de zerar a função $f(x)$. Ou seja, para determinar a raiz da Função do 1º Grau devemos considerar $y = 0$.

x é **raiz** da função quando: $y = 0$

Estudamos que a lei de formação da Função do 1º Grau é igual a:

$$f(x) = ax + b$$

Para encontrar a raiz, vamos igualar o valor da função a zero.

$$0 = ax + b$$

$$ax = -b \rightarrow x = \frac{-b}{a}$$

Ou seja, a reta determinada pela função do primeiro grau, sempre interceptará o eixo y ($y = 0$) no ponto $x = -b/a$.



EXEMPLIFICANDO

Vamos utilizar nosso exemplo 5 dos conceitos iniciais para exemplificarmos. No exemplo 5 tínhamos:

$$y = \frac{4x + 7}{3}$$

Para encontrarmos a raiz da função, **iremos igualar $y = 0$** e encontrar o valor de x :

$$0 = \frac{4x + 7}{3}$$

$$0 = 4x + 7$$

$$4x = -7 \rightarrow x = \frac{-7}{4}$$



Ou então, conforme vimos, poderíamos simplesmente aplicar a fórmula:

$$x = \frac{-b}{a}$$

No exemplo 5 vimos que $a = 4/3$ e $b = 7/3$. Logo, a raiz será:

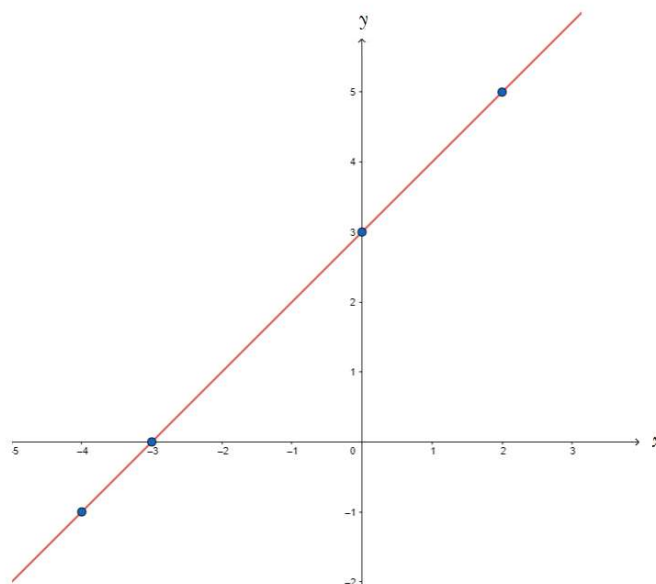
$$x = \frac{-\frac{7}{3}}{\frac{4}{3}}$$

$$x = -\frac{7}{3} \times \frac{3}{4} \rightarrow x = \frac{-7}{4}$$



No gráfico da Função Afim, **a raiz da função é o valor de x onde a reta intercepta o eixo das abscissas**, isto é, o valor de x quando $y = 0$.

Quando traçamos o gráfico da função $y = x + 3$ ficamos com:



Perceba que a função cruza o eixo x em $x = -3$. Ou seja, $x = -3$ é a raiz da função $y = x + 3$. E para descobrir tal valor, basta igualar $y = 0$, pois, como vimos, raiz de uma função, em termos genéricos, é o valor de x que tem o condão de zerar a função $f(x)$.

Vejamos mais alguns **exemplos** com questões de concursos.



(Pref. Salvador das Missões) A raiz ou zero da função de primeiro grau $f(x) = 4x - 16$ é:

- a) $x = -16$
- b) $x = -2$
- c) $x = 3$
- d) $x = 4$
- e) $x = 16$

Comentários:

Estudamos que a raiz da função é igual a:

$$x = \frac{-b}{a}$$

Substituindo os valores teremos:

$$x = \frac{-b}{a}$$

$$x = \frac{-(-16)}{4}$$

$$x = \frac{16}{4} \rightarrow x = 4$$

Caso você não recordasse desta fórmula, para achar a raiz, **bastaria igualar a função a zero**. Pois, conforme vimos, a raiz da função é igual ao valor de x que acarreta $y = 0$.

$$f(x) = 4x - 16$$

$$0 = 4x - 16$$



$$4x = 16$$

$$x = \frac{16}{4} \rightarrow x = 4$$

Gabarito: Alternativa D

(EEAR - 2021) Se $x = 2/3$ é a raiz da função dada por $f(x) = mx + 2$, sendo m real, então a lei que define f é:

- a) $\frac{3}{2x} + 2$
- b) $\frac{2}{3x} + 2$
- c) $-3x + 2$
- d) $3x + 2$

Comentários:

A banca informa que $x = 2/3$ é a raiz da função, ou seja, **quando $x = 2/3$, implica $y = 0$** . Iremos substituir esses dados na função e calcular o valor de m .

$$f(x) = mx + 2$$

$$0 = m \times \frac{2}{3} + 2$$

$$0 = \frac{2m}{3} + 2$$

$$\frac{2m}{3} = -2$$

$$2m = -2 \times 3$$

$$2m = -6$$

$$m = \frac{-6}{2} \rightarrow m = -3$$

Logo, a lei de formação da função será:

$$f(x) = mx + 2 \rightarrow f(x) = -3x + 2$$

Gabarito: Alternativa C



ESTUDO DOS SINAIS DA FUNÇÃO DO 1º GRAU

Estudamos que a **raiz da Função Afim** é igual a:

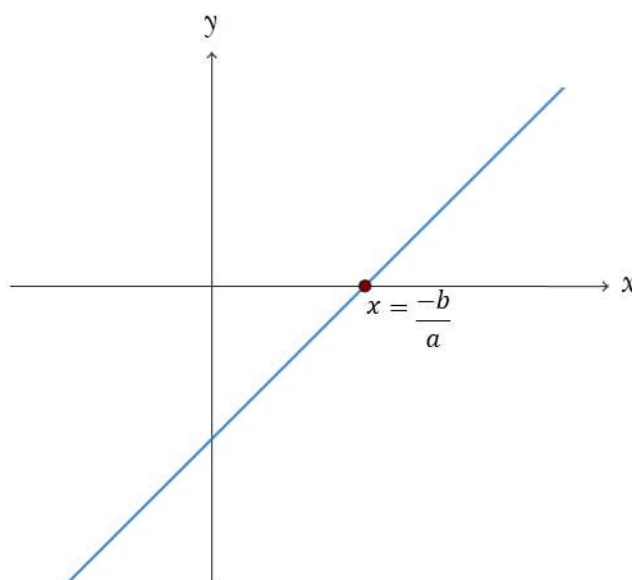
$$x = \frac{-b}{a}$$

Ou seja, quando $x = \frac{-b}{a}$, $f(x) = 0$.

A partir da raiz da função iremos examinar em quais casos ocorre $f(x) > 0$ ou $f(x) < 0$. Em outras palavras, iremos buscar os valores para os quais a função é **positiva** ou **negativa**.

1º Caso: Coeficiente Angular Positivo

O **Coeficiente Angular positivo** ($a > 0$) determina uma reta crescente nos moldes abaixo:

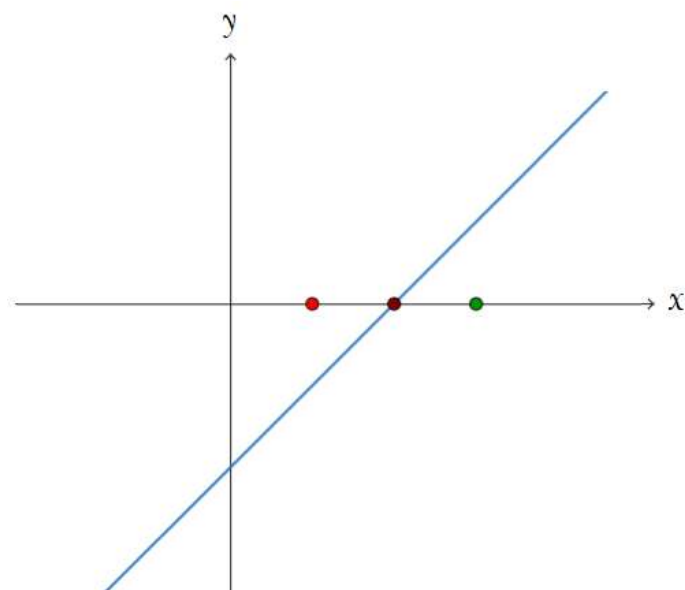


Observe duas consequências:

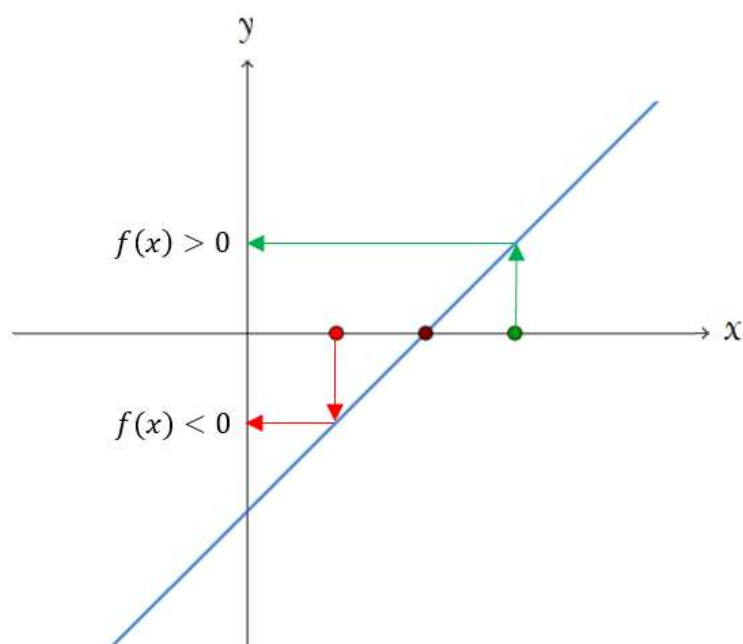
- Para valores de x **menores** que a raiz, isto é, $x < -b/a$ (à esquerda de $-b/a$), a função apresenta resultado **negativo**.
- Para valores de x **maiores** que a raiz, isto é, $x > -b/a$ (à direita de $-b/a$), a função apresenta resultado **positivo**.

Vamos assinalar dois pontos (um a direita da raiz e outro a esquerda) no gráfico acima para melhor visualização:





Assinalamos um ponto à esquerda (ponto vermelho) e um ponto à direita (ponto verde) da raiz da função. Vamos "espelhar" esses pontos no eixo y para determinarmos o sinal da função:



Perceba que, conforme comentamos:

- 📖 Para valores de x menores que a raiz, isto é, $x < -b/a$ (à esquerda de $-b/a$), a função apresenta resultado negativo.
- 📖 Para valores de x maiores que a raiz, isto é, $x > -b/a$ (à direita de $-b/a$), a função apresenta resultado positivo.

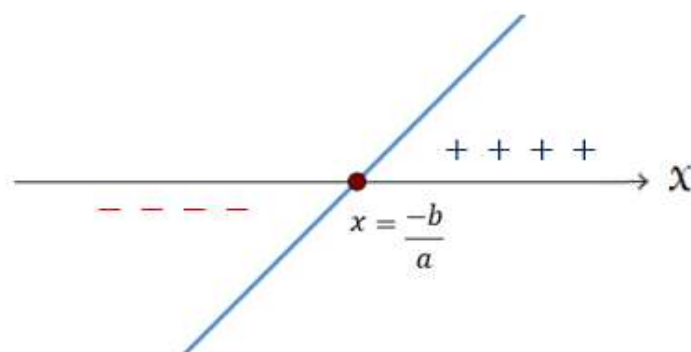


Acredito que com os pontos no gráfico ficou mais fácil a resolução, correto?

"Mas professor, que trabalhadeira fazer isso. Terei sempre que fazer isso tudo?"

Negativo, caro Aluno, fiz esse passo a passo para você entender. Uma vez entendido a mecânica, nós vamos apenas traçar o eixo x com a respectiva raiz e assinalar onde a função será positiva e onde será negativo.

Vejamos esse mesmo exemplo como faríamos:



"Certo, professor. Estou entendendo. Poderia dar um exemplo numérico?"



EXEMPLIFICANDO

✚ **Ex₁**: Vamos estudar o sinal da função $y = 2x + 9$

Trata-se de uma função que será representada por uma reta crescente, uma vez que o Coeficiente Angular $a = 2 > 0$.

Primeiro passo é determinar a raiz da equação. E para isso, segundo aprendemos, podemos igualar a função a zero e calcular o valor de x ou aplicar diretamente a fórmula $x = \frac{-b}{a}$.

Vamos igualar a função a zero:

$$y = 2x + 9$$

$$0 = 2x + 9$$

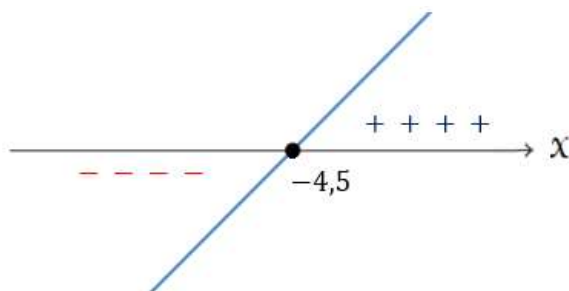
$$2x = -9$$



$$x = \frac{-9}{2} \rightarrow x = -4,5$$

Ou seja, a raiz da função é igual a $-4,5$.

Iremos traçar uma reta crescente cortando o eixo x em $-4,5$. E, sabemos que, para valores à esquerda da raiz temos sinal negativo e, para valores à direita, sinal positivo.



📚 **Ex₂**: Vamos estudar o sinal da função $y = 6x + 84$

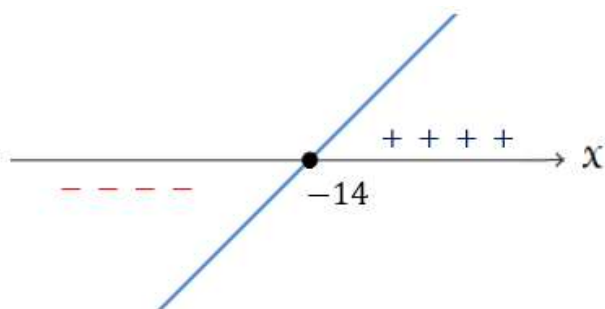
Iremos resolver agora no modo "automático":

Reta crescente $a = 6 > 0$.

Raiz da função:

$$x = \frac{-b}{a} = \frac{-84}{6} \rightarrow x = -14$$

Estudo do sinal:



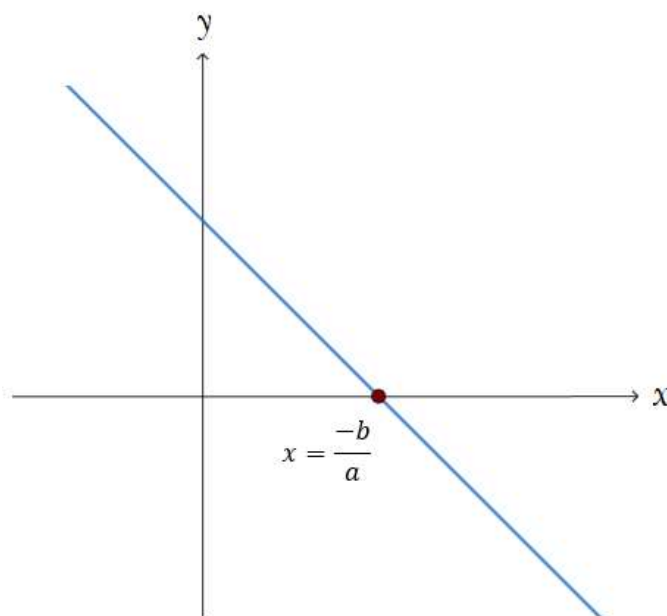
Já estamos bem mais rápidos, certo?



2º Caso: Coeficiente Angular Negativo

Quando o **Coeficiente Angular é negativo** ($a < 0$) toda a sistemática é mudada. Vamos analisar novamente passo a passo.

O coeficiente angular negativo ($a < 0$) determina uma reta **decrecente** nos moldes abaixo:

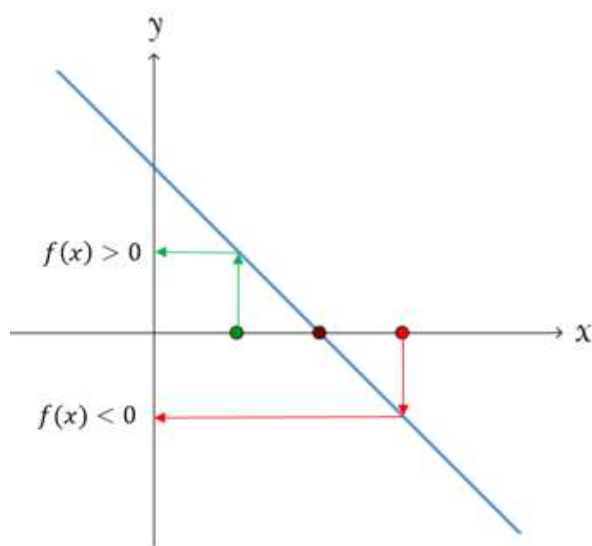


Observe que as consequências são todas inversas das que analisamos acima:

- Para valores de x **menores** que a raiz, isto é, $x < -b/a$ (à esquerda de $-b/a$), a função apresenta resultado **positivo**.
- Para valores de x **maiores** que a raiz, isto é, $x > -b/a$ (à direita de $-b/a$), a função apresenta resultado **negativo**.

Demonstrando graficamente:

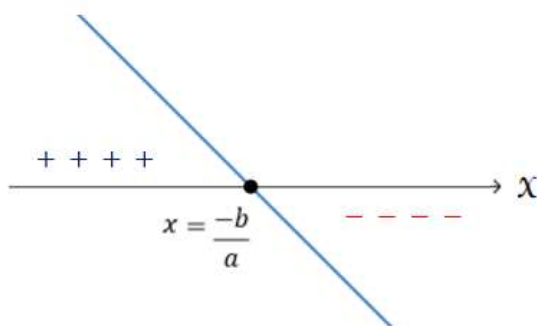




Perceba que, conforme comentamos:

- ✚ Para valores de x menores que a raiz, isto é, $x < -b/a$ (à esquerda de $-b/a$), a função apresenta resultado positivo.
- ✚ Para valores de x maiores que a raiz, isto é, $x > -b/a$ (à direita de $-b/a$), a função apresenta resultado negativo.

Representando simplificadamente (como iremos trabalhar daqui para frente):



EXEMPLIFICANDO

✚ **Ex₃:** Vamos estudar o sinal da função $y = -x + 3$

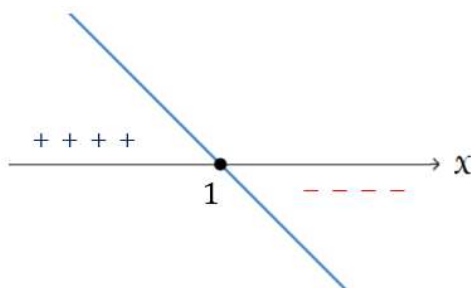
Trata-se de uma função que será representada por uma reta decrescente, uma vez que o Coeficiente Angular $a = 1 < 0$.



Primeiro passo é determinar a raiz da equação.

$$x = \frac{-b}{a} = \frac{-3}{-1} \rightarrow x = 1$$

Fazendo o estudo do sinal:



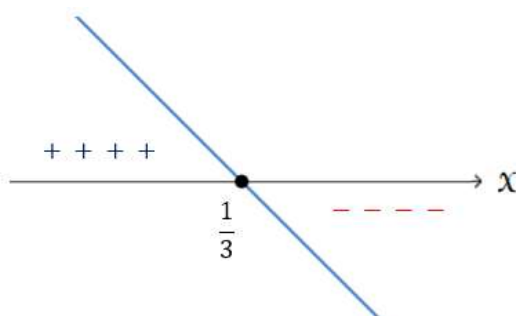
✚ **Ex₄**: Vamos estudar o sinal da função $y = -3x + 1$

Reta decrescente $a = -3 < 0$.

Raiz da função:

$$x = \frac{-b}{a} = \frac{-1}{-3} \rightarrow x = \frac{1}{3}$$

Estudo do sinal:



Estamos analisando os valores da função quando x é maior ou menor que a raiz. Se x for a raiz, obviamente, a função será **NULA**, pois, consoante estudamos, **raiz de uma função é o valor de x que tem o condão de zerar a função $f(x)$.**



QUESTÕES QUE ABORDAM FUNÇÃO DO PRIMEIRO GRAU



Este tópico é **super importante** para sua prova. Depois de ter visto todo o estudo da Função do 1º Grau (função afim), estamos em condições de resolver os exercícios que mais caem nos concursos.

De uns anos para cá, as bancas estão deixando de lado as questões "literais" e diretas sobre Função do 1º Grau e estão cobrando questões que envolvem toda uma lógica pro trás do enunciado, mas que trazem a Função Afim dentro do contexto.

Iremos resolver alguns problemas e você entenderá perfeitamente o "novo" estilo de cobrança dos concursos.



(ISS Imperatriz - 2020) Marcos estipulou que o aluguel do seu trator seria cobrado da seguinte forma: R\$ 250,00 (deve ser sempre cobrado, independente da quantidade de horas) mais R\$ 200,00 por cada hora de trabalho.

Assinale a alternativa que apresenta o valor do aluguel V como função do tempo t (em horas).

- a) $V(t) = 200 + 250t$
- b) $V(t) = 250t$
- c) $V(t) = 250 + 200t$
- d) $V(t) = 200t$
- e) $V(t) = 450t$

Comentários:

Questão que caiu no concurso de Auditor Fiscal do município de Imperatriz. A banca afirma que o aluguel será cobrado da seguinte forma: R\$ 250,00 (deve ser sempre cobrado, independente da quantidade de horas) mais R\$ 200,00 por cada hora t de trabalho.



Perceba que trata de uma **parte fixa** que é **cobrada independentemente da quantidade de horas** mais uma **parte variável** que **varia de acordo com cada hora t de trabalho**. Quando estivermos diante de problemas com esse estilo, isto é, uma parte fixa e uma variável, geralmente, aplicaremos a teoria da função do primeiro grau.

Então, a função do primeiro grau que relaciona o valor do aluguel V em função do tempo t será:

$$V(t) = 250 + 200t$$

250 é o **termo independente**, isto é, ele é cobrado independentemente da quantidade de horas. Então, se o aluguel foi de 10 horas trabalhadas ou 1.000 horas trabalhadas, os 250 serão fixos e cobrados, conforme falamos, independentemente dessa quantidade de horas.

Já os R\$ 200,00 é cobrado a cada hora. Então, se o aluguel foi por t horas, o valor em função de t será os 200 vezes t , isto é, $200t$.

Então, **o valor total a ser cobrado** será o valor fixo (independente da quantidade de horas) mais o valor variável:

$$V(t) = 250 + 200t$$

Perceba que a função acima nada mais é que uma Função do 1º Grau, correto?

Expliquei mais detalhadamente essa questão para que você, caro Aluno, pegue a ideia por detrás do enunciado. Nas próximas questões iremos acelerar um pouco.

Gabarito: Alternativa C

(Ministério da Economia - 2021) Um aplicativo de transporte privado utiliza uma função matemática para determinar o valor que deve ser cobrado por uma corrida realizada. Essa função é determinada por um valor fixo e um valor variável. O valor fixo é de R\$ 4,50 e o valor variável é de R\$ 1,25 por quilômetro rodado. Em uma viagem que custou R\$ 27,94, é correto afirmar que a quilometragem utilizada pelo aplicativo para calcular o preço final da corrida foi de

- a) 17,64 km.
- b) 18,75 km.
- c) 19,15 km.
- d) 20,25 km.
- e) 20,55 km.



Comentários:

Vamos chamar de x a distância percorrida em quilômetros.

O valor V que deve ser cobrado por uma corrida é igual a um valor fixo de R\$ 4,50 mais um valor variável de R\$ 1,25 por quilômetro rodado. Então, o valor V em função da quilometragem x percorrida será:

$$V(x) = 4,50 + 1,25x$$

Ou seja, R\$ 4,50 independentemente da quilometragem mais R\$ 1,25 em cada x quilômetros rodados.

Uma viagem custou R\$ 27,94. Logo, terá sido percorrido uma distância x igual a:

$$V(x) = 4,50 + 1,25x$$

$$27,94 = 4,50 + 1,25x$$

$$1,25x = 27,94 - 4,50$$

$$1,25x = 23,44$$

$$x = \frac{23,44}{1,25} \rightarrow x = 18,75 \text{ Km}$$

Gabarito: Alternativa **B**

(CRO SP - 2020) Uma locadora de automóveis oferece um plano para o aluguel de um carro popular. Neste plano, a diária custa R\$ 140,00 mais R\$ 0,75 por quilômetro rodado. Ângela alugou um carro popular por três dias e pagou R\$ 690,00. Assim, a distância percorrida nesses três dias foi de

- a) 360 Km
- b) 320 Km
- c) 300 Km
- d) 240 Km

Comentários:

Vamos chamar de x a distância percorrida em quilômetros. No plano, a diária custa R\$ 140,00 e é cobrado um valor adicional de R\$ 0,75 por quilômetro rodado.



Contudo, Ângela alugou o carro por 3 diárias. Logo, de **valor fixo ela pagará: $140 \times 3 = 420$** .

Observe que cada questão traz sua peculiaridade. Cuidado para não se perder no meio do raciocínio. Muita atenção ao comando de cada questão.

Então, o valor V a ser pago por Ângela em função da quilometragem x será:

$$V(x) = 420 + 0,75x$$

Ela pagou um valor de R\$ 690,00. Logo, ela percorreu:

$$V(x) = 420 + 0,75x$$

$$690 = 420 + 0,75x$$

$$0,75x = 690 - 420$$

$$0,75x = 270$$

$$x = \frac{270}{0,75} \rightarrow x = 360 \text{ Km}$$

Gabarito: Alternativa **A**

(SGDA - 2019) Felipe tem uma pequena fábrica de canecas e seu custo mensal, é dado por $C = 5000 + 15x$, onde x é o número de canecas produzidas por mês. Cada caneca é vendida por R\$ 25,00. Atualmente, o lucro mensal é de R\$ 2.000,00. Para dobrar esse lucro, Felipe deverá fabricar e vender mensalmente quantas canecas?

- a) 550
- b) 670
- c) 900
- d) 700
- e) 1.000

Comentários:

Em uma operação, o Lucro será o valor de Venda V menos os Custos C , correto?

$$L = V - C$$



Vamos calcular separadamente cada variável.

🧮 O Custo C é igual a $C = 5000 + 15x$, onde x é o número de canecas produzidas por mês.

🧮 Cada caneca é vendida por R\$ 25,00.

Logo, o valor V das vendas de x canecas será:

$$V = 25x$$

Sendo assim, o Lucro será igual a:

$$L = V - C$$

$$L = 25x - (5.000 + 15x)$$

$$L = 25x - 5.000 - 15x \rightarrow L = 10x - 5.000$$

Atualmente, o lucro mensal é de R\$ 2.000,00 e Felipe deseja dobrar esse lucro, isto é, **lucrar R\$ 4.000,00**.

Para calcular quantas canecas x ele deve fabricar e vender no mês, vamos substituir o lucro desejado na equação acima:

$$L = 10x - 5.000$$

$$4.000 = 10x - 5.000$$

$$10x = 4.000 + 5.000$$

$$10x = 9.000 \rightarrow x = 900$$

Gabarito: Alternativa C

(SEFAZ BA - 2019) Uma empresa estimou o custo unitário para produzir determinada peça de computador em 50 centavos de real. Considerando o custo fixo para a linha de produção dessa peça em 5 mil reais semanais, para obter um lucro semanal de 2 mil reais o número de milhares de unidades que seria preciso vender a 1 real cada é de

- a) 7
- b) 9
- c) 11
- d) 14
- e) 16



Comentários:

Em qualquer operação, o Lucro será o valor de Venda V menos os Custos totais CT , correto?

$$L = V - CT$$

Iremos calcular separadamente cada variável.

📖 De acordo com o enunciado, **o Custo Total para se produzir determinadas peças consiste em um valor fixo de 5 mil reais mais 50 centavos por peças.**

Vamos chamar a quantidade de peças produzidas de x . Sendo assim, o Custo total será:

$$CT = 5.000 + 0,5x$$

Ou seja, conforme vimos, o Custo Total é igual ao Custo Fixo (o próprio nome já diz, isto é, é um custo fixo independentemente da quantidade produzida) mais um Custo Variável de 50 centavos (0,5 real) por peça.

📖 O Preço de Venda é igual a 1 real por unidade x vendidas.

$$V = 1 \times x \rightarrow V = x$$

Logo, a função do Lucro será:

$$L = V - CT$$

$$L = x - 5.000 + 0,5x$$

$$L = 0,5x - 5.000$$

Para obter um lucro semanal de 2 mil reais o número x de milhares de unidades que seria preciso vender será:

$$L = 0,5x - 5.000$$

$$2.000 = 0,5x - 5.000$$

$$0,5x = 7.000$$

$$x = \frac{7.000}{0,5} \rightarrow x = 14.000$$

Em milhares:

$$x = 14 \text{ mil}$$



Gabarito: Alternativa **D**



RESUMO

Função do 1º Grau

A **Função polinomial do 1º Grau** (ou Função Afim) é uma função de $f: R \rightarrow R$ descrita pela seguinte lei de formação matemática:

$$f(x) = y = ax + b$$

Onde, **a** e **b** são os **coeficientes** determinados por números reais e $a \neq 0$.

$$f(x) = y = ax + b$$

Coeficiente Angular ← → *Coeficiente Linear*

A Função do 1º Grau define a relação entre as variáveis x e y , ou seja, para cada valor dado a x , determina-se o valor de y .

Domínio e Imagem

Na função do primeiro do grau (e em qualquer função genérica), o **domínio** é composto pelos **valores que a variável x pode assumir**.

O **domínio da função afim** é o Conjuntos dos números Reais. Ou seja, x pode assumir qualquer valor na reta Real.

$$D(f) = x \in R$$

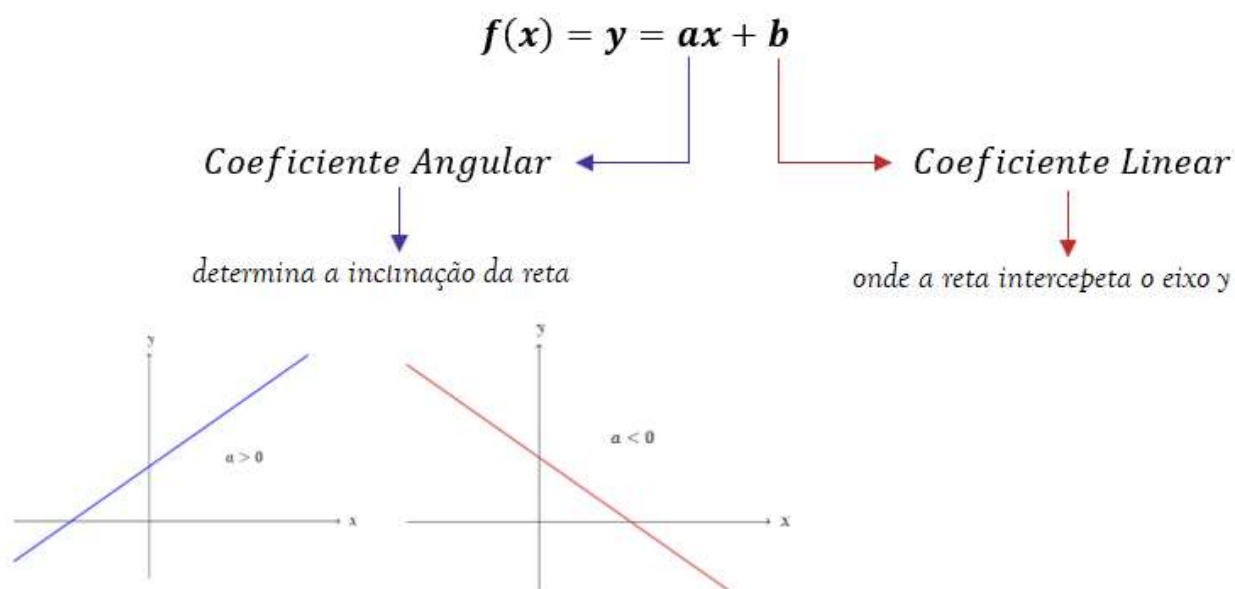
A **Imagem da função afim** definida por $f(x) = y = ax + b$ é, assim como o Domínio, composta pelo Conjunto dos números Reais.

Em outras palavras, a **Imagem** é o valor que y assume dado um valor de x . E, conforme falamos acima, y pode ter qualquer valor dentre os números Reais.

$$I(f) = R$$



Coeficiente Angular e Coeficiente Linear

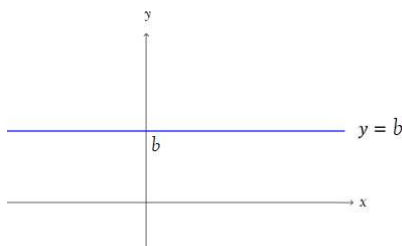


Classificação da Função do 1º Grau

Função Constante

Caracteriza-se por apresentar **Coeficiente Angular a igual a zero** ($a = 0$). E assim, por consequência, sua representação gráfica será uma reta paralela ao eixo x .

$$y = ax + b$$
$$y = 0 \times x + b \rightarrow y = b$$



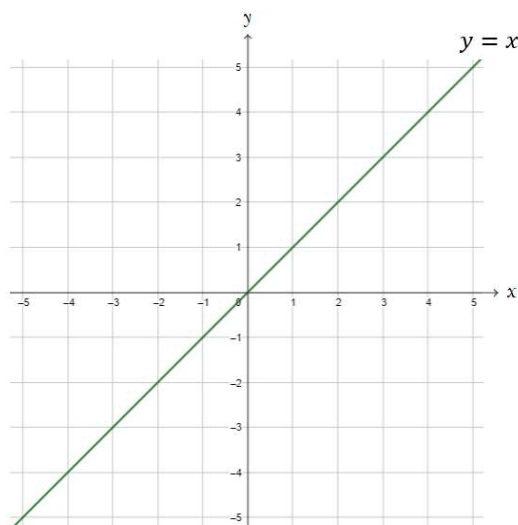
Função Identidade

Na **Função Identidade** teremos: $a = 1$ e $b = 0$.

$$y = ax + b$$

$$y = 1x + 0 \rightarrow \boxed{y = x}$$

Ou seja, os valores do Domínio da Função são iguais aos valores da Imagem.



Função Linear

Na **Função Linear**, o **Coeficiente Linear b é igual a zero** ($b = 0$) e o Coeficiente Angular $a \neq 0$ e $a \neq 1$.

$$y = ax + b$$

$$y = ax + 0 \rightarrow y = ax$$

Raiz da Função do 1º Grau

Raiz de uma função, em termos genéricos, é o valor de x que tem o condão de zerar a função $f(x)$. Ou seja, para determinar a raiz da Função do 1º Grau devemos considerar $y = 0$.

x é **raiz** da função quando: $y = 0$



Estudamos que a lei de formação da Função do 1º Grau é igual a:

$$f(x) = ax + b$$

Para encontrar a raiz, vamos igualar o valor da função a zero.

$$0 = ax + b$$

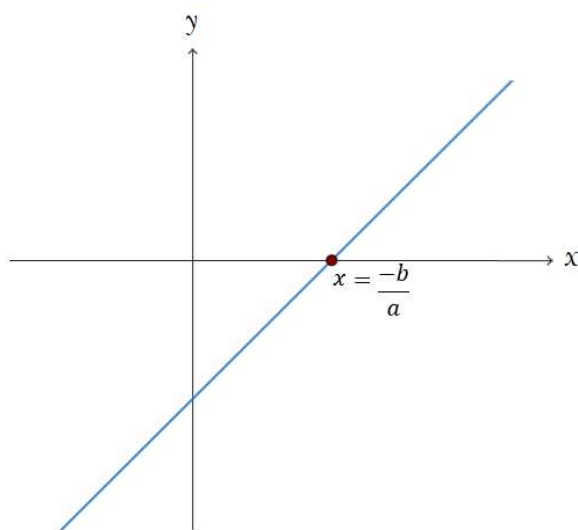
$$ax = -b \rightarrow x = \frac{-b}{a}$$

Ou seja, a reta determinada pela função do primeiro grau, sempre interceptará o eixo y ($y = 0$) no ponto $x = -b/a$.

Estudo dos sinais

Coeficiente Angular positivo

O **Coeficiente Angular positivo** ($a > 0$) determina uma reta crescente nos moldes abaixo:



Duas consequências:

- Para valores de x **menores** que a raiz, isto é, $x < -b/a$ (à esquerda de $-b/a$), a função apresenta resultado **negativo**.

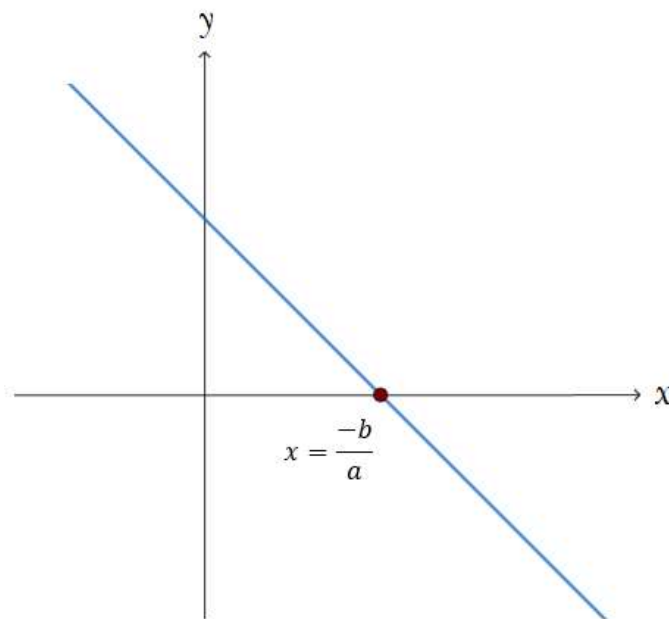


- Para valores de x **maiores** que a raiz, isto é, $x > -b/a$ (à direita de $-b/a$), a função apresenta resultado **positivo**.
- Coeficiente Angular positivo

Coeficiente Angular negativo

Quando o **Coeficiente Angular é negativo** ($a < 0$) toda a sistemática é mudada. Vamos analisar novamente passo a passo.

O coeficiente angular negativo ($a < 0$) determina uma reta **decrecente** nos moldes abaixo:



Observe que as consequências são todas inversas das que analisamos acima:

- Para valores de x **menores** que a raiz, isto é, $x < -b/a$ (à esquerda de $-b/a$), a função apresenta resultado **positivo**.
- Para valores de x **maiores** que a raiz, isto é, $x > -b/a$ (à direita de $-b/a$), a função apresenta resultado **negativo**.



QUESTÕES COMENTADAS - BANCAS DIVERSAS

Função do 1º Grau

1. (FUNDATEC / Pref. Marau - 2025) Considerando as funções reais $f(x) = 3x + 8$ e $g(x) = 7x - 12$, qual é o valor da expressão $2f(6) - 3g(2)$?

- a) 32.
- b) 36.
- c) 38.
- d) 42.
- e) 46.

Comentários:

Vamos calcular separadamente $f(6)$ e $g(2)$.

- $f(6)$

Iremos substituir $x = 6$ na função $f(x) = 3x + 8$ e calcular $f(6)$:

$$f(x) = 3x + 8$$

$$f(6) = 3 \cdot 6 + 8 = 18 + 8 \rightarrow f(6) = 24$$

- $g(2)$

Substituindo $x = 2$ na função $g(x) = 7x - 12$ e calculando $g(2)$:

$$g(x) = 7x - 12$$

$$g(2) = 7 \cdot 2 - 12 = 14 - 12 \rightarrow g(2) = 2$$

Sendo assim, $2f(6) - 3g(2)$ será igual a:

$$2f(6) - 3g(2) = 2 \cdot 24 - 3 \cdot 2 = 48 - 6 \rightarrow 2f(6) - 3g(2) = 42$$

Gabarito: Alternativa D



2. (FGV / SEEC RN - 2025) Em certo município, a prefeitura subsidia o consumo de energia elétrica de modo que a cobrança mensal para qualquer residência é fixada em R\$ 120,00, desde que o consumo no mês tenha sido de, no máximo, 300 kWh. Para consumos mensais acima desse valor, deve-se pagar, além do valor fixo supracitado, R\$ 0,45 por kWh excedente.

A expressão algébrica que corresponde ao valor a ser pago no mês (V) por uma residência cujo consumo mensal de energia é c , com $c > 300 \text{ kWh}$ é

- a) $V = 0,45c - 300,00$
- b) $V = 0,45c + 300,00$
- c) $V = 0,45c - 135,00$
- d) $V = 0,45c + 15,00$
- e) $V = 0,45c - 15,00$

Comentários:

A banca nos informa que a quantidade consumida é igual a c .

O valor a ser pago (V) será igual a taxa fixa de R\$ 120,00 mais R\$ 0,45 por kWh excedente aos 300KWh

$$V = 120 + 0,45 \times (c - 300)$$

Observe que o valor adicional pago de R\$ 0,45 é APENAS NO QUE EXCEDER OS 300 KWh.

Então, por exemplo, o consumo c foi de 450 KWh. O pagamento adicional de R\$ 0,45 será apenas sobre 150 KWh (450-300).

$$V = 120 + 0,45c - 135 \rightarrow V = 0,45c - 15$$

Gabarito: Alternativa E

3. (CESGRANRIO / CMB - 2024) Um contrato de uma companhia telefônica prevê a cobrança mensal de R\$ 42,00 mais 40 centavos por minuto de ligação. Em novembro de 2023, foi cobrado de um cliente o valor de R\$ 168,00.

Quantos minutos de ligação esse cliente utilizou nesse mês?

- a) 40
- b) 42
- c) 126
- d) 315
- e) 1680



Comentários:

Iremos chamar a quantidade de minutos utilizados de x .

Um contrato de uma companhia telefônica prevê a cobrança mensal de R\$ 42,00 mais 40 centavos por minuto de ligação.

Matematicamente teremos a seguinte função do valor pago $f(x)$ em termos da quantidade de minutos utilizados

$$f(x) = 42 + 0,40x$$

Conforme comentamos, 42 reais fixos mais 40 centavos (0,40 real) por x minutos utilizados.

Em novembro de 2023, foi cobrado de um cliente o valor de R\$ 168,00. substituindo $f(x) = 168$ e calculando a quantidade de minutos teremos:

$$168 = 42 + 0,40x$$

$$0,40x = 168 - 42$$

$$0,40x = 126$$

$$x = \frac{126}{0,4} \rightarrow x = 315 \text{ minutos}$$

Gabarito: Alternativa D

4. (CESPE / AGER MT - 2023) O preço cobrado em uma corrida de táxi é calculado a R\$ 1,90 por quilômetro rodado acrescido de R\$ 5,40 a título de bandeirada. Se dada corrida custou R\$ 28,20, foram percorridos

- a) 10 km.
- b) 11 km.
- c) 14 km.
- d) 12 km.
- e) 13 km.

Comentários:

Vamos chamar a quantidade de quilômetros rodados de x .



Os táxis cobram uma bandeirada de R\$ 5,40 mais R\$ 1,90 por quilômetro rodado. Sendo assim, a função do preço y cobrado/pago será:

$$y = 5,40 + 1,90x$$

Ou seja, conforme vimos, um valor fixo de R\$ 5,40 mais R\$ 1,90 por x quilômetros rodados.

A corrida custou R\$ 28,20, isto é, $y = 28,20$. Substituindo essa informação na equação acima e calculando x teremos:

$$y = 5,40 + 1,90x$$

$$28,20 = 5,40 + 1,90x$$

$$1,90x = 28,20 - 5,40$$

$$1,90x = 22,80$$

$$x = \frac{22,80}{1,90} \rightarrow x = 12$$

Gabarito: Alternativa D

5. (DEIP / PM PI - 2022) Dada a função $f(x) = 7x + 10$. Qual o valor de x quando $f(x)$ é igual a 24:

- a) 0
- b) 1
- c) 2
- d) 3
- e) 4

Comentários:

Vamos substituir o valor de $f(x) = 24$ na equação e calcular o valor de x :

$$f(x) = 7x + 10$$

$$24 = 7x + 10$$

$$7x = 24 - 10$$

$$7x = 14$$



$$x = \frac{14}{7} \rightarrow x = 2$$

Gabarito: Alternativa C

6. (FUNDATEC / Pref. Vacaria - 2021) O ponto A $(-1, 7)$ pertence à reta de equação reduzida:

- a) $y = 2x + 7$.
- b) $y = 2x + 9$.
- c) $y = -2x + 7$.
- d) $y = -x + 7$.
- e) $y = x + 7$.

Comentários:

Para saber qual a equação da reta que o ponto pertence, vamos substituir $x = -1$ e constatar **em qual alternativa $y = 7$** .

a) $y = 2x + 7$.

$$y = 2(-1) + 7 = -2 + 7 \rightarrow y = 5$$

Ou seja, **não é nossa resposta**.

b) $y = 2x + 9$.

$$y = 2(-1) + 9 = -2 + 9 \rightarrow y = 7$$

Logo, a Alternativa B será nosso gabarito pois quando $x = -1, y = 7$.

Nem precisamos continuar testando as alternativas. Já encontramos nossa resposta na letra B.

Gabarito: Alternativa B

7. (VUNESP / AVAREPREV SP - 2020) Paulo vai alugar um carro e pesquisou os preços em duas agências. A tabela a seguir apresenta os valores cobrados para a locação de um mesmo tipo de carro nessas duas agências.



Agência	Taxa inicial	Taxa por quilômetro rodado
I	R\$ 40,00	R\$ 8,00
II	R\$ 20,00	R\$ 5,00

O valor do aluguel é calculado somando-se a taxa inicial com o valor correspondente ao total de quilômetros rodados. Se Paulo escolher a agência II e rodar 68 km, ele pagará pelo aluguel a quantia de

- a) R\$ 360,00
- b) R\$ 420,00
- c) R\$ 475,00
- d) R\$ 584,00

Comentários:

Vamos chamar de x a distância percorrida em quilômetros.

Na agência II, o valor V do aluguel é igual a uma taxa fixa inicial de R\$ 20,00 **independentemente** da quantidade de quilômetros mais uma taxa de R\$ 5,00 **por quilômetro x rodados**. Então, o valor V em função da quilometragem x percorrida será:

$$V(x) = 20 + 5x$$

Ou seja, R\$ 20,00 independentemente da quilometragem mais R\$ 5,00 em cada x quilômetros rodados.

Paulo rodou 68 km, isto é, $x = 68$. Vamos substituir na equação acima e calcular o quanto ele pagará pelo aluguel.

$$V(x) = 20 + 5x$$

$$V(68) = 20 + 5 \times 68$$

$$V(68) = 20 + 340 \rightarrow V(68) = 360$$

Gabarito: Alternativa **A**

8. (VUNESP / Pref. SBC - 2019) Uma lavanderia cobra R\$ 12,00 para lavar e passar uma camisa e cobra R\$ 6,00 de taxa de entrega, qualquer que seja o número de camisas a serem entregues.



Se uma pessoa deixou camisas para lavar e passar nessa lavanderia e pagou pelo serviço R\$ 90,00, incluindo a taxa de entrega, então o número de camisas deixadas foi

- a) 8
- b) 7
- c) 6
- d) 5
- e) 4

Comentários:

Iremos chamar o número de camisas lavadas de x .

Uma lavanderia cobra R\$ 12,00 para lavar e passar uma camisa e cobra R\$ 6,00 de taxa de entrega, qualquer que seja o número de camisas a serem entregues. Ou seja, ela cobra um valor fixo de R\$ 6,00 mais R\$ 12,00 a cada camisa.

Matematicamente teremos a seguinte função do valor pago pelo serviço $f(x)$ em termos da quantidade de camisas lavadas x :

$$f(x) = 6 + 12x$$

Se uma pessoa deixou camisas para lavar e passar nessa lavanderia e pagou pelo serviço um valor $f(x)$ de R\$ 90,00, então ela deixou um número x de camisas igual a:

$$f(x) = 6 + 12x$$

$$90 = 6 + 12x$$

$$12x = 90 - 6$$

$$12x = 84$$

$$x = \frac{84}{12} \rightarrow x = 7$$

Gabarito: Alternativa B

9. (FCC / SABESP - 2018) Os taxímetros de uma cidade calculam o valor de cada corrida utilizando a seguinte fórmula: $P = 4,55 + 1,35 \times k$. Nessa fórmula a letra P significa o preço a ser pago,



em R\$, e a letra k significa a quantidade de quilômetros que o táxi rodou com o passageiro, inclusive com frações de quilômetros. Uma pessoa que utilizou um desses táxis e rodou 3,4 km pagou, pela corrida, a quantia de

- a) R\$ 20,06
- b) R\$ 13,12
- c) R\$ 18,34
- d) R\$ 9,14
- e) R\$ 8,92

Comentários:

Para determinar o valor da quantia P paga pela pessoa, vamos substituir a quantidade de Km por ela percorridos (3,4 km) na função e determinar o valor pago.

$$P = 4,55 + 1,35 \times k$$

$$P = 4,55 + 1,35 \times 3,4$$

$$P = 4,55 + 4,59 \rightarrow \mathbf{P = 9,14}$$

Gabarito: Alternativa **D**



QUESTÕES COMENTADAS - BANCAS DIVERSAS

Domínio e Imagem

1. (FUNDATEC / Pref. Aratiba RS - 2025) Determine o valor da imagem da função $f(x) = 6x - 12$ quando o elemento do domínio em estudo for 8.

- a) 12.
- b) 24.
- c) 36.
- d) 48.
- e) 60.

Comentários:

O valor da imagem da função é o valor de y para determinado x .

A imagem da função $y = 6x - 12$ quando $x = 8$ será:

$$y = 6x - 12$$

$$y = 6 \cdot 8 - 12$$

$$y = 48 - 12 \rightarrow y = 36$$

Gabarito: Alternativa C

2. (FUNDATEC / Pref. Tramandaí - 2021) A partir de uma função $f(x) = 2x - 13$ de $R \rightarrow R$, qual elemento do domínio tem imagem igual a 3?

- a) 10
- b) 8
- c) 6
- d) 5

Comentários:

A banca nos questiona qual o valor de x (elemento do domínio) que tem resultado $y = 3$ (imagem). Vamos substituir $y = 3$:



$$f(x) = y = 2x - 13$$

$$3 = 2x - 13$$

$$2x = 3 + 13$$

$$2x = 16$$

$$x = \frac{16}{2} \rightarrow x = 8$$

Então, o elemento do domínio $x = 8$, tem como Imagem o valor $y = 3$.

Gabarito: Alternativa B

3. (FUNDATEC / Pref. Vacaria - 2021) O domínio da função $f(x) = (a - 3)x + 7$, quando “ x ” é um número real, é apresentado na alternativa:

- a) $a > 3$.
- b) $a < 3$.
- c) $(-\infty, 7)$.
- d) $(7, +\infty)$.
- e) $(-\infty, +\infty)$.

Comentários:

Estudamos na teoria que na função do primeiro do grau, o **domínio** é composto pelos **valores que a variável x pode assumir**.

O **domínio da função afim** é o Conjuntos dos números Reais. Ou seja, x pode assumir qualquer valor na reta Real.

$$D(f) = x \in R$$

Ou, na notação que a banca nos trouxe temos:

$$D(f) = (-\infty, +\infty)$$

Gabarito: Alternativa E



4. (CESPE / UNB - 2009) Um indivíduo necessitou abrir uma conta bancária para receber seu salário. Duas propostas de bancos diferentes foram analisadas. No banco 1, o valor cobrado mensalmente era composto da taxa de manutenção da conta, de R\$ 4,00 por mês, e mais R\$ 0,10 para cada cheque emitido. O banco 2 cobrava R\$ 3,00 de taxa de manutenção e mais R\$ 0,14 para cada cheque emitido. Em um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais xOy , os valores y , em reais, a serem cobrados mensalmente por cada banco, podem ser descritos, em termos do número x de cheques emitidos pelo cliente, por funções polinomiais do 1.º grau $y = f(x)$.

Com base nessas informações, julgue o item a seguir.

Independentemente do banco considerado, a função $f(x)$ está definida para todos os números reais.

Comentários:

Na função do primeiro do grau, o domínio é composto pelos valores que a variável x pode assumir.

Observe que x é representado pelo número de cheques emitidos.

Ou seja, não há como um indivíduo emitir número negativo de cheques. Ele pode apenas não emitir ($x = 0$) ou emitir uma quantidade maior que 0.

Sendo assim, independentemente do banco considerado, a função $f(x)$ estará definida apenas para os valores de x maiores ou iguais a 0 (e não para todos os números reais)

$$Df(x) = x \geq 0$$

Gabarito: **ERRADO**



QUESTÕES COMENTADAS - BANCAS DIVERSAS

Coeficientes

1. (CETREDE / Pref. Caucaia - 2025) Qual o valor do coeficiente angular da função afim dada por $f(x) = ax + b$, sabendo que $f(5) = 9$ e $f(-1) = 2$.

- a) 1
- b) $19/6$
- c) 9
- d) $7/6$
- e) 2

Comentários:

A função $f(x) = ax + b$, em que $f(5) = 9$ significa que, para $x = 5$, teremos $y = 9$ e $f(-1) = 2$ significa que para $x = -1$, teremos $y = 2$.

Sendo assim, sabemos que a reta passa pelos pontos $(5 ; 9)$ e $(-1 ; 2)$.

O Coeficiente Angular a é determinado pela variação de y sobre a variação de x . Isto é:

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{2 - 9}{-1 - 5} = \frac{-7}{-6} \rightarrow a = \frac{7}{6}$$

Gabarito: Alternativa D

2. (CETREDE / Pref. Caucaia - 2024) Vejam as funções a seguir e assinale a alternativa CORRETA quanto ao seu tipo, respectivamente.

$$f(x) = 2x + 3 ; f(x) = -x + 5 ; y = -4x + 7$$

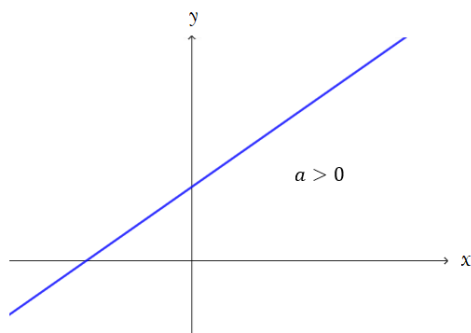
- a) Crescente, decrescente, crescente.
- b) Decrescente, crescente, crescente.
- c) Decrescente, decrescente, crescente.
- d) Crescente, decrescente, decrescente.
- e) Crescente, crescente, decrescente.

Comentários:

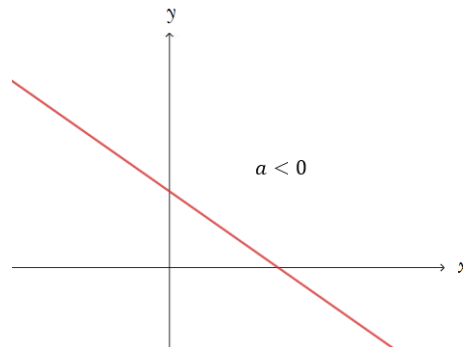


Estudamos na teoria que o comportamento da função do 1º Grau $f(x) = ax + b$ é determinado pelo valor do coeficiente angular a .

✚ $a > 0$, determina uma reta **CRESCENTE**, isto é, positivamente inclinada.



✚ $a < 0$, determina uma reta **DECRESCENTE**, isto é, negativamente inclinada.



Sendo assim, podemos analisar as três funções fornecidas no enunciado:

- $f(x) = 2x + 3 \rightarrow a = 2$ ($a > 0$; reta **crecente**)
- $f(x) = -x + 5 \rightarrow a = -1$ ($a < 0$; reta **decrescente**)
- $y = -4x + 7 \rightarrow a = -4$ ($a < 0$; reta **decrescente**)

Gabarito: Alternativa **D**

3. (FGV / INPE - 2024) Geometria analítica é um ramo da matemática que combina conceitos da álgebra com a geometria para estudar figuras geométricas por meio de técnicas algébricas. Seja a equação da reta $2x + 3y - 6 = 0$.

Assinale a opção que representa a inclinação desta reta.

- a) $2/3$
- b) $-2/3$
- c) $3/2$
- d) $-3/2$
- e) 3

Comentários:

A inclinação da reta $y = ax + b$ é dada pelo valor do coeficiente angular a .



"Mas professor, a função fornecida no enunciado não está no formato $y = ax + b$. Como vamos proceder para encontrar o valor de a ?"

Nós iremos isolar y na equação $2x + 3y - 6 = 0$:

$$2x + 3y - 6 = 0$$

$$3y = -2x + 6$$

$$y = -\frac{2}{3}x + \frac{6}{3} \rightarrow y = -\frac{2}{3}x + 2$$

Então, na função $y = -\frac{2}{3}x + 2$ a inclinação da reta será igual a $-2/3$.

Gabarito: Alternativa **B**

4. (VUNESP / Pref. SP - 2024) A tabela apresenta o número de alunos ingressantes no Ensino Fundamental de determinado município, nos anos de 2021 a 2023.

Número de alunos ingressantes no Ensino Fundamental

Ano	Número de alunos
2021	360
2022	380
2023	400

Necessita-se de uma função $f: \{2021, 2022, 2023\} \rightarrow R$, dada por $y = f(x) = ax + b$, em que a e b são constantes inteiras, que corretamente represente as informações da tabela, sendo x o indicativo do ano e y o indicativo do número de alunos ingressantes no Ensino Fundamental. Nesse caso, adicionando-se a constante a à constante b , tem-se, como resultado,

- a) - 40 040.
- b) - 40 050.
- c) - 40 030.
- d) - 40 020.
- e) - 40 010.

Comentários:

Observe que, na tabela, x é o indicativo do ano e y , o indicativo do número de alunos ingressantes.



➡ Então, sabemos que a função $f(x) = ax + b$ passa pelos pontos: $(2021; 360)$; $(2022; 380)$ e $(2023; 400)$.

Para determinar o coeficiente a iremos trabalhar com os pontos $(2022; 380)$ e $(2023; 400)$.

O Coeficiente Angular a é determinado pela variação de y sobre a variação de x . Isto é:

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{400 - 380}{2023 - 2021} = \frac{20}{2} \rightarrow \boxed{a = 10}$$

De posse de a e de um dos pontos, podemos substituir os valores na equação da reta e determinar o valor de b . Vamos substituir o ponto $(2023; 400)$:

$$f(x) = ax + b$$

$$400 = 10 \cdot (2023) + b$$

$$400 = 20.230 + b$$

$$b = -20.230 + 400 \rightarrow \boxed{b = -19.830}$$

Somando $a + b$ teremos:

$$a + b = 10 + (-19.830) = 10 - 19.830 \rightarrow \boxed{a + b = -18.830}$$

Gabarito: Alternativa A

5. (FCC / MPE AM - 2024) Sabe-se que o coeficiente de correlação linear entre duas variáveis X e Y é igual a 1. Em um gráfico cartesiano, a reta que descreve o relacionamento entre X e Y , dada pela equação $y = ax + b$, passa pelos pontos $(1, 3)$ e $(5, 8)$. O valor de y para $x = 9$ é então igual a

- a) 10.
- b) 15.
- c) 12.
- d) 11.
- e) 13.

Comentários:

Para determinar o valor de y para $x = 9$, vamos primeiro determinar a equação da reta $y = ax + b$.



A banca nos informa que a reta passa pelos pontos (1,3) e (5,8).

Sabemos que o Coeficiente Angular a é determinado pela variação de y sobre a variação de x . Isto é:

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{8 - 3}{5 - 1} \rightarrow \boxed{a = \frac{5}{4}}$$

De posse de a e de um dos pontos, podemos substituir os valores na equação da reta e determinar o valor de b . Vamos substituir o ponto (1,3):

$$f(x) = ax + b$$

$$3 = \frac{5}{4} \times 1 + b$$

$$3 = \frac{5}{4} + b$$

$$b = 3 - \frac{5}{4} \rightarrow \boxed{b = \frac{7}{4}}$$

Então, a reta terá a seguinte função:

$$f(x) = ax + b$$

$$f(x) = \frac{5}{4}x + \frac{7}{4}$$

Por fim, vamos substituir $x = 9$ e calcular $f(9)$:

$$f(x) = \frac{5}{4}x + \frac{7}{4}$$

$$f(9) = \frac{5}{4} \cdot 9 + \frac{7}{4}$$

$$f(9) = \frac{45}{4} + \frac{7}{4} = \frac{52}{4} \rightarrow \boxed{f(9) = 13}$$

Gabarito: Alternativa E

6. (FGV / Pref. Macaé - 2024) Uma função polinomial de 1º grau real de variável real f é tal que $x_1 > x_2$ implica $f(x_1) < f(x_2)$, $\forall x \in \mathbb{R}$.



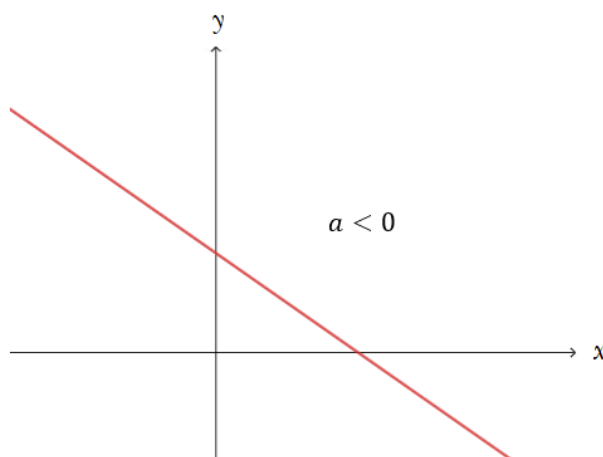
Se o gráfico de f intersecta o eixo das abscissas em um ponto cuja soma das coordenadas é menor que zero, então é correto afirmar que

- a) os coeficientes angular e linear de f são ambos positivos.
- b) os coeficientes angular e linear de f são ambos negativos.
- c) o coeficiente angular de f é positivo e o linear é negativo.
- d) o coeficiente angular de f é negativo e o linear é positivo.
- e) o coeficiente angular de f é negativo e o linear é nulo.

Comentários:

A banca nos informa que f é tal que $x_1 > x_2$ implica $f(x_1) < f(x_2)$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

Ou seja, a função f determina uma reta **DECRESCENTE**, isto é, negativamente inclinada.



Perceba que, à medida que nos deslocamos da esquerda para a direita no eixo x , ou seja, aumentamos os valores de x , os valores de y diminuem, caracterizando assim uma função **DECRESCENTE**.

Em termos matemáticos, dizemos que uma função é **DECRESCENTE** quando:

$$x_2 > x_1 \rightarrow f(x_2) < f(x_1)$$

Se uma função é **DECRESCENTE**, o Coeficiente Angular da reta é **NEGATIVO**.

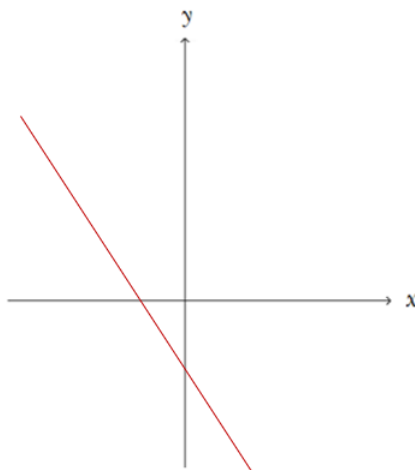
Sendo assim, ficamos com as alternativas B, D e E.

A banca também nos informa que f intersecta o eixo das abscissas (eixo x) em um ponto cuja soma das coordenadas é menor que zero.



Quando f intersecta o eixo das abscissas (eixo x), temos que $y = 0$. Então, se a soma das coordenadas é menor que zero e $y = 0$, temos que x é menor que zero.

A função decrescente seria no seguinte padrão:



O Coeficiente Linear b é definido pelo **ponto em que a reta intercepta o eixo y** . Perceba que a reta intercepta y na parte negativa. Logo, o Coeficiente Linear b é **NEGATIVO**.

Sendo assim, os coeficientes angular e linear de f são ambos negativos.

Gabarito: Alternativa **B**

7. (CESPE / Pref. Joinville - 2022) Considere a função $f(x) = ax + b$ que passa pelos pontos $(3, 1)$ e $(8, 2)$. Nesse caso, é correto afirmar que $f(-2)$ é igual a

- a) -4.
- b) 4.
- c) 10.
- d) -10.
- e) 0.

Comentários:

Para calcular $f(-2)$, vamos primeiro determinar a equação da reta $f(x) = ax + b$.

A banca nos informa que a reta passa pelos pontos $(3 ; 1)$ e $(8 ; 2)$.

Sabemos que o Coeficiente Angular a é determinado pela variação de y sobre a variação de x . Isto é:



$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{2 - 1}{8 - 3}$$

$$a = \frac{1}{5} \rightarrow \boxed{a = 0,2}$$

De posse de a e de um dos pontos, podemos substituir os valores na equação da reta e determinar o valor de b . Vamos substituir o ponto $(3; 1)$:

$$f(x) = ax + b$$

$$1 = 0,2 \times 3 + b$$

$$1 = 0,6 + b$$

$$b = 1 - 0,6 \rightarrow \boxed{b = 0,4}$$

Então, a reta terá a seguinte função:

$$f(x) = ax + b$$

$$f(x) = 0,2x + 0,4$$

Por fim, vamos substituir $x = -2$ e calcular $f(-2)$:

$$f(x) = 0,2x + 0,4$$

$$f(-2) = 0,2 \times (-2) + 0,4$$

$$f(-2) = -0,4 + 0,4 \rightarrow \boxed{f(-2) = 0}$$

Gabarito: Alternativa E

8. (AOCP / CM Bauru - 2022) Dada uma função do 1º grau do tipo $f(x) = ax + b$, com $a \neq 0$. Sabendo que $f(2) = 5$ e $f(-1) = 17$, qual é o valor de $f(0)$?

- a) 15
- b) 14,5
- c) 14
- d) 13,5
- e) 13

Comentários:



A banca nos fornece dois pontos (x, y) pertencentes à função: $(2; 5)$ e $(-1; 17)$. Vamos substituir cada um na equação $f(x) = ax + b$.

$$f(x) = ax + b$$

$$5 = a \times 2 + b \quad e \quad 17 = a \times (-1) + b$$

Observe que ficamos com um sistema com 2 equações e 2 incógnitas (" a " e " b ").

$$\begin{cases} 5 = 2a + b & (I) \\ 17 = -a + b & (II) \end{cases}$$

Para resolver este sistema vamos **subtrair** $(II) - (I)$:

$$17 - 5 = -a - 2a + \cancel{b} - \cancel{b}$$

$$12 = -3a$$

$$a = \frac{12}{-3} \rightarrow \boxed{a = -4}$$

Para encontrar " b ", substituímos o valor de " a " em qualquer uma das equações. Vamos substituir na equação (I):

$$5 = 2a + b$$

$$5 = 2 \times (-4) + b$$

$$5 = -8 + b$$

$$b = 5 + 8 \rightarrow \boxed{b = 13}$$

Observação: Você poderia também começar calculando o **Coefficiente Angular** a pela fórmula:

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{17 - 5}{-1 - 2}$$

$$a = \frac{12}{-3} \rightarrow \boxed{a = -4}$$

E, de posse de a e de um dos pontos, poderia substituir os dados na equação da função e calcular o coeficiente linear b .

Terminada a observação, temos que a função $f(x) = ax + b$ será igual a:



$$f(x) = ax + b$$

$$f(x) = -4x + 13$$

Logo, $f(0)$:

$$f(0) = -4 \times 0 + 13 \rightarrow f(0) = 13$$

Gabarito: Alternativa **B**

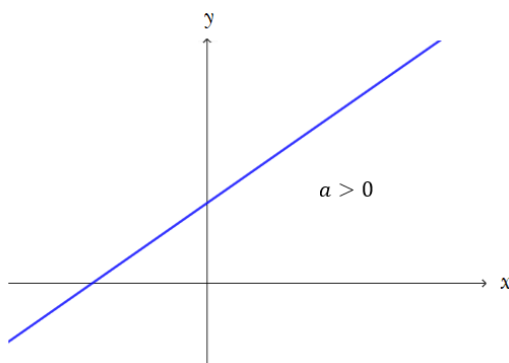
9. (DEIP / PM PI - 2022) A função afim, também conhecida como função do 1º grau, é dada por $f(x) = ax + b$. A função afim é crescente quando:

- a) $a > 0$
- b) $a < 0$
- c) $b < 0$
- d) $b > 0$
- e) nenhuma das alternativas acima

Comentários:

Estudamos na teoria que o coeficiente angular expressa a taxa de crescimento da função, isto é, ele representa a variação da variável y pela variação da variável x e quando ele é **positivo**, a função é **CRESCENTE**.

✚ $a > 0$, determina uma reta **CRESCENTE**, isto é, positivamente inclinada.



Observe que, à medida que nos deslocamos da esquerda para a direita no eixo x , ou seja, aumentamos os valores de x , os valores de y também aumentam, caracterizando assim uma função **CRESCENTE**.

Gabarito: Alternativa **A**



10. (FGV / IBGE - 2022) Em uma função do 1º grau $y = f(x)$, sabe-se que $f(0) = 4$ e $f(-1) = -3$.

O valor de $f(1)$ é:

- a) 3.
- b) 5.
- c) 7.
- d) 9.
- e) 11.

Comentários:

Para calcular $f(1)$, vamos primeiro determinar a equação da reta $f(x) = ax + b$.

A função $f(x) = ax + b$, onde $f(0) = 4$ significa que, para $x = 0$, teremos $y = 4$. E, $f(-1) = -3$ significa que para $x = -1$, teremos $y = -3$.

Sendo assim, sabemos que a reta passa pelos pontos $(0 ; 4)$ e $(-1 ; -3)$.

Sabemos que o Coefficiente Angular a é determinado pela variação de y sobre a variação de x . Isto é:

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{-3 - 4}{-1 - 0}$$

$$a = \frac{-7}{-1} \rightarrow \boxed{a = 7}$$

De posse de a e de um dos pontos, podemos substituir os valores na equação da reta e determinar o valor de n . Vamos substituir o ponto $(0; 4)$:

$$f(x) = ax + b$$

$$4 = 7 \times 0 + b$$

$$4 = 0 + b \rightarrow \boxed{b = 4}$$

Então, a reta terá a seguinte função:

$$f(x) = ax + b$$

$$f(x) = 7x + 4$$

Por fim, vamos substituir $x = 1$ e calcular $f(1)$:



$$f(x) = 7x + 4$$

$$f(1) = 7 \times 1 + 4$$

$$f(1) = 7 + 4 \rightarrow f(1) = 11$$

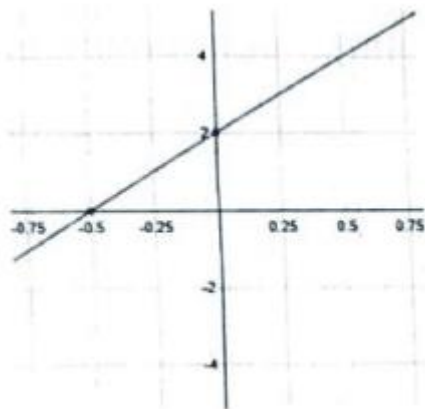
Gabarito: Alternativa E



QUESTÕES COMENTADAS - BANCAS DIVERSAS

Gráfico da Função do 1º Grau

1. (KLC / Pref. Colzina - 2024) O plano cartesiano da figura abaixo possui os eixos X (horizontal) e Y (vertical).



Considerando o plano cartesiano acima, qual equação representa a reta diagonal traçada nesse plano?

- a) $4x + 4 = y$.
- b) $4x + 2 = y$.
- c) $2x + 2 = y$.
- d) $2x + 8 = y$.

Comentários:

Dada a função $y = ax + b$, vamos determinar seus coeficientes a e b .

O Coeficiente Linear b é definido pelo **ponto em que a reta intercepta o eixo y**. Perceba que a reta intercepta y em $y = 2$. Logo, **$b = 2$** .

Sabemos que $b = 2$, certo? Então, a equação da reta será igual a:

$$y = ax + b$$

$$y = ax + 2$$

Para calcular a , iremos pegar um ponto pertencente à reta e substituir na fórmula acima. Observe que o ponto $(-0,5; 0)$ pertence à reta. Isto é, quando $x = -0,5$, $y = 0$.



$$y = ax + 2$$

$$0 = a \cdot (-0,5) + 2$$

$$0,5a = 2$$

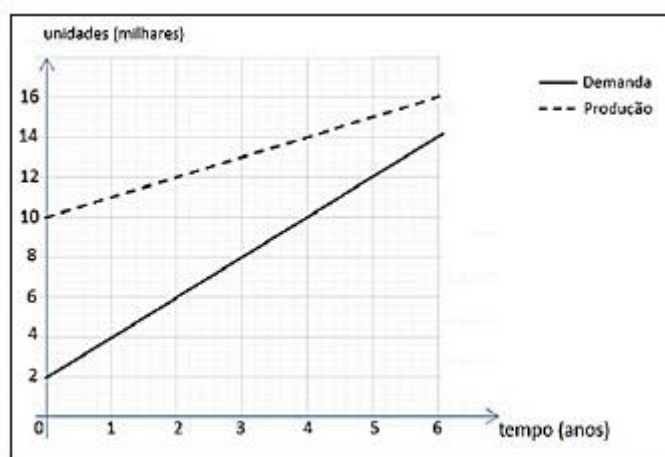
$$a = \frac{2}{0,5} \rightarrow \boxed{a = 4}$$

Então, a função $y = ax + b$ será igual a:

$$\boxed{y = 4x + 2}$$

Gabarito: Alternativa B

2. (INSTITUTO CONSULPLAN / Pref. Campos dos Goytacazes - 2024) Certa fábrica de sandálias projetou sua produção e a demanda por seus produtos ao longo dos próximos anos e constatou que, no dia da projeção, a produção correspondia ao quádruplo da demanda e que, após dois anos, a demanda passará a corresponder à metade da produção, conforme o gráfico a seguir:



Obedecendo-se ao crescimento linear previsto na projeção, quantos anos a demanda desta fábrica levará para ser equivalente à sua produção?

- a) 7 anos.
- b) 8 anos.
- c) 9 anos.
- d) 10 anos.

Comentários:



Vamos, a partir do gráfico, determinar a equação $y = ax + b$ correspondente a demanda e a produção.

- **Demanda**

Para determinar a função da demanda, iremos passo a passo.

O Coeficiente Linear b é definido pelo **ponto em que a reta intercepta o eixo y** . Perceba que a reta intercepta y em $y = 2$. Logo, $b = 2$.

Sabemos que $b = 2$, certo? Então, a equação da reta será igual a:

$$y = ax + b$$

$$y = ax + 2$$

Para calcular a , iremos pegar um ponto pertencente à reta e substituir na fórmula acima. Observe que o ponto $(1 ; 4)$ pertence à reta. Isto é, quando $x = 1$, $y = 4$.

$$y = ax + 2$$

$$4 = a \cdot 1 + 2$$

$$a = 4 - 2 \rightarrow \boxed{a = 2}$$

Então, a equação da demanda é igual a $y = 2x + 2$.

- **Produção**

Vamos acelerar a resolução. Acima, fizemos passo a passo. Agora, vamos direto determinar a equação $y = ax + b$ da produção.

A reta da produção "corta" y em $y = 10$. Logo, $b = 10$. O ponto $(2 ; 12)$ pertence à função:

$$y = ax + b$$

$$12 = a \cdot 2 + 10$$

$$2a = 12 - 10$$

$$2a = 2 \rightarrow \boxed{a = 1}$$

Então, a equação da demanda é igual a $y = x + 10$.

A demanda será igual a produção em:



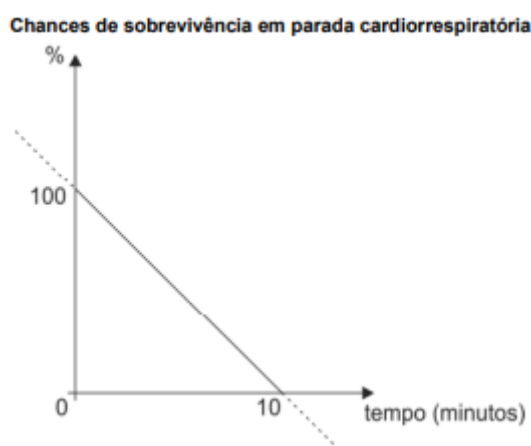
$$2x + 2 = x + 10$$

$$2x - x = 10 - 2$$

$$x = 8$$

Gabarito: Alternativa **B**

3. (FCC / CBM AP - 2022) A porcentagem que indica a chance de sobrevivência em parada respiratória de um acidentado decresce linearmente com o passar do tempo após o início da parada, conforme indica o gráfico a seguir.



De acordo com esse modelo, a chance de sobrevivência de um acidentado corretamente atendido 4 minutos após o início da parada é

- a) 75%
- b) 60%
- c) 50%
- d) 45%
- e) 40%

Comentários:

Observe inicialmente que a chance de sobrevivência está no eixo y e o tempo em minutos no eixo x .

Vamos determinar a equação da reta $y = ax + b$ que satisfaz o gráfico acima.

O Coeficiente Linear b é definido pelo **ponto em que a reta intercepta o eixo y** . Perceba que a reta intercepta y em $y = 100$. Logo, **$b = 100$** .



Sabemos que $b = 100$, certo? Então, a equação da reta será igual a:

$$y = ax + b$$

$$y = ax + 100$$

Vamos pegar um ponto pertencente à reta e substituir na fórmula acima. Observe que o ponto $(10 ; 0)$ pertence à reta. Isto é, quando $x = 10$, $y = 0$.

$$y = ax + 100$$

$$0 = a \cdot 10 + 100$$

$$-10a = 100$$

$$a = \frac{100}{-10} \rightarrow \boxed{a = -10}$$

A fórmula será então:

$$y = -10x + 100$$

A chance de sobrevivência y de um acidentado corretamente atendido 4 minutos após o início da parada é:

$$y = -10x + 100$$

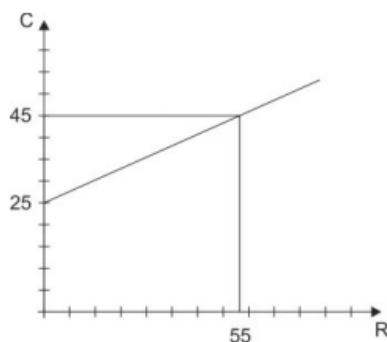
$$y = -10 \cdot (4) + 100$$

$$y = -40 + 100 \rightarrow \boxed{y = 60}$$

Gabarito: Alternativa B

4. (FCC/ SEC BA - 2022) A função consumo, desenvolvida por John Maynard Keynes, é dada por $C = \bar{C} + pR$, em que C representa o consumo, $\bar{C}$ o consumo autônomo, p a propensão a consumir e R o rendimento disponível.





Para a função consumo cujo gráfico está apresentado acima, a propensão a consumir p é

- a) $5/9$
- b) $4/11$
- c) $9/11$
- d) $2/3$
- e) $5/11$

Comentários:

Observe que a fórmula acima é análoga à função do primeiro grau apresentada. Porém, em uma ordem invertida (que em nada muda a fórmula).

$$C = \bar{C} + pR$$

$$y = b + ax$$

- A propensão a consumir p é o Coeficiente angular da fórmula.
- Já o coeficiente linear b é o consumo autônomo $\bar{C}$.

O Coeficiente Linear b é definido pelo **ponto em que a reta intercepta o eixo y**. Perceba que a reta intercepta y em $y = 25$. Logo, $b = \bar{C} = 25$.

Então, a equação da reta será igual a:

$$C = \bar{C} + pR$$

$$C = 25 + pR$$

Para encontrar o coeficiente angular p , pegar um ponto pertencente à reta e substituir na fórmula acima. Observe que o ponto $(55 ; 45)$ pertence à reta. Isto é, quando $R = 55$, $C = 45$.

$$C = 25 + pR$$



$$45 = 25 + p \cdot 55$$

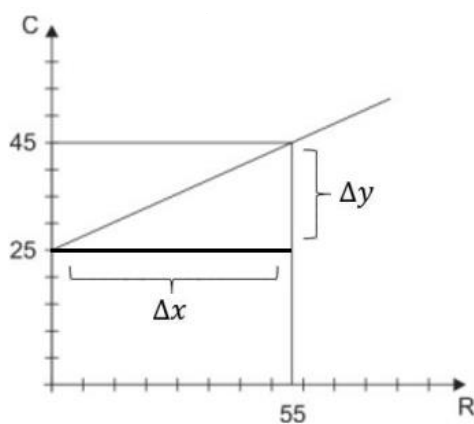
$$55p = 45 - 25$$

$$55p = 20 \rightarrow p = \frac{20}{55}$$

Simplificando por 5:

$$p = \frac{20}{55} \rightarrow p = \frac{4}{11}$$

Outro modo de se resolver seria calcular o coeficiente angular pela divisão da variação de y pela variação de x .



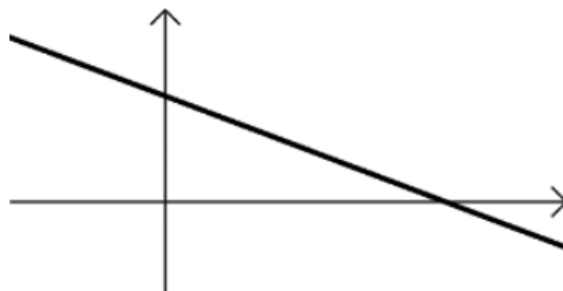
$$a = p = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{45 - 25}{55 - 0}$$

$$p = \frac{20}{55} \rightarrow p = \frac{4}{11}$$

Gabarito: Alternativa B

5. (FGV / IBGE - 2022) A figura a seguir mostra o gráfico da função $y = ax + b$.





É correto afirmar que

- a) $a > 0$ e $b > 0$.
b) $a > 0$ e $b < 0$.
c) $a < 0$ e $b > 0$.
d) $a < 0$ e $b < 0$.
e) $a > b$.

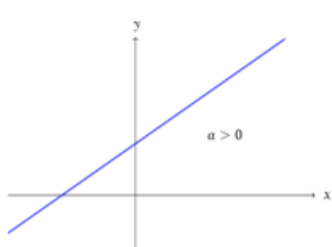
Comentários:

Revisando o que estudamos na teoria sobre Coeficientes:

$$f(x) = y = ax + b$$

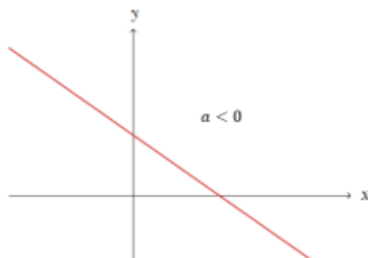
Coeficiente Angular

determina a inclinação da reta



Coeficiente Linear

onde a reta intercepta o eixo y



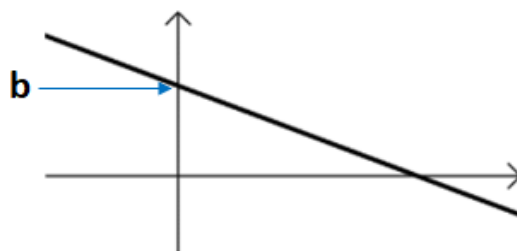
- Coeficiente Angular

Observe que o gráfico apresentado no enunciado apresenta Coeficiente Angular negativo, isto é, trata-se de uma reta decrescente.

$$a < 0$$

- Coeficiente Linear b

O Coeficiente Linear b é definido pelo **ponto em que a reta intercepta o eixo y** . Vejamos no gráfico:



Observe que b é um valor positivo. A reta intercepta o eixo y em um valor maior que zero.

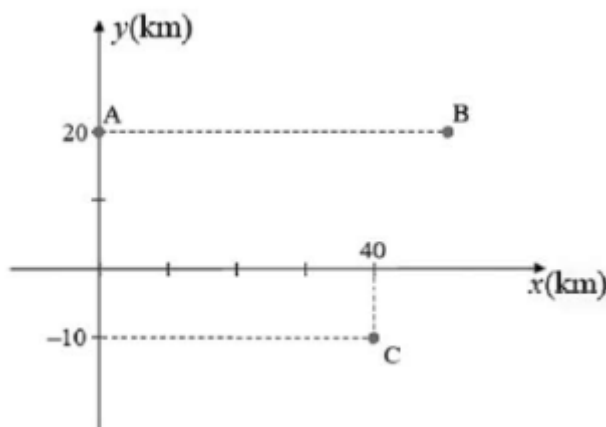
Sendo assim:

$$b > 0$$

Logo, temos que: $a < 0$ e $b > 0$.

Gabarito: Alternativa C

6. (CESPE / Unb - 2021) Os automóveis de moradores das cidades A, B e C são todos emplacados na cidade A, cuja disposição geográfica está apresentada no sistema cartesiano a seguir, com coordenadas expressas em quilômetros. A distância entre as cidades A e B é a mesma distância entre as cidades A e C.



Com base nessas informações, julgue o item seguinte.



A equação cartesiana da reta que passa pelos pontos A e C é $3x + 4y = 80$.

Comentários:

Ao invés de tentarmos descobrir a equação da reta que passa pelos pontos A e C , vamos substituir as coordenadas dos pontos na reta dada e constatar se pertencem ou não a reta.

Se ambos pertencerem é porque a função fornecida é a equação da reta que passa pelos dois pontos. Afinal, por dois pontos distintos só pode passar uma reta.

O ponto A tem coordenadas $A(0, 20)$ e o ponto C , $C(40, -10)$.

Substituindo $x_A = 0$ na equação fornecida.

$$3x + 4y = 80$$

$$3.0 + 4y_A = 80$$

$$4y_A = 80$$

$$y_A = \frac{80}{4} \rightarrow y_A = 20$$

Ou seja, o ponto $A(0, 20)$ pertence a função $3x + 4y = 80$. Vejamos o ponto C .

■ Substituindo $x_C = 40$ na equação fornecida.

$$3x + 4y = 80$$

$$3(40) + 4y_B = 80$$

$$120 + 4y_B = 80$$

$$4y_B = -40$$

$$y_B = \frac{-40}{4} \rightarrow y_B = -10$$

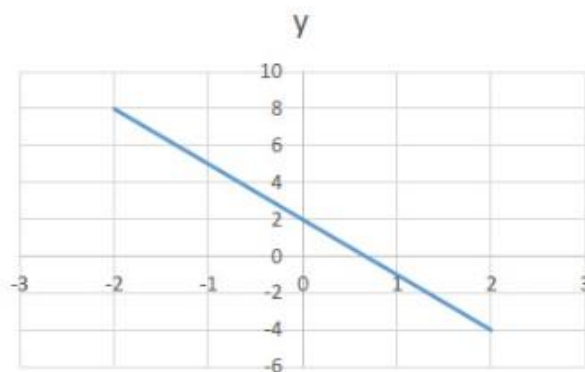
Logo, $C(40, -10)$ também pertence a função $3x + 4y = 80$.

Então, concluímos que a equação cartesiana da reta que passa pelos pontos A e C é $3x + 4y = 80$.

Gabarito: **CERTO**



7. (FUNDATEC / Pref. B. do Ribeiro - 2021) Analise o gráfico a seguir:

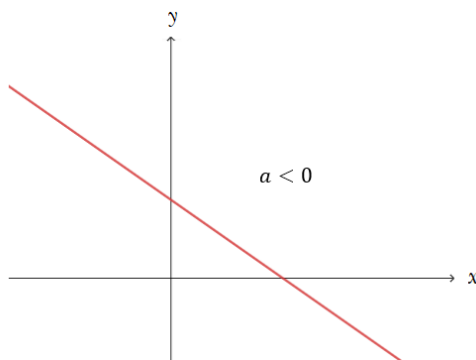


O gráfico mostra um tipo de função no qual o menor valor de x tem a maior correspondência em y . Isso quer dizer que a função é:

- a) Crescente.
- b) Decrescente.
- c) Quadrática.
- d) Constante.
- e) Descendente.

Comentários:

Estudamos que quando o Coeficiente Angular a é NEGATIVO determina uma reta **DECRESCENTE**, isto é, negativamente inclinada, conforme imagem abaixo estudada na teoria.



Perceba que, à medida que nos deslocamos da esquerda para a direita no eixo x , ou seja, aumentamos os valores de x , os valores de y diminuem, caracterizando assim uma função **DECRESCENTE**.

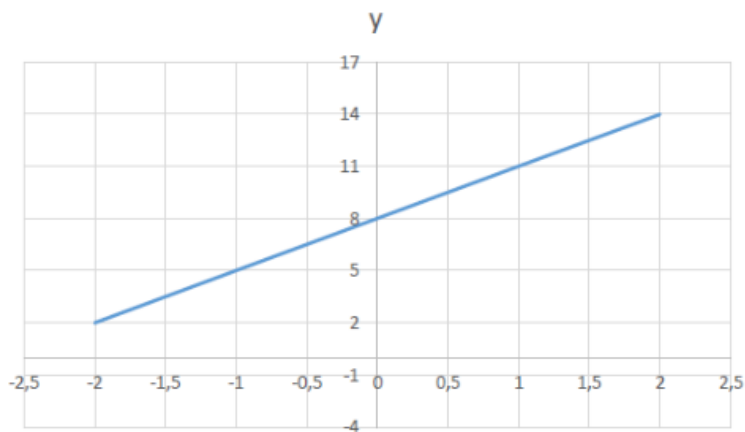
Em termos matemáticos, dizemos que uma função é **DECRESCENTE** quando:

$$x_2 > x_1 \rightarrow f(x_2) < f(x_1)$$



Gabarito: Alternativa **B**

8. (FUNDATEC / Pref. Imbé - 2020) Analise o gráfico a seguir e assinale a alternativa que demonstra a função geratriz correta para o gráfico.



- a) $-3x + 8$
- b) $3x - 8$
- c) $-3x - 8$
- d) $3x + 8$
- e) $3x^2 + 8$

Comentários:

Vamos "matar" essa questão **sem precisar fazer conta** com o que aprendemos na teoria.

Observe inicialmente que se trata de uma reta. Logo, a função será da forma $y = ax + b$. Sendo assim, já descartamos a alternativa E que nos traz uma função quadrática.

Secundariamente, analisamos o Coeficiente Angular a (que multiplica a variável x). Observe que se trata de uma reta **CRESCENTE**. Logo, $a > 0$ (**positivo**). Então, descartamos também as alternativas A e C (que trazem a negativo).

Sobraram as letras B e D. Vejamos o Coeficiente Linear b .

O Coeficiente Linear b é definido pelo **ponto em que a reta intercepta o eixo y**. Perceba que a reta intercepta y em $y = 8$. Logo, $b = 8$.

Como estávamos apenas entre as alternativas B e D, **marcamos a D** em que $b = 8$.



"Entendi, professor. Nessa questão conseguimos acertar sem precisar calcular o valor do Coeficiente Angular a . Mas, caso precisássemos calculá-lo? Como faríamos?"

Sabemos que $b = 8$, certo? Então, a equação da reta será igual a:

$$y = ax + b$$

$$y = ax + 8$$

Vamos pegar um ponto pertencente à reta e substituir na fórmula acima. Observe que o ponto $(1; 11)$ pertence à reta. Isto é, quanto $x = 1$, $y = 11$.

$$y = ax + 8$$

$$11 = a(1) + 8$$

$$11 = a + 8$$

$$a = 11 - 8 \rightarrow \boxed{a = 3}$$

A equação da reta será:

$$y = ax + b \rightarrow y = 3x + 8$$

Gabarito: Alternativa **D**

9. (FCC / SEFAZ BA - 2019) Após licitação, notebooks foram adquiridos por secretaria municipal, no valor unitário de 12 mil reais. Suponha que o preço do equipamento (y) seja uma função $y = mx + n$, sendo x o número de anos de utilização do equipamento, com m e n parâmetros reais. Considerando que na época inicial ($x = 0$) tem-se que $y = 12$ mil reais e que para $x = 7$ o valor de y é igual a 800 reais, o valor do equipamento para $x = 4$ é igual a, em reais,

- a) 4.200
- b) 4.600
- c) 5.200
- d) 5.600
- e) 7.200

Comentários:

Vamos determinar, primeiramente, o gráfico da função $y = mx + n$.

O enunciado nos informa que a reta passa pelo ponto $(0; 12.000)$. Iremos substituir na equação acima:



$$y = mx + n$$

$$12.000 = m \times 0 + n \rightarrow \boxed{n = 12.000}$$

O enunciado nos informa também que a reta passa pelo ponto (7 ; 800). Substituiremos mais uma vez na equação:

$$y = mx + n$$

$$800 = m \times 7 + 12.000$$

Observe que o valor de n determinamos na primeira substituição.

$$800 = 7m + 12.000$$

$$7m = 800 - 12.000$$

$$7m = -11.200$$

$$m = \frac{-11.200}{7} \rightarrow \boxed{m = -1.600}$$

Sendo assim, a função será:

$$y = mx + n$$

$$y = -1.600x + 12.000$$

Logo, o valor do equipamento para $x = 4$ é igual a, em reais:

$$y = -1.600x + 12.000$$

$$y = -1.600 \times 4 + 12.000$$

$$y = -6.400 + 12.000 \rightarrow \boxed{y = 5.600}$$

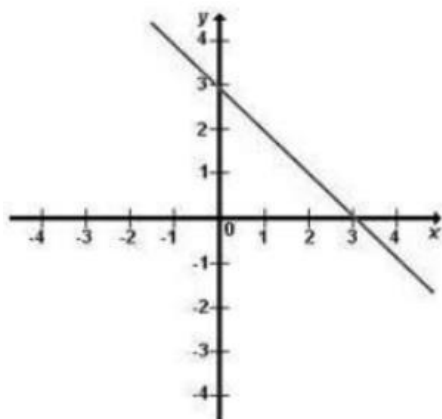
Gabarito: Alternativa D



QUESTÕES COMENTADAS - BANCAS DIVERSAS

Classificação da Função do 1º Grau

1. (FAFIPA / Pref. Sarandi PR - 2025) O gráfico abaixo representa uma função polinomial de 1º grau (função afim), cuja forma algébrica é $f(x) = ax + b$, com $a \neq 0$. Baseando-se nas informações apresentadas no gráfico, assinale a alternativa CORRETA.



- a) A função é classificada como uma função constante.
- b) Se os valores de x aumentam, os de y aumentam.
- c) A função é classificada como uma função crescente.
- d) Quando é atribuído o valor de 0 para x , o valor de y é 3.
- e) Quando é atribuído o valor de 3 para x , o valor de y é 3.

Comentários:

Vamos comentar alternativa por alternativa.

- a) *A função é classificada como uma função constante.*

INCORRETA. A função constante caracteriza-se por apresentar **Coefficiente Angular a igual a zero** ($a = 0$). E assim, por consequência, sua representação gráfica será uma RETA PARALELA AO EIXO x .

A reta apresentada no enunciado NÃO É PARALELA AO EIXO x . Logo, a função não é uma função constante.

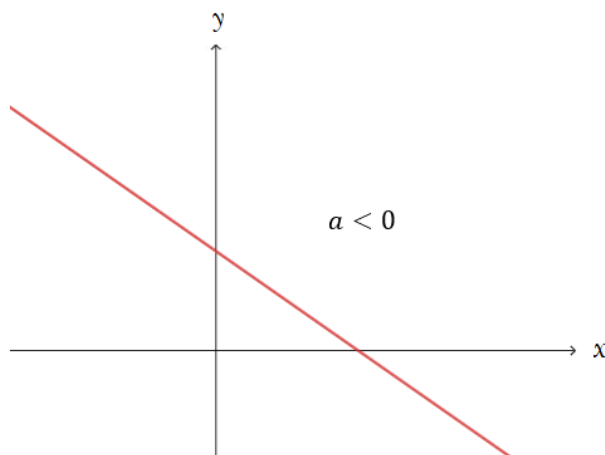
- b) *Se os valores de x aumentam, os de y aumentam.*

INCORRETA. Observe que, quando os valores de x aumentam (caminhando para a direita no eixo x), os valores de y **DIMINUEM**.



c) A função é classificada como uma função crescente.

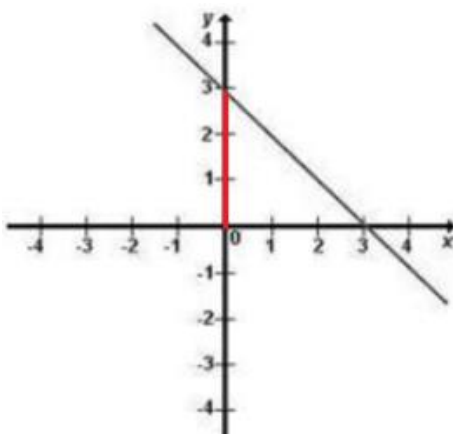
INCORRETA. Observe que se trata de uma reta com inclinação negativa, conforme estudamos na teoria.



Consoante comentamos na alternativa B, à medida que nos deslocamos da esquerda para a direita no eixo x , ou seja, aumentamos os valores de x , os valores de y diminuem, caracterizando assim uma função **DECRESCENTE**.

d) Quando é atribuído o valor de 0 para x , o valor de y é 3.

CORRETA. Vejamos no gráfico o valor de y quando $x = 0$.

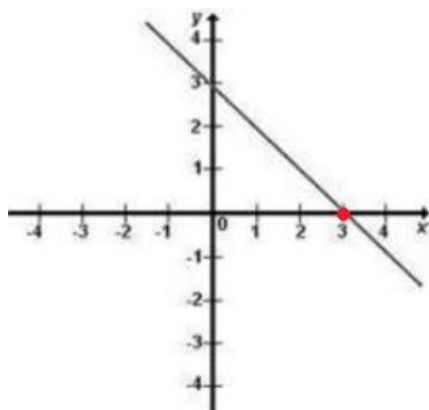


Então, de fato, quando $x = 0$, $y = 3$.

e) Quando é atribuído o valor de 3 para x , o valor de y é 3.



INCORRETA. Observe no gráfico que quando $x = 3$, y será igual a zero.



Gabarito: Alternativa **D**

2. (UNEB / CBM BA - 2025) Considere a função $f(x) = 2x + 5$, uma função do 1º grau cuja expressão é definida por um termo linear e um coeficiente constante. Com base no coeficiente angular, analise o comportamento da função e assinale a alternativa correta:

- a) Variável.
- b) Decrescente.
- c) Não pode ser determinada.
- d) Constante.
- e) Crescente.

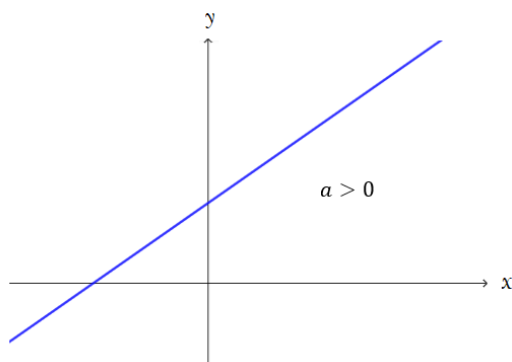
Comentários:

A função $f(x) = ax + b = 2x + 5$ apresenta **coeficiente angular** $a = 2$ e coeficiente linear $b = 5$.

Estudamos na teoria que o coeficiente angular expressa a taxa de crescimento da função, isto é, ele representa a variação da variável y pela variação da variável x e quando ele é **positivo**, a função é **CRESCENTE**.

 $a > 0$, determina uma reta **CRESCENTE**, isto é, positivamente inclinada.

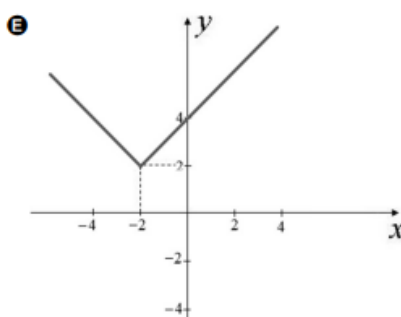
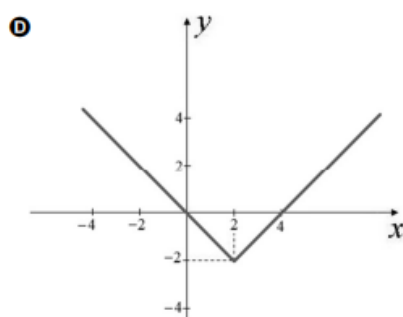
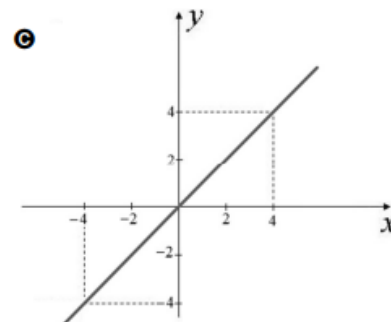
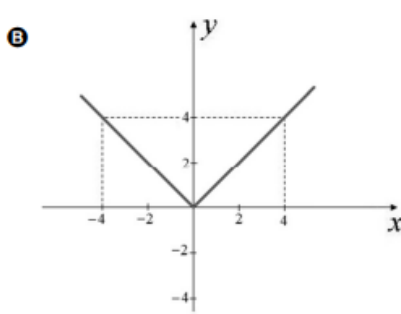
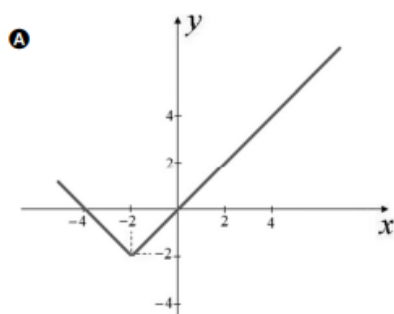




Observe que, à medida que nos deslocamos da esquerda para a direita no eixo x , ou seja, aumentamos os valores de x , os valores de y também aumentam, caracterizando assim uma função **CRESCENTE**.

Gabarito: Alternativa E

3. (CESPE / Pref. Joinville - 2022) Assinale a opção que representa o gráfico da função dada por $f(x) = x$, no intervalo $[-4, 4]$.



Comentários:

Estudamos na teoria que a reta $y = x$ é a bissetriz dos quadrantes ímpares (função identidade).

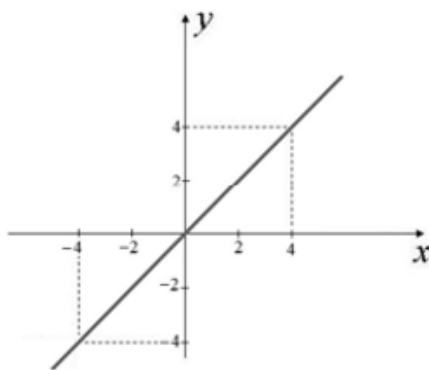


Na Função Identidade teremos: $a = 1$ e $b = 0$.

$$y = ax + b$$

$$y = 1 \cdot x + 0 \rightarrow y = x$$

Ou seja, $y = x$ graficamente será igual a:



Caso você não se recordasse, você poderia atribuir valores para x a fim de encontrar o respectivo valor de $y = x$ e, posteriormente, assinalar no gráfico.

$$x = -4 \rightarrow y = -4$$

$$x = 1 \rightarrow y = 1$$

$$x = -3 \rightarrow y = -3$$

$$x = 2 \rightarrow y = 2$$

$$x = -2 \rightarrow y = -2$$

$$x = 3 \rightarrow y = 3$$

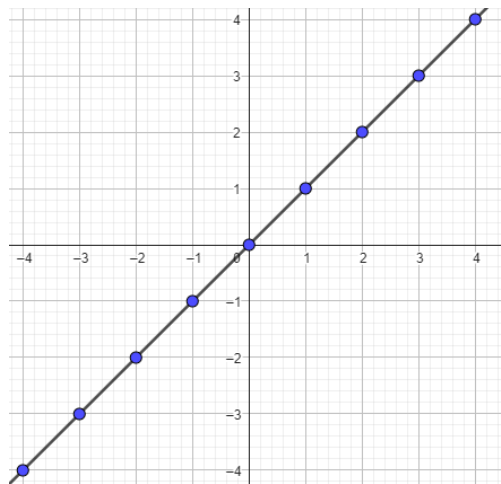
$$x = -1 \rightarrow y = -1$$

$$x = 4 \rightarrow y = 4$$

$$x = 0 \rightarrow y = 0$$

De posse dos pares ordenados, assinalamos no gráfico e traçamos a reta.

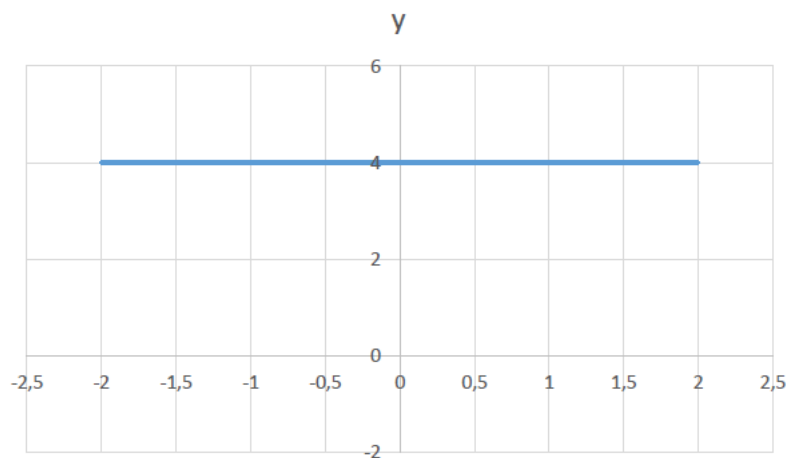




Veja que a reta é a reta apresentada na Alternativa C.

Gabarito: Alternativa **C**

4. (FUNDATEC / Pref. Ametista do Sul - 2021) O gráfico abaixo é de uma função do tipo $ax + b$ e dele podemos, corretamente, dizer que:



- a) $a > 0$
- b) $a < 0$
- c) $b = 0$
- d) $b = 4$
- e) $x = 4$

Comentários:

Observe que estamos diante de uma Função Constante.



Esta, caracteriza-se por apresentar **Coeficiente Angular a igual a zero** ($a = 0$). E assim, por consequência, sua representação gráfica será uma reta paralela ao eixo x .

$$y = ax + b$$

$$y = 0 \times x + b \rightarrow y = b$$

Perceba que a reta intercepta o eixo y em $y = 4$. Logo,

$$b = 4$$

Gabarito: Alternativa **D**

5. (VUNESP / Pref. Cerquillo - 2019) A representação gráfica de uma função constante, com o maior domínio possível, é uma

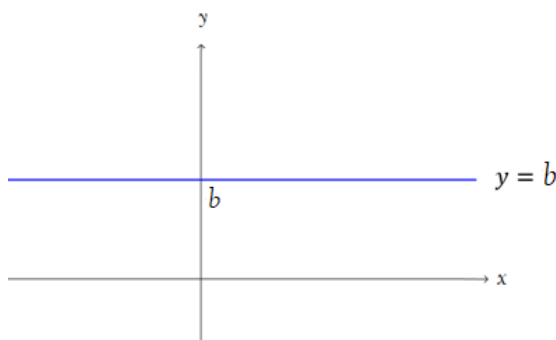
- a) reta paralela ao eixo das ordenadas.
- b) reta paralela ao eixo das abscissas.
- c) reta não paralela ao eixo das abscissas, não paralela ao eixo das ordenadas, e contendo o ponto $(0, 0)$.
- d) reta não paralela ao eixo das abscissas, não paralela ao eixo das ordenadas, e não contendo o ponto $(0, 0)$.
- e) parábola, contendo o ponto $(0, 0)$

Comentários:

Caracteriza-se por apresentar **Coeficiente Angular a igual a zero** ($a = 0$). E assim, por consequência, sua representação gráfica será uma reta paralela ao eixo x .

$$y = ax + b$$

$$y = 0 \times x + b \rightarrow y = b$$



Então, a representação gráfica de uma função constante, com o maior domínio possível será uma **reta paralela ao eixo das abscissas**, isto é, paralela ao eixo x .

Gabarito: Alternativa **B**

6. (FCC / SEE MG - 2012) A função $f(x) = -3x$ é representada no plano cartesiano por uma reta que

- a) é paralela ao eixo x .
- b) é paralela ao eixo y .
- c) é bissetriz dos quadrantes ímpares.
- d) passa pela origem.

Comentários:

Veja que a equação é dada pela fórmula $y = -3x + 0$.

Perceba que o coeficiente linear b da fórmula é igual a 0 (e por ser igual a zero é que ele não vem escrito na equação apresentada no enunciado).

Estudamos que o Coeficiente Linear b é definido pelo **ponto em que a reta intercepta o eixo y . Se ele vale 0 quer dizer que a reta intercepta o eixo y em $y = 0$.**

Logo, a função $f(x) = -3x$ passa pela origem.

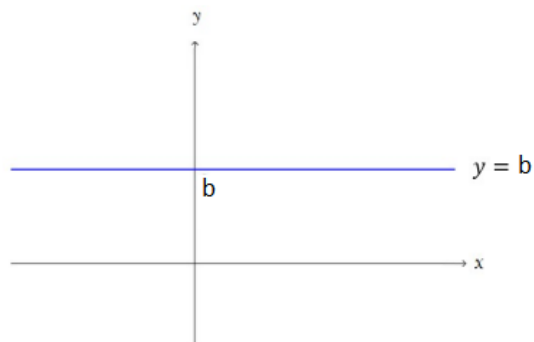
Vamos analisar as demais alternativas para revisarmos.

a) *é paralela ao eixo x .*

Caracteriza-se por apresentar Coeficiente Angular a igual a zero ($a = 0$). E assim, por consequência, sua representação gráfica será uma reta paralela ao eixo x .

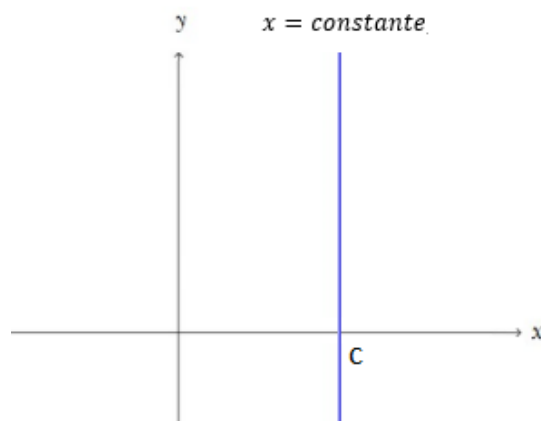
$$y = ax + b \rightarrow y = 0 \cdot x + b \rightarrow y = b$$





b) é paralela ao eixo y.

A reta paralela ao eixo y caracteriza-se pela fórmula $x = \text{constante}$, uma vez que x será o mesmo para qualquer valor de y .



c) é bissetriz dos quadrantes ímpares.

A reta bissetriz dos quadrantes ímpares é a reta identidade.

Na Função Identidade teremos: $a = 1$ e $b = 0$.

$$y = ax + b$$

$$y = 1 \cdot x + 0 \rightarrow y = x$$

Dito isto,

Gabarito: Alternativa **D**



QUESTÕES COMENTADAS - BANCAS DIVERSAS

Raiz da Função do 1º Grau

1. (Instituto Fênix / Pref. Passos Maia SC - 2025) A função polinomial do 1º grau $f(x) = ax + b$ tem sua representação gráfica como uma reta no plano cartesiano. Considerando a função $f(x) = -3x + 5$, analise as afirmativas:

- I. O coeficiente angular da função é -3 , o que indica que a reta é decrescente.
- II. O ponto de interseção da reta com o eixo y ocorre em $(0,5)$.
- III. O zero da função ocorre quando $x = 5/3$.

Está correto o que se afirma em:

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas II e III.
- c) Apenas I e III.
- d) I, II e III.

Comentários:

Vamos analisar cada item separadamente.

I. O coeficiente angular da função é -3 , o que indica que a reta é decrescente.

CORRETO. O coeficiente angular da função $f(x) = ax + b$ é determinado pelo valor de a .

Na função $f(x) = -3x + 5$, $a = -3$. Logo, como é **negativo**, temos uma reta **DECRESCENTE**.

II. O ponto de interseção da reta com o eixo y ocorre em $(0,5)$.

CORRETO. O ponto de interseção da reta com o eixo y ocorre quando $x = 0$. Substituindo $x = 0$ na função $f(x) = -3x + 5$ teremos:

$$y = -3 \cdot 0 + 5$$

$$y = 0 + 5 \rightarrow y = 5$$

Logo, O ponto de interseção da reta com o eixo y ocorre em $(0,5)$.



III. O zero da função ocorre quando $x = 5/3$.

CORRETO. Zero ou raiz da função é o valor de x para $y = 0$. Substituindo $y = 0$ na função $y = 3x + 5$:

$$0 = -3x + 5$$

$$3x = 5 \rightarrow x = \frac{5}{3}$$

Gabarito: Alternativa **D**

2. (COTEC / Pref Limeira Oeste - 2024) Observando o gráfico de uma função polinomial de grau 1 ($f(x)$), nota-se que $f(0) = 1$ e 5 é raiz de $f(x)$. Logo, pode-se afirmar que a lei de formação de $f(x)$ é:

- a) $f(x) = -5x + 1$.
- b) $f(x) = -0,2x + 5$.
- c) $f(x) = -0,2x + 1$.
- d) $f(x) = -5x + 0,2$.
- e) $f(x) = -x + 1$.

Comentários:

A função $f(x) = ax + b$, em que $f(0) = 1$ significa que, para $x = 0$, teremos $y = 1$ e 5 ser raiz de $f(x)$ significa que quando $y = 0$, teremos $x = 5$.

➡ Sendo assim, sabemos que a reta passa pelos pontos $(0 ; 1)$ e $(5 ; 0)$.

Vamos determinar os coeficientes da equação $f(x) = ax + b$ para determinar a lei de formação de $f(x)$.

➡ O Coeficiente Angular a é determinado pela variação de y sobre a variação de x . Isto é:

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{0 - 1}{5 - 0} = -\frac{1}{5} \rightarrow \boxed{a = -0,2}$$

Nem precisaríamos calcular o coeficiente linear b . Estudamos que b é o valor em que a reta "corta" o eixo y , isto é, quando x é igual a zero.

➡ A banca informa que $f(0) = 1$. Logo, a reta "corta" o eixo y em $y = 1$. Sendo assim, **$b = 1$** .

"Certo, professor. Mas na hora da prova eu não lembrei desse aspecto teórico. Como eu faria para calcular o valor do coeficiente b ?"



Nesse caso, de posse de a e de um dos pontos, podemos substituir os valores na equação da reta e determinar o valor de b . Vamos substituir o ponto $(0 ; 1)$:

$$f(x) = ax + b$$

$$1 = -0,2 \times 0 + b$$

$$1 = 0 + b \rightarrow \boxed{b = 1}$$

A lei de formação de $f(x)$ é igual a:

$$f(x) = ax + b \rightarrow f(x) = -0,2x + 1.$$

Gabarito: Alternativa C

3. (AOCP / SANESUL - 2021) Sobre as funções de primeiro grau, são estabelecidas as seguintes afirmações:

- I. É possível determinar se uma função da forma " $f(x) = ax + b$ " é crescente ou decrescente observando o sinal do coeficiente linear " b ".
- II. O gráfico de " $f(x) = ax + b$ " (com " a " e " b " não nulos) intercepta o eixo das abscissas em " b ".
- III. A função " $f(x) = 3x + 5$ " tem raiz negativa.

A respeito dessas afirmações, assinale a alternativa correta.

- a) Apenas a afirmação I é verdadeira.
- b) Apenas a afirmação II é verdadeira.
- c) Apenas a afirmação III é verdadeira.
- d) A afirmação II é a justificativa para que a III seja verdadeira.
- e) Todas as afirmações são falsas.

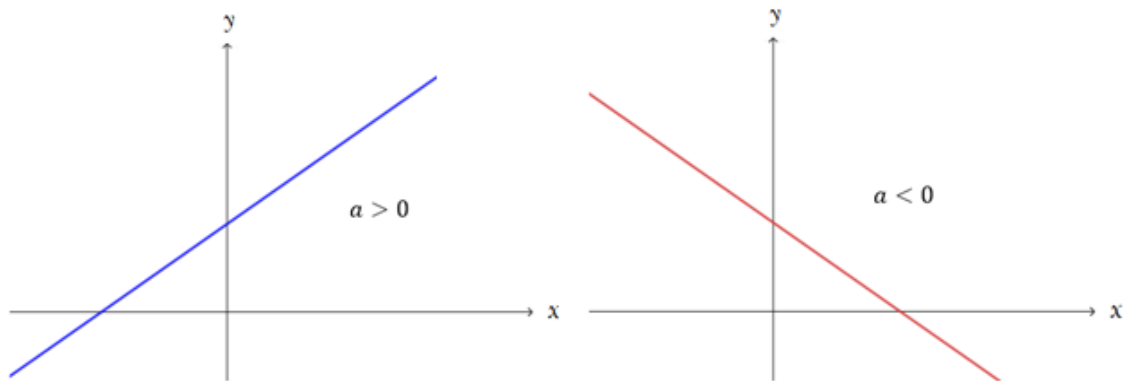
Comentários:

Vamos analisar item a item.

I. É possível determinar se uma função da forma " $f(x) = ax + b$ " é crescente ou decrescente observando o sinal do coeficiente ~~linear~~ " b ".

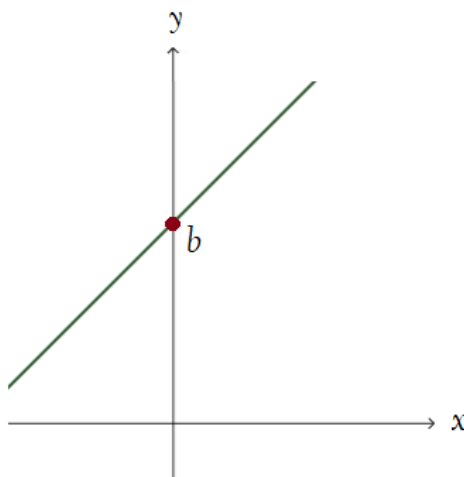
INCORRETO. Quem determina se a função é crescente ou decrescente é o Coeficiente ANGULAR " a " (coeficiente que multiplica a variável x).





II. O gráfico de “ $f(x) = ax + b$ ” (com “ a ” e “ b ” não nulos) intercepta o eixo ~~das abscissas~~ em “ b ”.

INCORRETO. Estudamos que na nossa lei de formação matemática $y = ax + b$, o Coeficiente Linear b é definido pelo **ponto em que a reta intercepta o eixo y** , isto é, intercepta o eixo das ORDENADAS.



III. A função “ $f(x) = 3x + 5$ ” tem raiz negativa.

CORRETO. Para encontrar a raiz da função, vamos igualar $f(x) = 0$.

$$f(x) = 3x + 5$$

$$0 = 3x + 5$$

$$3x = -5 \rightarrow x = \frac{-5}{3}$$

Ou seja, a função “ $f(x) = 3x + 5$ ” tem (sim) raiz **negativa**.

Gabarito: Alternativa **C**



4. (FUNDATEC / Pref. Campo Bom - 2019) O zero da função de primeiro grau $f(x) = 3x - 9$ é:

- a) $x = -9$
- b) $x = 9$
- c) $x = 0$
- d) $x = -3$
- e) $x = 3$

Comentários:

Estudamos que **raiz (ou zero) de uma função**, é o valor de x que tem o condão de zerar a função $f(x)$.

Igualando $f(x) = 0$ temos:

$$f(x) = 3x - 9$$

$$0 = 3x - 9$$

$$3x = 9$$

$$x = \frac{9}{3} \rightarrow x = 3$$

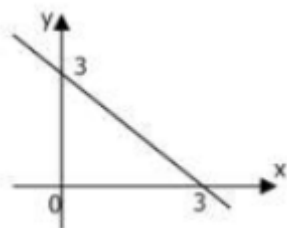
Gabarito: Alternativa E



QUESTÕES COMENTADAS - BANCAS DIVERSAS

Estudos dos Sinais

1. (CETREDE / Pref. Frecherinha - 2022) Sabendo-se que função $f(x) = ax + b$ está representada no gráfico a seguir, então



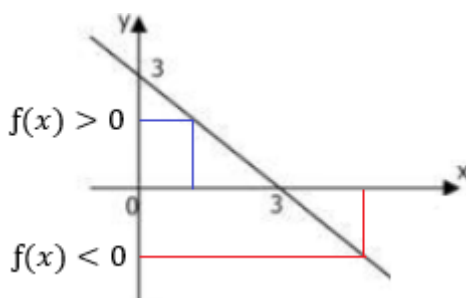
- a) $f(x) < 0$ para $x > 3$.
- b) $f(x) = x - 3$.
- c) $f(x) < 0$ para $x < 7$.
- d) $f(x) = x + 3$.
- e) $f(x) < 0$ para $x < 0$.

Comentários:

Observe, inicialmente, que temos uma função **DECRESCENTE**, isto é, quanto **MAIOR** os valores de x , **MENOR** os valores de y . Se a reta é decrescente, o Coeficiente Angular a (que multiplica x) é **negativo**.

Sendo assim, já poderíamos descartar "de cara" as alternativas B e D (que apresentam Coeficientes Angulares positivos).

Perceba que, conforme descrevemos, a função é decrescente. Vamos fazer um recorte em $x = 3$, ou seja, no ponto em que a reta intercepta o eixo x (raiz da função).



- Para valores de x menores que 3 ($x < 3$), a função apresenta valores positivos. Então, $f(x) > 0$ para $x < 3$.



- Já para valores de x maiores que 3 ($x > 3$), a função apresenta valores negativos. Então, $f(x) < 0$ para $x > 3$.

Este segundo item está **expresso na alternativa A**.

Um detalhe. A alternativa C está errada pois, por exemplo, 1 é menor que 7. E quando $x = 1$, a função é maior que zero.

A alternativa estaria correta se trouxesse a seguinte afirmação: $f(x) < 0$ para $3 < x < 7$.

Gabarito: Alternativa A

2. (CETREDE / Pref. Icapuí - 2021) Se $y = 3x + 2$, então:

I - A representação gráfica de y é uma reta.

II - Para $y > 0$ tem-se $x < -2/3$

III - Para $y < 0$ tem-se $x < -2/3$

Marque a opção que apresenta a(s) afirmativa(s) CORRETA(S).

- a) I.
- b) III.
- c) II – III.
- d) I – III.
- e) I – II – III.

Comentários:

Vamos analisar item a item.

I - A representação gráfica de y é uma reta.

CORRETO. Estudamos que a representação gráfica da função do primeiro grau é caracterizada (sim) por uma reta.

II - Para $y > 0$ tem-se $x < -2/3$

INCORRETO.



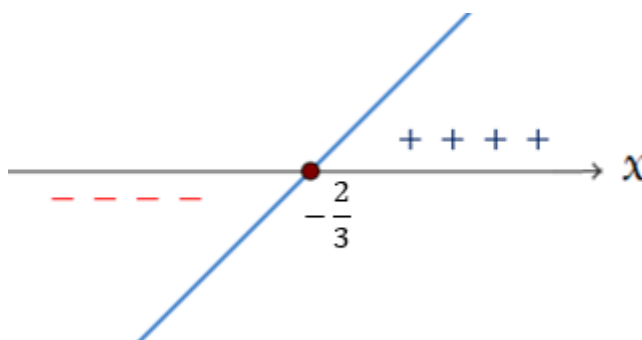
O item II e o item III trazem o estudo do sinal da função. Primeiramente, vamos calcular o valor da raiz, isto é, o valor de x para quanto $y = 0$.

$$y = 3x + 2$$

$$0 = 3x + 2$$

$$3x = -2 \rightarrow x = -\frac{2}{3}$$

Vamos fazer o estudo do sinal. Observe que se trata de uma função com Coeficiente Angular $a = 3$ (positivo) caracterizando uma reta crescente.



Perceba que:

- + Para valores de x menores que a raiz ($x < -2/3$), a função apresenta resultado negativo, isto é, $y < 0$.
- + Para valores de x maiores que a raiz ($x > -2/3$), a função apresenta resultado positivo, isto é, $y > 0$.

III - Para $y < 0$ tem-se $x < -2/3$

CORRETO. Conforme vimos acima, para valores de x menores que a raiz ($x < -2/3$), a função apresenta resultado negativo, isto é, $y < 0$.

Gabarito: Alternativa **D**



QUESTÕES COMENTADAS - BANCAS DIVERSAS

Questões que abordam Função do 1º Grau

1. (IBAM / CM Bebedouro - 2025) Uma fábrica de brinquedos artesanais produz carrinhos e calcula o custo de produção com base na função do primeiro grau $C(x) = 20x + 5000$, onde $20x$ representa o custo variável por carrinho e R\$ 5.000,00 é o custo fixo mensal da fábrica. Sabendo que cada carrinho é vendido por R\$ 45,00, quantos, no mínimo, precisam ser vendidos em um mês para que o faturamento cubra o custo?
- a) 145 carrinhos.
 - b) 480 carrinhos.
 - c) 200 carrinhos.
 - d) 320 carrinhos.

Comentários:

Quando a receita for igual ao custo, o lucro será zero. Esse será o valor mínimo de carrinhos que precisam ser vendidos para que o faturamento cubra o custo.

- **Receita**

Cada carrinho é vendido a R\$ 45,00. Logo, vendendo x carrinhos a receita total será igual a:

$$R(x) = 45x$$

- **Custo**

O custo de produção é dado função do primeiro grau

$$C(x) = 20x + 5.000$$

Igualando a receita ao custo teremos a quantidade x igual a:

$$R(x) = C(x)$$

$$45x = 20x + 5.000$$

$$45x - 20x = 5.000$$

$$25x = 5.000$$



$$x = \frac{5.000}{25} \rightarrow x = 200$$

Gabarito: Alternativa C

2. (FUDATEC / Pref. São Vicente do Sul RS - 2025) Uma prova de matemática, de 30 questões, foi aplicada na escola onde Eduardo estuda. A pontuação da prova foi estabelecida da seguinte forma: para cada questão certa, obtém-se 3 pontos, mas para cada questão errada, perde-se 2 pontos. Sabendo que Eduardo obteve 60 pontos na prova, então ele acertou quantas questões?

- a) 18.
- b) 20.
- c) 22.
- d) 24.
- e) 26.

Comentários:

Vamos chamar de x a quantidade de questões acertadas.

→ A prova tinha 30 questões. Se o aluno acertou x das 30 questões, então ele errou $30 - x$.

A pontuação P da prova foi estabelecida da seguinte forma: para cada questão certa, obtém-se 3 pontos, mas para cada questão errada, perde-se 2 pontos.

Matematicamente teremos:

$$P(x) = 3x - 2 \cdot (30 - x)$$

Ou seja, conforme a banca nos trouxe, a pontuação e função da quantidade de questões acertadas x será igual a 3 pontos por cada questão acertada ($3x$) menos 2 pontos que são perdidos por cada questão errada $2 \cdot (30 - x)$.

Eduardo obteve 60 pontos na prova. Substituindo $P(x) = 60$ e calculando quantas questões ele acertou teremos:

$$60 = 3x - 2 \cdot (30 - x)$$

$$60 = 3x - 60 + 2x$$

$$3x + 2x = 60 + 60$$

$$5x = 120$$



$$x = \frac{120}{5} \rightarrow x = 24$$

Gabarito: Alternativa **D**

3. (CESPE /PETROBRAS - 2023) Julgue o item a seguir, a respeito de funções.

Se $Q_1(t) = 120.000 - 500t$ e $Q_2(t) = 100.000 - 400t$ são as cargas, em toneladas, de dois navios petroleiros que estão sendo descarregados t horas após um instante inicial $t = 0$, então a quantidade de petróleo restante nos dois navios será igual para um tempo superior a 100 horas, após o instante inicial.

Comentários:

A quantidade de petróleo restante nos dois navios será igual quando $Q_1(t)$ for igual a $Q_2(t)$. Sendo assim teremos:

$$Q_1(t) = Q_2(t)$$

$$120.000 - 500t = 100.000 - 400t$$

$$120.000 - 100.000 = 500t - 400t$$

$$100t = 20.000 \rightarrow t = 200h$$

Logo, a quantidade de petróleo restante nos dois navios será igual para um tempo **SUPERIOR** a 100 horas.

Gabarito: **CERTO**

4. (FGV / FEMPAR - 2023) Uma confecção produz calças jeans e conclui que a quantidade Q de unidades vendidas mensalmente depende do preço p cobrado por unidade conforme a função $Q(p) = 200 - p$.

O custo de produção mensal dessas calças é composto por um valor fixo de R\$ 400 acrescido de R\$ 25 por unidade produzida, ou seja:

$$C(p) = 400 + 25 \cdot Q(p)$$

Para calcular o valor A arrecadado no mês com as vendas, multiplica-se o preço unitário p pela quantidade Q de unidades vendidas no período.

O lucro mensal L apurado no mês é dado pela diferença entre a arrecadação A e o custo C .



Em um mês em que forem vendidas 150 unidades, o lucro será de

- a) R\$ 3000,00.
- b) R\$ 3050,00.
- c) R\$ 3150,00.
- d) R\$ 3250,00.
- e) R\$ 3350,00.

Comentários:

A banca nos questiona o Lucro L quando forem vendidas 150 unidades, isto é, quando $Q = 150$.

Sabemos que o lucro mensal L apurado no mês é dado pela diferença entre a arrecadação A e o custo C .

$$L = A - C$$

Vamos calcular cada fator separadamente.

- **Custo**

$$C = 400 + 25 \cdot Q$$

$$C = 400 + 25 \cdot 150$$

$$C = 400 + 3.750 \rightarrow \boxed{C = 4.150}$$

- **Arrecadação**

Para calcular o valor A arrecadado no mês com as vendas, multiplica-se o preço unitário p pela quantidade Q de unidades vendidas no período.

$$A = p \times Q$$

$$A = p \times 150$$

Iremos calcular p substituindo $Q = 150$ na equação $Q(p) = 200 - p$.

$$Q(p) = 200 - p$$

$$150 = 200 - p$$

$$p = 200 - 150 \rightarrow \boxed{p = 50}$$

De posse de p , calculamos A :



$$A = p \times 150$$

$$A = 50 \times 150 \rightarrow \boxed{A = 7.500}$$

Sendo assim, o Lucro na venda de 150 unidades será:

$$L = A - C$$

$$L = 7.500 - 4.150 \rightarrow \boxed{L = 3.350}$$

Gabarito: Alternativa E

5. (CESPE / SEE PE - 2022) Julgue o seguinte item, a respeito de funções reais.

Se $f: R \rightarrow R$ e o gráfico de f for uma reta, tal que $f(2) = 0$ e $f(-3) = 5$, então $f(4x)$ é divisível por 2 para todo $x \in Z$.

Comentários:

A banca nos informa que a função f é uma reta, isto é, f tem função igual a $f(x) = ax + b$. A banca também nos informa que $f(2) = 0$ e $f(-3) = 5$.

Sabemos que o Coeficiente Angular a é determinado pela variação de y sobre a variação de x . Isto é:

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{5 - 0}{-3 - 2}$$

$$a = \frac{5}{-5} \rightarrow \boxed{a = -1}$$

De posse de a e de um dos pontos, podemos substituir os valores na equação da reta e determinar o valor de b . Vamos substituir o ponto $(2; 0)$:

$$f(x) = ax + b$$

$$0 = -1 \times 2 + b$$

$$0 = -2 + b \rightarrow \boxed{b = 2}$$

Então, a reta terá a seguinte função:

$$f(x) = ax + b$$



$$f(x) = -x + 2$$

Vamos calcular $f(4x)$:

$$f(x) = -x + 2$$

$$f(4x) = -4x + 2$$

Observe que -4 vezes qualquer número inteiro x resultará em um número par. E, posteriormente, somar 2 unidades a um número par continuará resultando em um número par (todo número par é divisível por 2).

Ficou com dúvidas? Atribua valores para x e observe os resultados. Todos serão resultados pares.

Logo, $f(4x)$ é divisível por 2 para todo $x \in \mathbb{Z}$.

Gabarito: **CERTO**

6. (FUNDATEC / Pref. Cariacica - 2021) Na unidade temática de Álgebra, no 9º ano do ensino fundamental, sobre os objetos de conhecimento – Funções: representação numérica, algébrica e gráfica, a BNCC, indica que deve ser trabalhada e desenvolvida a seguinte habilidade:

Compreender as funções como relações de dependência unívoca entre duas variáveis e suas representações numérica, algébrica e gráfica e utilizar esse conceito para analisar situações que envolvam relações funcionais entre duas variáveis. Após trabalhar o conceito de função e apresentar algumas aplicações de funções, um professor, sugeriu aos seus alunos que resolvessem, em grupos, um problema que pudesse ser modelado por uma função polinomial do primeiro grau. O professor propôs a seguinte situação:

Sandra pagava uma mensalidade fixa para usar a internet na sua casa. A mensalidade era dividida em duas partes. Uma parte fixa de R\$35,00, mais uma parte variável, que mudava conforme o uso da internet. A parte variável tinha um custo de R\$0,13 centavos por minuto de uso. Escreva a lei da função que representa a situação (custo da internet em função do tempo usado) e determine quantos minutos Sandra usou de internet, se ao final do mês ela pagou R\$58,40.

- O grupo 1, apresentou a seguinte solução para o problema: A lei da função deve ser $C(t) = 35 + 0,13t$. E, se Sandra pagou R\$58,40, então ela usou 180 minutos de internet.
- O grupo 2, apresentou a solução para o problema, da seguinte forma: A lei da função deve ser $y = 0,13x + 35$. E, se Sandra pagou R\$58,40, então ela usou 150 minutos de internet.
- O grupo 3, indicou a resposta da seguinte forma: A lei da função deve ser $C = 0,13t + 35$. E, se Sandra pagou R\$58,40, então ela usou 180 minutos de internet.



Com base nas respostas apresentadas pelos três grupos, é correto afirmar que:

- a) O grupo 1 apresentou a lei de forma correta, porém errou no cálculo do tempo.
- b) O grupo 2 apresentou a lei de forma correta, porém errou no cálculo do tempo.
- c) O grupo 3 apresentou a lei de forma correta, porém errou no cálculo do tempo.
- d) Os três grupos apresentaram o cálculo do tempo de forma correta.
- e) Os três grupos apresentaram a lei da função de forma incorreta.

Comentários:

Sandra pagava uma mensalidade dividida em duas partes. Uma parte fixa de R\$35,00, mais uma parte variável, que tinha um custo de R\$0,13 centavos por minuto de uso.

Então, a função do primeiro grau C que caracteriza o custo de Sandra em função do tempo t será:

$$C(t) = 35 + 0,13t$$

Observe que, conforme traz o enunciado, temos um custo fixo de 35 mais uma parte variável que é de 13 centavos por minuto t de uso.

Observe que o grupo I e o grupo III indicaram a equação acima. O grupo III apenas inverteu a ordem de apresentação da equação

$$C(t) = 0,13t + 15$$

E isso em nada muda o resultado. Como estamos diante de uma soma, a ordem das parcelas não altera o resultado.

Já o grupo II chamou o tempo de x ao invés de t . O que também em nada altera o resultado. Estamos diante de uma incógnita e poderíamos escolher qualquer letra ou até mesmo símbolo para representar o tempo.

Logo, **os três grupos apresentaram a lei da função de forma CORRETA**. Porém, não temos essa resposta nas alternativas.

Vamos então calcular o tempo de uso para uma conta de R\$58,40.

$$C(t) = 35 + 0,13t$$

$$58,40 = 35 + 0,13t$$

$$0,13t = 58,40 - 35$$

$$0,13t = 23,4$$



$$t = \frac{23,4}{0,13} \rightarrow t = 180$$

Então, o grupo I e o grupo III acertaram nos cálculos. **O único grupo que errou o cálculo foi o grupo II** mesmo acertando a equação.

Sendo assim, o grupo 2 apresentou a lei de forma correta, porém errou no cálculo do tempo.

Gabarito: Alternativa **B**

7. (AOCP / SANESUL - 2021) Preocupado com os direitos autorais de suas composições, um músico muito famoso decidiu impor a cobrança pela utilização de suas obras. Determinou que cada usuário que utilizasse as músicas para fim comercial deveria pagar R\$12,00 de taxa mais R\$3,00 por música tocada, enquanto as utilizações particulares, sem fins lucrativos, estariam isentas de qualquer cobrança. Dessa forma, era possível determinar o valor \$ a ser pago, em reais, pela utilização de M músicas desse compositor.

Assinale a alternativa em que figura tal relação.

- a) $\$ = 12M + 3$
- b) $\$ = M + 15$
- c) $\$ = 36M$
- d) $\$ = 3M + 12$
- e) $\$ = 4M$

Comentários:

O valor \$ será igual a um valor fixo de R\$12,00 mais R\$3,00 por cada música tocada. Se forem tocadas M músicas o valor total a pagar será igual a:

$$\$ = 12 + 3M$$

Perceba que temos uma parcela fixa de R\$12,00 mais R\$3,00 vezes as M músicas tocadas.

A banca apenas inverteu a ordem das parcelas o que em nada altera uma soma. Ou seja:

$$\$ = 3M + 12$$

Gabarito: Alternativa **D**



8. (FGV / FEMPAR - 2021) O Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) é pago anualmente às prefeituras municipais pelos proprietários de imóveis no perímetro urbano.

A figura a seguir representa uma parte do carnê do IPTU de um imóvel em determinado município.

DADOS PREDIAIS					
Área (m²)	Valor por m² (R\$)	Fração Fiscal	Fator Idade	Fator Posição	Fator Tipologia
80	2.000,00	1,00		0,90	1,00
Área x Valor (R\$/m²) x Fração Fiscal x Idade x Posição x Tipologia = Valor Venal					
CÁLCULOS E COBRANÇA					
Alíquota	Valor Venal (R\$)	Desconto Concedido (R\$)	IPTU a Pagar (R\$)		
1%		540,00	y		

O Valor Venal é o resultado obtido pela multiplicação de todos os Dados Prediais, entre os quais o Fator Idade, que corresponde a $1 - 0,01x$, sendo x a idade, em anos, do imóvel.

O IPTU a Pagar é igual à centésima parte do Valor Venal subtraída do Desconto Concedido.

A função que calcula o IPTU a Pagar (y) em função da idade do imóvel (x) é

- a) $y = 143.460 - 1.440x$
- b) $y = 1.434,6 - 1.440x$
- c) $y = 1.440 - 14,4x$
- d) $y = 1.060 - 16x$
- e) $y = 900 - 14,4x$

Comentários:

A banca informa que o IPTU (y) a Pagar é igual à centésima parte do Valor Venal (VV) subtraída do Desconto Concedido ($Desc$).

$$y = \frac{VV - Desc}{100} \quad \text{equação I}$$

Vamos calcular cada fator separadamente.

 Valor Venal (VV)

O Valor Venal é o resultado obtido pela multiplicação de todos os Dados Prediais, entre os quais o Fator Idade, que corresponde a $1 - 0,01x$, sendo x a idade, em anos, do imóvel.

Então, vamos multiplicar todos os Dados Prediais fornecidos na tabela I do enunciado:



$$VV = 80 \times 2.000 \times 1 \times \text{fator idade} \times 0,90 \times 1$$

O fator Idade corresponde a $1 - 0,01x$, sendo x a idade, em anos, do imóvel.

$$VV = 80 \times 2.000 \times 1 \times (1 - x) \times 0,90 \times 1$$

$$VV = 144.000 \times (1 - x) \rightarrow VV = 144.000 - 144.000x$$

Desconto Concedido (*Desc*)

O Desconto concedido é igual a R\$ 540,00.

$$Desc = 540$$

Substituindo os dados na equação I:

$$y = \frac{VV - Desc}{100}$$

$$y = \frac{144.000 - 144.000x - 540}{100}$$

$$y = \frac{143.460 - 144.000x}{100} \rightarrow y = 1.434,6 - 1.440x$$

Gabarito: Alternativa B

9. (FUNDATEC / Pref. Santiago do Sul - 2020) Dois taxistas, Pedro e Aurélio, cobram suas corridas de maneiras distintas. Pedro utiliza a seguinte $f(x) = 2,8x + 4,50$ e Aurélio usa a $g(x) = 3,20x + 3,00$, em que x é a quantidade de quilômetros rodados e o resultado será o valor a ser cobrado. Supondo que Márcia quer fazer uma corrida de 8 km e fez orçamento com os dois, assinale a alternativa correta.

- a) Indo com Pedro a economia será de R\$ 1,70.
- b) Indo com Aurélio a economia será de R\$ 1,70.
- c) Pedro cobra mais que Aurélio por corrida.
- d) Aurélio cobra menos que Pedro por corrida.
- e) Ambos cobram o mesmo valor final.

Comentários:

Vamos substituir $x = 8$ em ambas as funções e determinar o quanto Márcia pagaria em cada caso.



 **Pedro**

$$f(x) = 2,8x + 4,50$$

$$f(x) = 2,8 \times 8 + 4,50$$

$$f(x) = 22,4 + 4,50 \rightarrow f(x) = 26,9$$

 **Aurélio**

$$g(x) = 3,20x + 3,00$$

$$g(x) = 3,20 \times 8 + 3,00$$

$$g(x) = 25,6 + 3,00 \rightarrow g(x) = 28,6$$

Ou seja, Aurélio cobra mais que Pedro. E, conseqüentemente, indo com Pedro (que cobra menos), a **economia** será de:

$$ec = 28,6 - 26,9 \rightarrow ec = 1,7$$

Logo, indo com Pedro a economia será de R\$ 1,70.

Gabarito: Alternativa **A**

10. (FCC / SEFAZ BA - 2019) Uma empresa estimou o custo unitário para produzir determinada peça de computador em 50 centavos de real. Considerando o custo fixo para a linha de produção dessa peça em 5 mil reais semanais, para obter um lucro semanal de 2 mil reais o número de milhares de unidades que seria preciso vender a 1 real cada é de

- a) 7
- b) 9
- c) 11
- d) 14
- e) 16

Comentários:

Em qualquer operação, o Lucro será o valor de Venda V menos os Custos totais CT , correto?

$$L = V - CT$$



Iremos calcular separadamente cada variável.



De acordo com o enunciado, **o Custo Total para se produzir determinadas peças consiste em um valor fixo de 5 mil reais mais 50 centavos por peças.**

Vamos chamar a quantidade de peças produzidas de x . Sendo assim, o Custo total será:

$$CT = 5.000 + 0,5x$$

Ou seja, conforme vimos, o Custo Total é igual ao Custo Fixo (o próprio nome já diz, isto é, é um custo fixo independentemente da quantidade produzida) mais um Custo Variável de 50 centavos (0,5 real) por peça.



O Preço de Venda é igual a 1 real por unidade x vendidas.

$$V = 1 \times x \rightarrow V = x$$

Logo, a função do Lucro será:

$$L = V - CT$$

$$L = x - 5.000 + 0,5x$$

$$L = 0,5x - 5.000$$

Para obter um lucro semanal de 2 mil reais o número x de milhares de unidades que seria preciso vender será:

$$L = 0,5x - 5.000$$

$$2.000 = 0,5x - 5.000$$

$$0,5x = 7.000$$

$$x = \frac{7.000}{0,5} \rightarrow x = 14.000$$

Em milhares:

$$x = 14 \text{ mil}$$

Gabarito: Alternativa D



11. (FCC / SEFAZ BA - 2019) A função receita diária, em reais, de determinada empresa de consultoria financeira é dada por $r(x) = 750x$, em que x é o número de consultorias realizadas por dia. Seja a função custo diário $c(x)$, em reais, dessa mesma empresa dada por $c(x) = 250x + 10.000$. O número de consultorias que precisariam ser realizadas, por dia, para que fosse obtido um lucro diário $L(x)$, definido como $L(x) = r(x) - c(x)$, de 5 mil reais é igual a

- a) 10
- b) 15
- c) 20
- d) 25
- e) 30

Comentários:

O lucro diário $L(x)$ será igual a seguinte função:

$$L(x) = r(x) - c(x)$$

$$L(x) = 750x - (250x + 10.000)$$

$$L(x) = 750x - 250x - 10.000 \rightarrow L(x) = 500x - 10.000$$

O número de consultorias x que precisariam ser realizadas, por dia, para que fosse obtido um lucro diário $L(x)$ de 5.000 reais será:

$$L(x) = 500x - 10.000$$

$$5.000 = 500x - 10.000$$

$$500x = 5.000 + 10.000$$

$$500x = 15.000$$

$$x = \frac{15.000}{500} \rightarrow x = 30$$

Gabarito: Alternativa E

12. (FCC / SEFAZ BA - 2019) A oferta para determinado produto foi modelada pela função $y = 90 - 1,2x$, em que y representa o preço unitário para uma oferta de x unidades do produto. A demanda para o mesmo produto foi modelada pela função $y = 1,4x + 12$, em que x representa o número de unidades procuradas quando o preço do produto é y . Nessas



condições, as coordenadas para o ponto de equilíbrio de mercado, isto é, o ponto em que a oferta é igual à demanda, são:

- a) (50,30).
- b) (40,42).
- c) (30,54).
- d) (20,66).
- e) (10,78).

Comentários:

Vamos igualar a função oferta e a função demanda para encontrar o ponto de equilíbrio deste mercado.

$$90 - 1,2x = 1,4x + 12$$

$$90 - 12 = 1,4x + 1,2x$$

$$78 = 2,6x$$

$$x = \frac{78}{2,6} \rightarrow x = 30$$

Para encontrar a ordenada y , substituímos $x = 30$ em qualquer uma das fórmulas.

$$y = 90 - 1,2x$$

$$y = 90 - 1,2(30)$$

$$y = 90 - 36 \rightarrow y = 54$$

Nessas condições, as coordenadas para o ponto de equilíbrio de mercado, isto é, o ponto em que a oferta é igual à demanda, são $(x ; y) = (30 ; 54)$.

Gabarito: Alternativa C



LISTA DE QUESTÕES - BANCAS DIVERSAS

Função do 1º Grau

1. (FUNDATEC / Pref. Marau - 2025) Considerando as funções reais $f(x) = 3x + 8$ e $g(x) = 7x - 12$, qual é o valor da expressão $2f(6) - 3g(2)$?

- a) 32.
- b) 36.
- c) 38.
- d) 42.
- e) 46.

2. (FGV / SEEC RN - 2025) Em certo município, a prefeitura subsidia o consumo de energia elétrica de modo que a cobrança mensal para qualquer residência é fixada em R\$ 120,00, desde que o consumo no mês tenha sido de, no máximo, 300 kWh. Para consumos mensais acima desse valor, deve-se pagar, além do valor fixo supracitado, R\$ 0,45 por kWh excedente.

A expressão algébrica que corresponde ao valor a ser pago no mês (V) por uma residência cujo consumo mensal de energia é c , com $c > 300 \text{ kWh}$ é

- a) $V = 0,45c - 300,00$
- b) $V = 0,45c + 300,00$
- c) $V = 0,45c - 135,00$
- d) $V = 0,45c + 15,00$
- e) $V = 0,45c - 15,00$

3. (CESGRANRIO / CMB - 2024) Um contrato de uma companhia telefônica prevê a cobrança mensal de R\$ 42,00 mais 40 centavos por minuto de ligação. Em novembro de 2023, foi cobrado de um cliente o valor de R\$ 168,00.

Quantos minutos de ligação esse cliente utilizou nesse mês?

- a) 40
- b) 42
- c) 126
- d) 315
- e) 1680



4. (CESPE / AGER MT - 2023) O preço cobrado em uma corrida de táxi é calculado a R\$ 1,90 por quilômetro rodado acrescido de R\$ 5,40 a título de bandeirada. Se dada corrida custou R\$ 28,20, foram percorridos

- a) 10 km.
- b) 11 km.
- c) 14 km.
- d) 12 km.
- e) 13 km.

5. (DEIP / PM PI - 2022) Dada a função $f(x) = 7x + 10$. Qual o valor de x quando $f(x)$ é igual a 24:

- a) 0
- b) 1
- c) 2
- d) 3
- e) 4

6. (FUNDATEC / Pref. Vacaria - 2021) O ponto $A(-1, 7)$ pertence à reta de equação reduzida:

- a) $y = 2x + 7$.
- b) $y = 2x + 9$.
- c) $y = -2x + 7$.
- d) $y = -x + 7$.
- e) $y = x + 7$.

7. (VUNESP / AVAREPREV SP - 2020) Paulo vai alugar um carro e pesquisou os preços em duas agências. A tabela a seguir apresenta os valores cobrados para a locação de um mesmo tipo de carro nessas duas agências.

Agência	Taxa inicial	Taxa por quilômetro rodado
I	R\$ 40,00	R\$ 8,00
II	R\$ 20,00	R\$ 5,00



O valor do aluguel é calculado somando-se a taxa inicial com o valor correspondente ao total de quilômetros rodados. Se Paulo escolher a agência II e rodar 68 km, ele pagará pelo aluguel a quantia de

- a) R\$ 360,00
- b) R\$ 420,00
- c) R\$ 475,00
- d) R\$ 584,00

8. (VUNESP / Pref. SBC - 2019) Uma lavanderia cobra R\$ 12,00 para lavar e passar uma camisa e cobra R\$ 6,00 de taxa de entrega, qualquer que seja o número de camisas a serem entregues. Se uma pessoa deixou camisas para lavar e passar nessa lavanderia e pagou pelo serviço R\$ 90,00, incluindo a taxa de entrega, então o número de camisas deixadas foi

- a) 8
- b) 7
- c) 6
- d) 5
- e) 4

9. (FCC / SABESP - 2018) Os taxímetros de uma cidade calculam o valor de cada corrida utilizando a seguinte fórmula: $P = 4,55 + 1,35 \times k$. Nessa fórmula a letra P significa o preço a ser pago, em R\$, e a letra k significa a quantidade de quilômetros que o táxi rodou com o passageiro, inclusive com frações de quilômetros. Uma pessoa que utilizou um desses táxis e rodou 3,4 km pagou, pela corrida, a quantia de

- a) R\$ 20,06
- b) R\$ 13,12
- c) R\$ 18,34
- d) R\$ 9,14
- e) R\$ 8,92



GABARITO

1. D
2. E
3. D
4. D
5. C
6. B
7. A
8. B
9. D



LISTA DE QUESTÕES - BANCAS DIVERSAS

Domínio e Imagem

1. (FUNDATEC / Pref. Aratiba RS - 2025) Determine o valor da imagem da função $f(x) = 6x - 12$ quando o elemento do domínio em estudo for 8.

a) 12.
b) 24.
c) 36.
d) 48.
e) 60.
2. (FUNDATEC / Pref. Tramandaí - 2021) A partir de uma função $f(x) = 2x - 13$ de $R \rightarrow R$, qual elemento do domínio tem imagem igual a 3?

a) 10
b) 8
c) 6
d) 5
3. (FUNDATEC / Pref. Vacaria - 2021) O domínio da função $f(x) = (a - 3)x + 7$, quando "x" é um número real, é apresentado na alternativa:

a) $a > 3$.
b) $a < 3$.
c) $(-\infty, 7)$.
d) $(7, +\infty)$.
e) $(-\infty, +\infty)$.
4. (CESPE / UNB - 2009) Um indivíduo necessitou abrir uma conta bancária para receber seu salário. Duas propostas de bancos diferentes foram analisadas. No banco 1, o valor cobrado mensalmente era composto da taxa de manutenção da conta, de R\$ 4,00 por mês, e mais R\$ 0,10 para cada cheque emitido. O banco 2 cobrava R\$ 3,00 de taxa de manutenção e mais R\$ 0,14 para cada cheque emitido. Em um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais xOy, os valores y, em reais, a serem cobrados mensalmente por cada banco, podem ser descritos, em



termos do número x de cheques emitidos pelo cliente, por funções polinomiais do 1.º grau $y = f(x)$.

Com base nessas informações, julgue o item a seguir.

Independentemente do banco considerado, a função $f(x)$ está definida para todos os números reais.



GABARITO

1. C
2. B
3. E
4. ERRADO



LISTA DE QUESTÕES - BANCAS DIVERSAS

Coeficientes

1. (CETREDE / Pref. Caucaia - 2025) Qual o valor do coeficiente angular da função afim dada por $f(x) = ax + b$, sabendo que $f(5) = 9$ e $f(-1) = 2$.

- a) 1
- b) $19/6$
- c) 9
- d) $7/6$
- e) 2

2. (CETREDE / Pref. Caucaia - 2024) Vejam as funções a seguir e assinale a alternativa CORRETA quanto ao seu tipo, respectivamente.

$$f(x) = 2x + 3; \quad f(x) = -x + 5; \quad y = -4x + 7$$

- a) Crescente, decrescente, crescente.
- b) Decrescente, crescente, crescente.
- c) Decrescente, decrescente, crescente.
- d) Crescente, decrescente, decrescente.
- e) Crescente, crescente, decrescente.

3. (FGV / INPE - 2024) Geometria analítica é um ramo da matemática que combina conceitos da álgebra com a geometria para estudar figuras geométricas por meio de técnicas algébricas. Seja a equação da reta $2x + 3y - 6 = 0$.

Assinale a opção que representa a inclinação desta reta.

- a) $2/3$
- b) $-2/3$
- c) $3/2$
- d) $-3/2$
- e) 3



4. (VUNESP / Pref. SP - 2024) A tabela apresenta o número de alunos ingressantes no Ensino Fundamental de determinado município, nos anos de 2021 a 2023.

Número de alunos ingressantes no Ensino Fundamental

Ano	Número de alunos
2021	360
2022	380
2023	400

Necessita-se de uma função $f: \{2021, 2022, 2023\} \rightarrow R$, dada por $y = f(x) = ax + b$, em que a e b são constantes inteiras, que corretamente represente as informações da tabela, sendo x o indicativo do ano e y o indicativo do número de alunos ingressantes no Ensino Fundamental. Nesse caso, adicionando-se a constante a à constante b , tem-se, como resultado,

- a) - 40 040.
- b) - 40 050.
- c) - 40 030.
- d) - 40 020.
- e) - 40 010.

5. (FCC / MPE AM - 2024) Sabe-se que o coeficiente de correlação linear entre duas variáveis X e Y é igual a 1. Em um gráfico cartesiano, a reta que descreve o relacionamento entre X e Y , dada pela equação $y = ax + b$, passa pelos pontos $(1, 3)$ e $(5, 8)$. O valor de y para $x = 9$ é então igual a

- a) 10.
- b) 15.
- c) 12.
- d) 11.
- e) 13.

6. (FGV / Pref. Macaé - 2024) Uma função polinomial de 1º grau real de variável real f é tal que $x_1 > x_2$ implica $f(x_1) < f(x_2)$, $\forall x \in R$.

Se o gráfico de f intersecta o eixo das abscissas em um ponto cuja soma das coordenadas é menor que zero, então é correto afirmar que



- a) os coeficientes angular e linear de f são ambos positivos.
- b) os coeficientes angular e linear de f são ambos negativos.
- c) o coeficiente angular de f é positivo e o linear é negativo.
- d) o coeficiente angular de f é negativo e o linear é positivo.
- e) o coeficiente angular de f é negativo e o linear é nulo.

7. (CESPE / Pref. Joinville - 2022) Considere a função $f(x) = ax + b$ que passa pelos pontos $(3, 1)$ e $(8, 2)$. Nesse caso, é correto afirmar que $f(-2)$ é igual a

- a) -4.
- b) 4.
- c) 10.
- d) -10.
- e) 0.

8. (AOCF / CM Bauru - 2022) Dada uma função do 1º grau do tipo $f(x) = ax + b$, com $a \neq 0$. Sabendo que $f(2) = 5$ e $f(-1) = 17$, qual é o valor de $f(0)$?

- a) 15
- b) 14,5
- c) 14
- d) 13,5
- e) 13

9. (DEIP / PM PI - 2022) A função afim, também conhecida como função do 1º grau, é dada por $f(x) = ax + b$. A função afim é crescente quando:

- a) $a > 0$
- b) $a < 0$
- c) $b < 0$
- d) $b > 0$
- e) nenhuma das alternativas acima

10. (FGV / IBGE - 2022) Em uma função do 1º grau $y = f(x)$, sabe-se que $f(0) = 4$ e $f(-1) = -3$.

O valor de $f(1)$ é:



- a) 3.
- b) 5.
- c) 7.
- d) 9.
- e) 11.



GABARITO

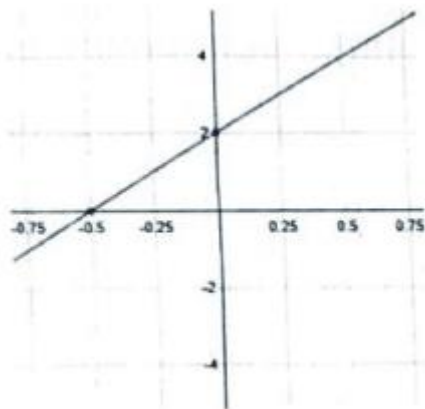
1. D
2. D
3. B
4. A
5. E
6. B
7. E
8. B
9. A
10. E



LISTA DE QUESTÕES - BANCAS DIVERSAS

Gráfico da Função do 1º Grau

1. (KLC / Pref. Colzina - 2024) O plano cartesiano da figura abaixo possui os eixos X (horizontal) e Y (vertical).

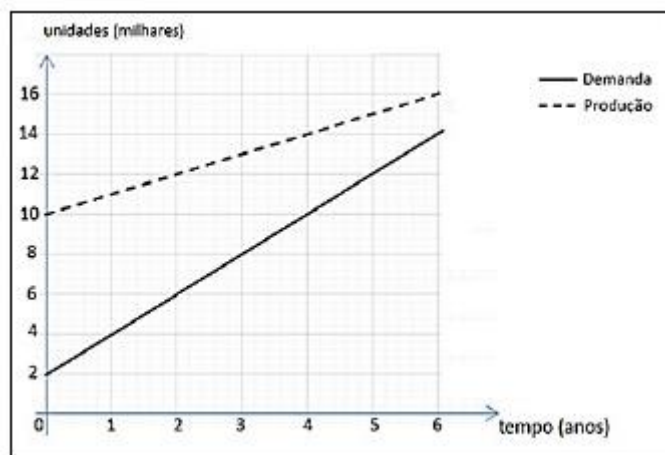


Considerando o plano cartesiano acima, qual equação representa a reta diagonal traçada nesse plano?

- a) $4x + 4 = y$.
- b) $4x + 2 = y$.
- c) $2x + 2 = y$.
- d) $2x + 8 = y$.

2. (INSTITUTO CONSULPLAN / Pref. Campos dos Goytacazes - 2024) Certa fábrica de sandálias projetou sua produção e a demanda por seus produtos ao longo dos próximos anos e constatou que, no dia da projeção, a produção correspondia ao quintuplo da demanda e que, após dois anos, a demanda passará a corresponder à metade da produção, conforme o gráfico a seguir:

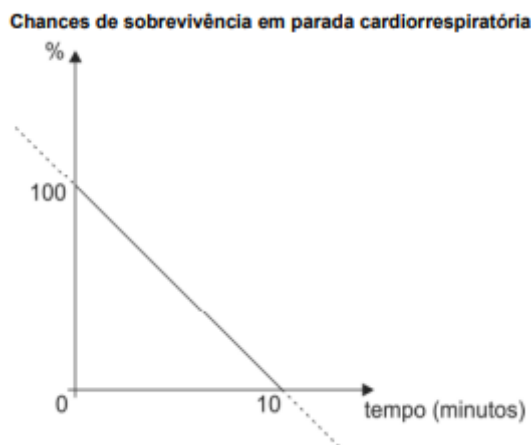




Obedecendo-se ao crescimento linear previsto na projeção, quantos anos a demanda desta fábrica levará para ser equivalente à sua produção?

- a) 7 anos.
- b) 8 anos.
- c) 9 anos.
- d) 10 anos.

3. (FCC / CBM AP - 2022) A porcentagem que indica a chance de sobrevivência em parada respiratória de um acidentado decresce linearmente com o passar do tempo após o início da parada, conforme indica o gráfico a seguir.



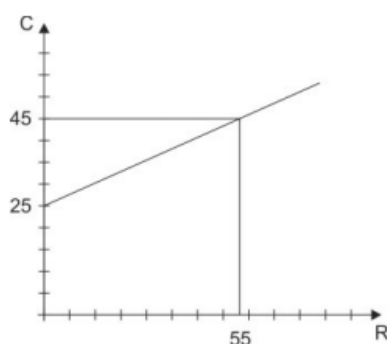
De acordo com esse modelo, a chance de sobrevivência de um acidentado corretamente atendido 4 minutos após o início da parada é

- a) 75%



- b) 60%
- c) 50%
- d) 45%
- e) 40%

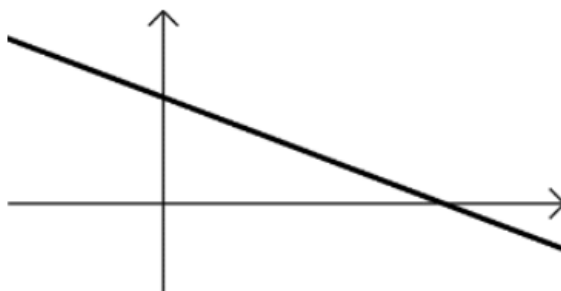
4. (FCC/ SEC BA - 2022) A função consumo, desenvolvida por John Maynard Keynes, é dada por $C = \bar{C} + pR$, em que C representa o consumo, $\bar{C}$ o consumo autônomo, p a propensão a consumir e R o rendimento disponível.



Para a função consumo cujo gráfico está apresentado acima, a propensão a consumir p é

- a) $5/9$
- b) $4/11$
- c) $9/11$
- d) $2/3$
- e) $5/11$

5. (FGV / IBGE - 2022) A figura a seguir mostra o gráfico da função $y = ax + b$.

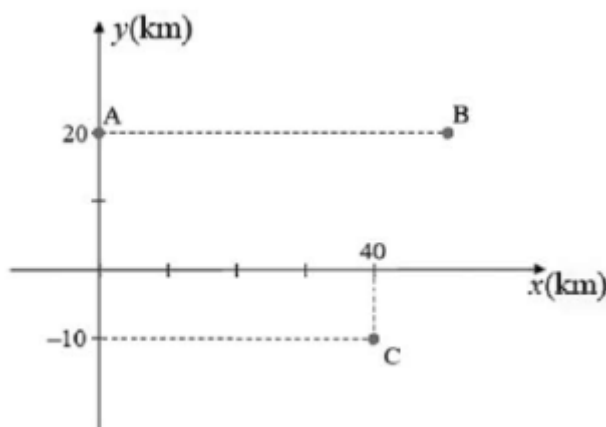


É correto afirmar que



- a) $a > 0$ e $b > 0$.
- b) $a > 0$ e $b < 0$.
- c) $a < 0$ e $b > 0$.
- d) $a < 0$ e $b < 0$.
- e) $a > b$.

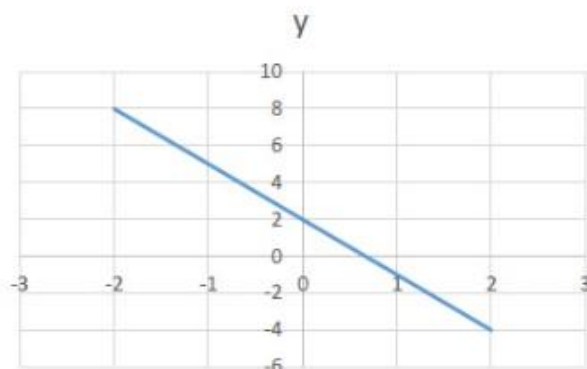
6. (CESPE / Unb - 2021) Os automóveis de moradores das cidades A, B e C são todos emplacados na cidade A, cuja disposição geográfica está apresentada no sistema cartesiano a seguir, com coordenadas expressas em quilômetros. A distância entre as cidades A e B é a mesma distância entre as cidades A e C.



Com base nessas informações, julgue o item seguinte.

A equação cartesiana da reta que passa pelos pontos A e C é $3x + 4y = 80$.

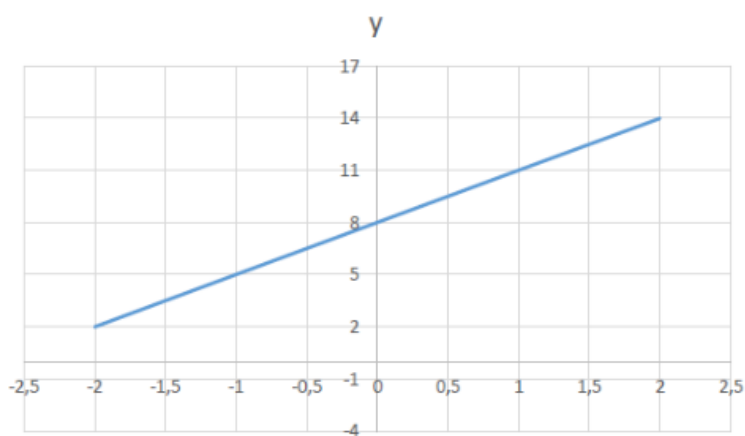
7. (FUNDATEC / Pref. B. do Ribeiro - 2021) Analise o gráfico a seguir:



O gráfico mostra um tipo de função no qual o menor valor de x tem a maior correspondência em y . Isso quer dizer que a função é:

- a) Crescente.
- b) Decrescente.
- c) Quadrática.
- d) Constante.
- e) Descendente.

8. (FUNDATEC / Pref. Imbé - 2020) Analise o gráfico a seguir e assinale a alternativa que demonstra a função geratriz correta para o gráfico.



- a) $-3x + 8$
- b) $3x - 8$
- c) $-3x - 8$
- d) $3x + 8$
- e) $3x^2 + 8$

9. (FCC / SEFAZ BA - 2019) Após licitação, notebooks foram adquiridos por secretaria municipal, no valor unitário de 12 mil reais. Suponha que o preço do equipamento (y) seja uma função $y = mx + n$, sendo x o número de anos de utilização do equipamento, com m e n parâmetros reais. Considerando que na época inicial ($x = 0$) tem-se que $y = 12$ mil reais e que para $x = 7$ o valor de y é igual a 800 reais, o valor do equipamento para $x = 4$ é igual a, em reais,

- | | |
|----------|----------|
| a) 4.200 | d) 5.600 |
| b) 4.600 | e) 7.200 |
| c) 5.200 | |



GABARITO

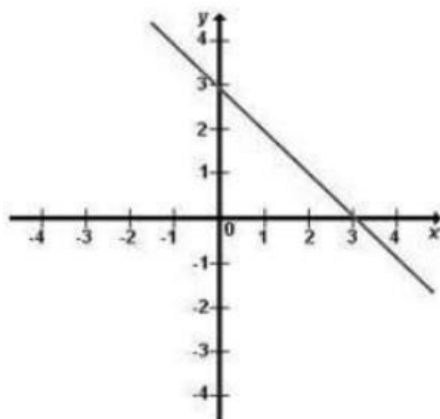
1. B
2. B
3. B
4. B
5. C
6. CERTO
7. B
8. D
9. D



LISTA DE QUESTÕES - BANCAS DIVERSAS

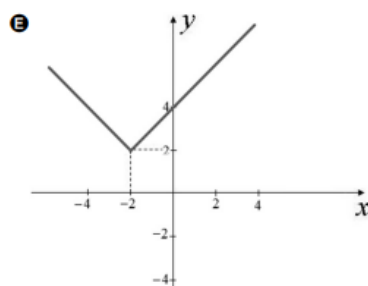
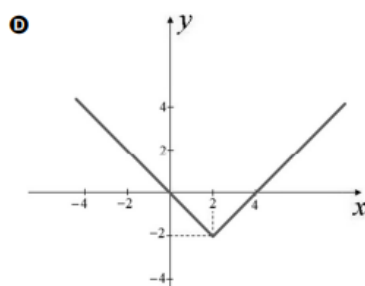
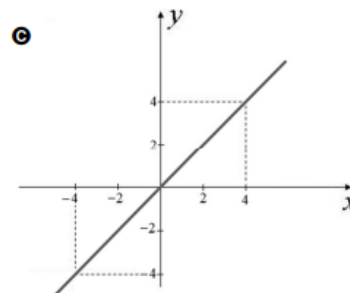
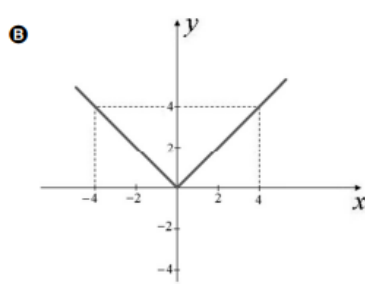
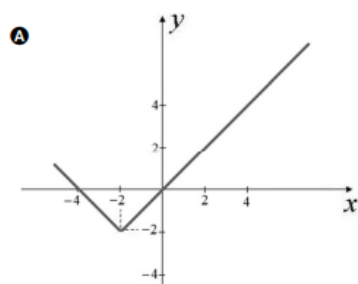
Classificação da Função do 1º Grau

1. (FAFIPA / Pref. Sarandi PR - 2025) O gráfico abaixo representa uma função polinomial de 1º grau (função afim), cuja forma algébrica é $f(x) = ax + b$, com $a \neq 0$. Baseando-se nas informações apresentadas no gráfico, assinale a alternativa CORRETA.

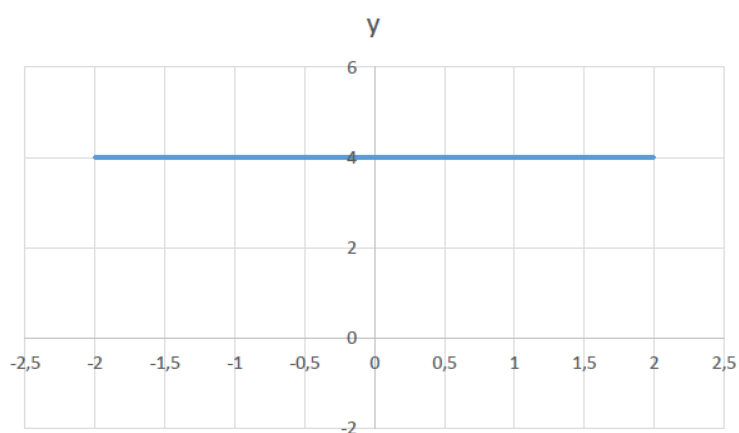


- a) A função é classificada como uma função constante.
b) Se os valores de x aumentam, os de y aumentam.
c) A função é classificada como uma função crescente.
d) Quando é atribuído o valor de 0 para x , o valor de y é 3.
e) Quando é atribuído o valor de 3 para x , o valor de y é 3.
2. (UNEB / CBM BA - 2025) Considere a função $f(x) = 2x + 5$, uma função do 1º grau cuja expressão é definida por um termo linear e um coeficiente constante. Com base no coeficiente angular, analise o comportamento da função e assinale a alternativa correta:
- a) Variável.
b) Decrescente.
c) Não pode ser determinada.
d) Constante.
e) Crescente.
3. (CESPE / Pref. Joinville - 2022) Assinale a opção que representa o gráfico da função dada por $f(x) = x$, no intervalo $[-4, 4]$.





4. (FUNDATEC / Pref. Ametista do Sul - 2021) O gráfico abaixo é de uma função do tipo $ax + b$ e dele podemos, corretamente, dizer que:



- a) $a > 0$
- b) $a < 0$
- c) $b = 0$
- d) $b = 4$
- e) $x = 4$



5. (VUNESP / Pref. Cerquillo - 2019) A representação gráfica de uma função constante, com o maior domínio possível, é uma

- a) reta paralela ao eixo das ordenadas.
- b) reta paralela ao eixo das abscissas.
- c) reta não paralela ao eixo das abscissas, não paralela ao eixo das ordenadas, e contendo o ponto (0, 0).
- d) reta não paralela ao eixo das abscissas, não paralela ao eixo das ordenadas, e não contendo o ponto (0, 0).
- e) parábola, contendo o ponto (0, 0)

6. (FCC / SEE MG - 2012) A função $f(x) = -3x$ é representada no plano cartesiano por uma reta que

- a) é paralela ao eixo x.
- b) é paralela ao eixo y.
- c) é bissetriz dos quadrantes ímpares.
- d) passa pela origem.



GABARITO

1. D
2. E
3. C
4. D
5. B
6. D



LISTA DE QUESTÕES - BANCAS DIVERSAS

Raiz da Função do 1º Grau

1. (Instituto Fênix / Pref. Passos Maia SC - 2025) A função polinomial do 1º grau $f(x) = ax + b$ tem sua representação gráfica como uma reta no plano cartesiano. Considerando a função $f(x) = -3x + 5$, analise as afirmativas:

- I. O coeficiente angular da função é -3 , o que indica que a reta é decrescente.
- II. O ponto de interseção da reta com o eixo y ocorre em $(0,5)$.
- III. O zero da função ocorre quando $x = 5/3$.

Está correto o que se afirma em:

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas II e III.
- c) Apenas I e III.
- d) I, II e III.

2. (COTEC / Pref Limeira Oeste - 2024) Observando o gráfico de uma função polinomial de grau 1 ($f(x)$), nota-se que $f(0) = 1$ e 5 é raiz de $f(x)$. Logo, pode-se afirmar que a lei de formação de $f(x)$ é:

- a) $f(x) = -5x + 1$.
- b) $f(x) = -0,2x + 5$.
- c) $f(x) = -0,2x + 1$.
- d) $f(x) = -5x + 0,2$.
- e) $f(x) = -x + 1$.

3. (AOCP / SANESUL - 2021) Sobre as funções de primeiro grau, são estabelecidas as seguintes afirmações:

- I. É possível determinar se uma função da forma " $f(x) = ax + b$ " é crescente ou decrescente observando o sinal do coeficiente linear " b ".
- II. O gráfico de " $f(x) = ax + b$ " (com " a " e " b " não nulos) intercepta o eixo das abscissas em " b ".
- III. A função " $f(x) = 3x + 5$ " tem raiz negativa.



A respeito dessas afirmações, assinale a alternativa correta.

- a) Apenas a afirmação I é verdadeira.
- b) Apenas a afirmação II é verdadeira.
- c) Apenas a afirmação III é verdadeira.
- d) A afirmação II é a justificativa para que a III seja verdadeira.
- e) Todas as afirmações são falsas.

4. (FUNDATEC / Pref. Campo Bom - 2019) O zero da função de primeiro grau $f(x) = 3x - 9$ é:

- a) $x = -9$
- b) $x = 9$
- c) $x = 0$
- d) $x = -3$
- e) $x = 3$



GABARITO

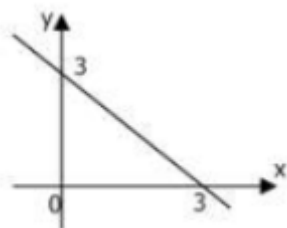
1. D
2. C
3. C
4. E



LISTA DE QUESTÕES - BANCAS DIVERSAS

Estudos dos Sinais

1. (CETREDE / Pref. Frecherinha - 2022) Sabendo-se que função $f(x) = ax + b$ está representada no gráfico a seguir, então



- a) $f(x) < 0$ para $x > 3$.
- b) $f(x) = x - 3$.
- c) $f(x) < 0$ para $x < 7$.
- d) $f(x) = x + 3$.
- e) $f(x) < 0$ para $x < 0$.

2. (CETREDE / Pref. Icapuí - 2021) Se $y = 3x + 2$, então:

I - A representação gráfica de y é uma reta.

II - Para $y > 0$ tem-se $x < -2/3$

III - Para $y < 0$ tem-se $x < -2/3$

Marque a opção que apresenta a(s) afirmativa(s) CORRETA(S).

- a) I.
- b) III.
- c) II – III.
- d) I – III.
- e) I – II – III.



GABARITO

1. A
2. D



LISTA DE QUESTÕES - BANCAS DIVERSAS

Questões que abordam Função do 1º Grau

1. (IBAM / CM Bebedouro - 2025) Uma fábrica de brinquedos artesanais produz carrinhos e calcula o custo de produção com base na função do primeiro grau $C(x) = 20x + 5000$, onde $20x$ representa o custo variável por carrinho e R\$ 5.000,00 é o custo fixo mensal da fábrica. Sabendo que cada carrinho é vendido por R\$ 45,00, quantos, no mínimo, precisam ser vendidos em um mês para que o faturamento cubra o custo?

- a) 145 carrinhos.
- b) 480 carrinhos.
- c) 200 carrinhos.
- d) 320 carrinhos.

2. (FUDATEC / Pref. São Vicente do Sul RS - 2025) Uma prova de matemática, de 30 questões, foi aplicada na escola onde Eduardo estuda. A pontuação da prova foi estabelecida da seguinte forma: para cada questão certa, obtém-se 3 pontos, mas para cada questão errada, perde-se 2 pontos. Sabendo que Eduardo obteve 60 pontos na prova, então ele acertou quantas questões?

- a) 18.
- b) 20.
- c) 22.
- d) 24.
- e) 26.

3. (CESPE / PETROBRAS - 2023) Julgue o item a seguir, a respeito de funções.

Se $Q_1(t) = 120.000 - 500t$ e $Q_2(t) = 100.000 - 400t$ são as cargas, em toneladas, de dois navios petroleiros que estão sendo descarregados t horas após um instante inicial $t = 0$, então a quantidade de petróleo restante nos dois navios será igual para um tempo superior a 100 horas, após o instante inicial.

4. (FGV / FEMPAR - 2023) Uma confecção produz calças jeans e conclui que a quantidade Q de unidades vendidas mensalmente depende do preço p cobrado por unidade conforme a função $Q(p) = 200 - p$.



O custo de produção mensal dessas calças é composto por um valor fixo de R\$ 400 acrescido de R\$ 25 por unidade produzida, ou seja:

$$C(p) = 400 + 25 \cdot Q(p)$$

Para calcular o valor A arrecadado no mês com as vendas, multiplica-se o preço unitário p pela quantidade Q de unidades vendidas no período.

O lucro mensal L apurado no mês é dado pela diferença entre a arrecadação A e o custo C .

Em um mês em que forem vendidas 150 unidades, o lucro será de

- a) R\$ 3000,00.
- b) R\$ 3050,00.
- c) R\$ 3150,00.
- d) R\$ 3250,00.
- e) R\$ 3350,00.

5. (CESPE / SEE PE - 2022) Julgue o seguinte item, a respeito de funções reais.

Se $f: R \rightarrow R$ e o gráfico de f for uma reta, tal que $f(2) = 0$ e $f(-3) = 5$, então $f(4x)$ é divisível por 2 para todo $x \in Z$.

6. (FUNDATEC / Pref. Cariacica - 2021) Na unidade temática de Álgebra, no 9º ano do ensino fundamental, sobre os objetos de conhecimento – Funções: representação numérica, algébrica e gráfica, a BNCC, indica que deve ser trabalhada e desenvolvida a seguinte habilidade:

Compreender as funções como relações de dependência unívoca entre duas variáveis e suas representações numérica, algébrica e gráfica e utilizar esse conceito para analisar situações que envolvam relações funcionais entre duas variáveis. Após trabalhar o conceito de função e apresentar algumas aplicações de funções, um professor, sugeriu aos seus alunos que resolvessem, em grupos, um problema que pudesse ser modelado por uma função polinomial do primeiro grau. O professor propôs a seguinte situação:

Sandra pagava uma mensalidade fixa para usar a internet na sua casa. A mensalidade era dividida em duas partes. Uma parte fixa de R\$35,00, mais uma parte variável, que mudava conforme o uso da internet. A parte variável tinha um custo de R\$0,13 centavos por minuto de uso. Escreva a lei da função que representa a situação (custo da internet em função do tempo usado) e determine quantos minutos Sandra usou de internet, se ao final do mês ela pagou R\$58,40.



- O grupo 1, apresentou a seguinte solução para o problema: A lei da função deve ser $C(t) = 35 + 0,13t$. E, se Sandra pagou R\$58,40, então ela usou 180 minutos de internet.
- O grupo 2, apresentou a solução para o problema, da seguinte forma: A lei da função deve ser $y = 0,13x + 35$. E, se Sandra pagou R\$58,40, então ela usou 150 minutos de internet.
- O grupo 3, indicou a resposta da seguinte forma: A lei da função deve ser $C = 0,13t + 35$. E, se Sandra pagou R\$58,40, então ela usou 180 minutos de internet.

Com base nas respostas apresentadas pelos três grupos, é correto afirmar que:

- a) O grupo 1 apresentou a lei de forma correta, porém errou no cálculo do tempo.
- b) O grupo 2 apresentou a lei de forma correta, porém errou no cálculo do tempo.
- c) O grupo 3 apresentou a lei de forma correta, porém errou no cálculo do tempo.
- d) Os três grupos apresentaram o cálculo do tempo de forma correta.
- e) Os três grupos apresentaram a lei da função de forma incorreta.

7. (AOCP / SANESUL - 2021) Preocupado com os direitos autorais de suas composições, um músico muito famoso decidiu impor a cobrança pela utilização de suas obras. Determinou que cada usuário que utilizasse as músicas para fim comercial deveria pagar R\$12,00 de taxa mais R\$3,00 por música tocada, enquanto as utilizações particulares, sem fins lucrativos, estariam isentas de qualquer cobrança. Dessa forma, era possível determinar o valor \$ a ser pago, em reais, pela utilização de M músicas desse compositor.

Assinale a alternativa em que figura tal relação.

- a) $\$ = 12M + 3$
- b) $\$ = M + 15$
- c) $\$ = 36M$
- d) $\$ = 3M + 12$
- e) $\$ = 4M$

8. (FGV / FEMPAR - 2021) O Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) é pago anualmente às prefeituras municipais pelos proprietários de imóveis no perímetro urbano.

A figura a seguir representa uma parte do carnê do IPTU de um imóvel em determinado município.



DADOS PREDIAIS					
Área (m²)	Valor por m² (R\$)	Fração Fiscal	Fator Idade	Fator Posição	Fator Tipologia
80	2.000,00	1,00		0,90	1,00
Área x Valor (R\$/m²) x Fração Fiscal x Idade x Posição x Tipologia = Valor Venal					
CÁLCULOS E COBRANÇA					
Aliquota	Valor Venal (R\$)	Desconto Concedido (R\$)	IPTU a Pagar (R\$)		
1%		540,00	y		

O Valor Venal é o resultado obtido pela multiplicação de todos os Dados Prediais, entre os quais o Fator Idade, que corresponde a $1 - 0,01x$, sendo x a idade, em anos, do imóvel.

O IPTU a Pagar é igual à centésima parte do Valor Venal subtraída do Desconto Concedido.

A função que calcula o IPTU a Pagar (y) em função da idade do imóvel (x) é

- a) $y = 143.460 - 1.440x$
- b) $y = 1.434,6 - 1.440x$
- c) $y = 1.440 - 14,4x$
- d) $y = 1.060 - 16x$
- e) $y = 900 - 14,4x$

9. (FUNDATEC / Pref. Santiago do Sul - 2020) Dois taxistas, Pedro e Aurélio, cobram suas corridas de maneiras distintas. Pedro utiliza a seguinte $f(x) = 2,8x + 4,50$ e Aurélio usa a $g(x) = 3,20x + 3,00$, em que x é a quantidade de quilômetros rodados e o resultado será o valor a ser cobrado. Supondo que Márcia quer fazer uma corrida de 8 km e fez orçamento com os dois, assinale a alternativa correta.

- a) Indo com Pedro a economia será de R\$ 1,70.
- b) Indo com Aurélio a economia será de R\$ 1,70.
- c) Pedro cobra mais que Aurélio por corrida.
- d) Aurélio cobra menos que Pedro por corrida.
- e) Ambos cobram o mesmo valor final.

10. (FCC / SEFAZ BA - 2019) Uma empresa estimou o custo unitário para produzir determinada peça de computador em 50 centavos de real. Considerando o custo fixo para a linha de produção dessa peça em 5 mil reais semanais, para obter um lucro semanal de 2 mil reais o número de milhares de unidades que seria preciso vender a 1 real cada é de



- a) 7
- b) 9
- c) 11
- d) 14
- e) 16

11. (FCC / SEFAZ BA - 2019) A função receita diária, em reais, de determinada empresa de consultoria financeira é dada por $r(x) = 750x$, em que x é o número de consultorias realizadas por dia. Seja a função custo diário $c(x)$, em reais, dessa mesma empresa dada por $c(x) = 250x + 10.000$. O número de consultorias que precisariam ser realizadas, por dia, para que fosse obtido um lucro diário $L(x)$, definido como $L(x) = r(x) - c(x)$, de 5 mil reais é igual a

- a) 10
- b) 15
- c) 20
- d) 25
- e) 30

12. (FCC / SEFAZ BA - 2019) A oferta para determinado produto foi modelada pela função $y = 90 - 1,2x$, em que y representa o preço unitário para uma oferta de x unidades do produto. A demanda para o mesmo produto foi modelada pela função $y = 1,4x + 12$, em que x representa o número de unidades procuradas quando o preço do produto é y . Nessas condições, as coordenadas para o ponto de equilíbrio de mercado, isto é, o ponto em que a oferta é igual à demanda, são:

- a) (50,30).
- b) (40,42).
- c) (30,54).
- d) (20,66).
- e) (10,78).



GABARITO

1. C
2. D
3. CERTO
4. E
5. CERTO
6. B
7. D
8. B
9. A
10. D
11. E
12. C



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.